

時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

Part IV: 再現性監査・公開成果物レジストリ・更新運用

Shunji Ogawa
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

1 この文書の目的

本稿（Part IV）は、P-model の主張を「文章」ではなく「検証可能な成果物」に落とすための **検証資料**である。本文（Part I–III）では、読みやすさのために具体的なファイル名・スクリプト名を最小化し、検証の入口と結果は本資料に集約する。

本資料が満たすべき条件は次の2つである。

1. 第三者が、公開レジストリ上の成果物（JSON/CSV/PNG）に到達できる（参照先が一意）。
2. その成果物が、再現手順（スクリプト）で再生成できる（入口が一意）。

2 公開リポジトリ（検証スクリプトと成果物）

公開先（GitHub）：

- [EnterOgawa/p-model](#)
- [Releases](#)（固定スナップショット）
- [Base citable snapshot: v0.1.2](#)
- [Strong-field snapshot bridge: v0.1.3](#)

主要ディレクトリ（Quick links）：

- [scripts/](#)（再現入口）
- [output/public/](#)（公開成果物）
- [output/public/cosmology/](#)（Part II：宇宙論・天文）
- [output/public/quantum/](#)（Part III：量子・核・物性・熱）
- [output/public/llr/](#)（LLR）
- [output/public/weak_field/](#)（弱場統合 pack）
- [output/public/theory/](#)（Part I：コア写像）
- 公開成果物 hash 台帳（全件）：[output/public/summary/public_outputs_manifest.json](#)
- 公開成果物 topic 別サマリ：[output/public/summary/public_outputs_manifest_topics.csv](#)
- 公開成果物 continuity 監査（前回 snapshot 差分）：[output/public/summary/public_outputs_manifest_continuity.json](#)
- 公開成果物 continuity topic 差分：[output/public/summary/public_outputs_manifest_continuity_topics.csv](#)
- 公開 citation set（release/tag 固定用）：[output/public/summary/public_manifest_citation_set.json](#)
- 公開 citation set（artifact 台帳）：[output/public/summary/public_manifest_citation_set.csv](#)
- 公開 snapshot の引用単位は Release asset（zip + manifest）を正とする（ローカル専用領域への参照は公開本文では使わない）
- β 感度 full-rerun follow-up 監査：[output/public/summary/beta_sensitivity_audit.json](#) / [output/public/summary/beta_sensitivity_audit.pdf](#)
- [strong_field_public_snapshot_v0.1.3.zip](#)（強場 4 系統の固定成果物）
- [strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json](#)（ハッシュ付き台帳）

公開リポジトリの運用方針：（注）EHT/GW/XRISM/Pulsar は tree/blob 参照ではなく、v0.1.3 の fixed asset（zip + manifest）を引用用の固定参照とする。

- 公開リポジトリに置くのは「検証スクリプト」と「公開成果物」のみ。

- 論文本文・設計メモ等の長文ドキュメントは別媒体で公開し、本文から本資料を参照する。

成果物の配置：

- 公開成果物は output/public/ に集約する（監査・引用の対象）。
- ローカル専用（中間生成物、重い HTML/DOCX など）は private 領域へ集約し、公開本文では参照しない。

注意（スナップショット方針）：正式方針は「base snapshot v0.1.2 + strong-field bridge v0.1.3」である。本文中の既存リンクは v0.1.2 を基準に維持し、強場 4 系統（EHT/GW/XRISM/パルサー）は v0.1.3 の固定 asset（zip + manifest）を参照する。

3 検証の読み方（要点）

各検証は、共通して次の形で読む：

- 何を固定したか（凍結：値・窓・選別規則など）
- 何を出力したか（観測と理論の差、残差、統計量、図）
- どの条件で棄却か（閾値、監査条件、例外条件）

以下では、公開成果物への参照先と、再現入口（スクリプト）を最小限で示す。

3.1 検証サマリ（最新スナップショット）

目的：公開台帳のうち、Part II 主表と Part III-B 量子スコアボードに対応する 最新の判定内訳を、参照用に一枚で固定する。**入力：**validation_scoreboard.json（Part II 主表の参照行）および quantum_scoreboard.json（Part III-B 量子スコアボードの現行 rows 集計）。**処理：**Part II 主表と Part III-B 量子スコアボードの件数をそれぞれ固定し、総合集計行はその 2 行の列和として表示する（本文は件数のみを固定し、詳細値は各成果物へ委譲する）。**指標：**Pass / Watch / Reject / Inconclusive / Reference の 5 判定で集計する（この版の集計では Inconclusive は 0 件）。

判定語の固定定義（Part IV 全体）：

- **Pass**：hard gate を満たし、棄却条件が成立していない状態。
- **Watch**：hard gate は満たすが、監視条件（薄い余裕・追加データ待ち・系統不確かさ）が残る状態。
- **Reject**：hard gate 不成立、または明示された棄却条件が成立した状態（理論否定を含む明示棄却）。
- **Inconclusive**：検出不能/判定不能。棄却条件は成立していないが、必要情報不足で採否を確定できない状態。
- **Reference**：比較参照のみで、採否の主判定対象外の行。

JSON 整合規則：inconclusive_n（または同義キー）が > 0 の場合は **Inconclusive** として扱い、**Reject** と混同しない。

結果：

集計母集団	Pass	Watch	Reject	Inconclusive	Reference	出典
Part II 主表（宇宙 古典検証） 14		5	3	0	5	summary/ validation_ scoreboard.json
Part II+III 総合 集計 20		17	6	0	5	summary/ validation_ scoreboard.json + summary/ quantum_ scoreboard.json
Part III-B 量子ス コアボード（rows 集計） 6		12	3	0	0	summary/ quantum_ scoreboard.json

補足：Part II+III 総合集計 は、この表に示した Part II 主表 と Part III-B 量子スコアボード（rows 集計）の列和である。量子側は現行 quantum_scoreboard.json の rows 集計であり、Bell（計画）と 量子（計画）の運用行を含むため、Part III-B 4.1.1 の節マップとは母集団が一致しない。validation_scoreboard.json 内の table1_status_counts は、別の総合台帳値として扱う。

総合スコアボード（全検証：緑=OK / 黄=要改善 / 赤=不一致）

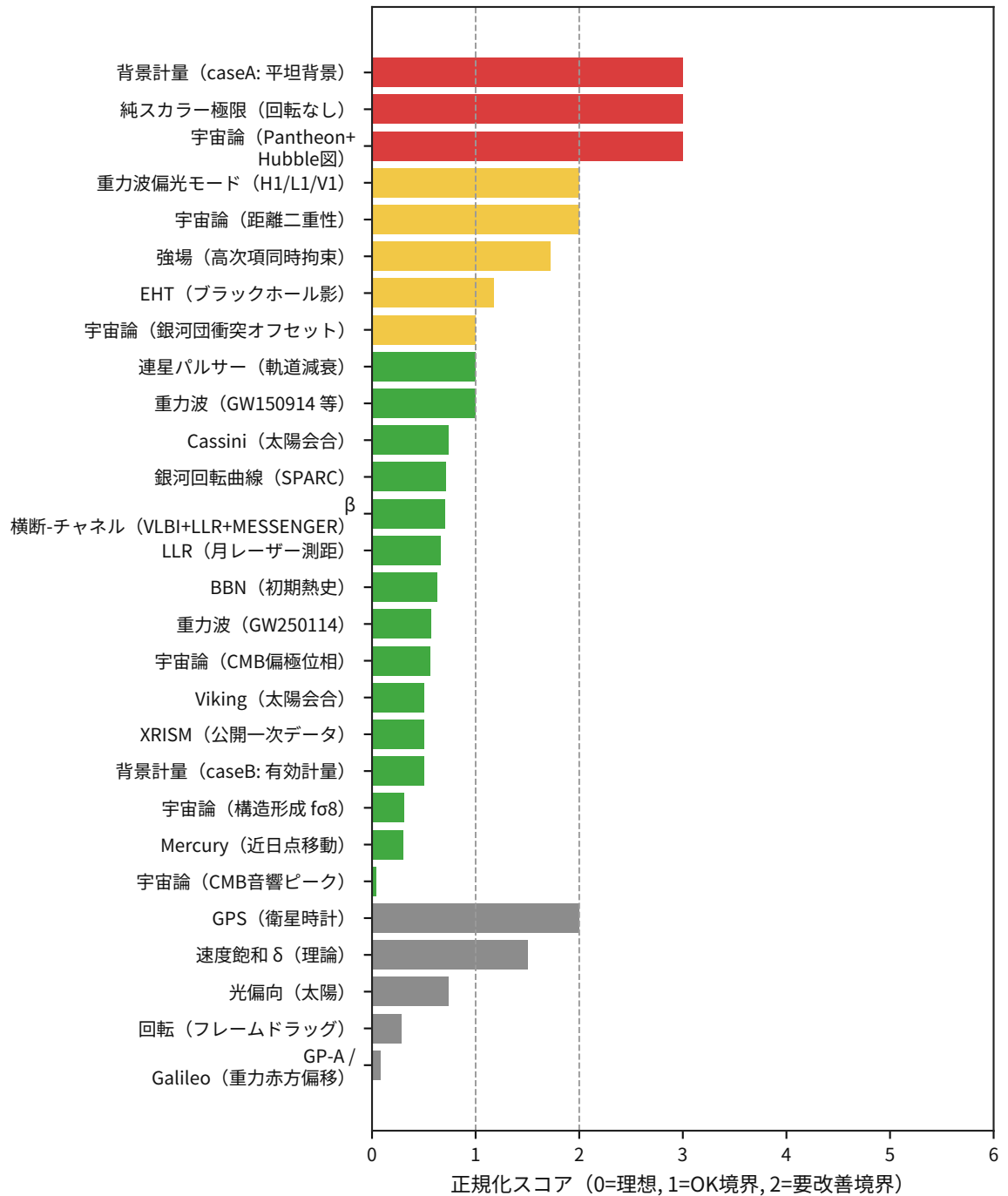


図 1: Comparison result for validation 総合スコア.

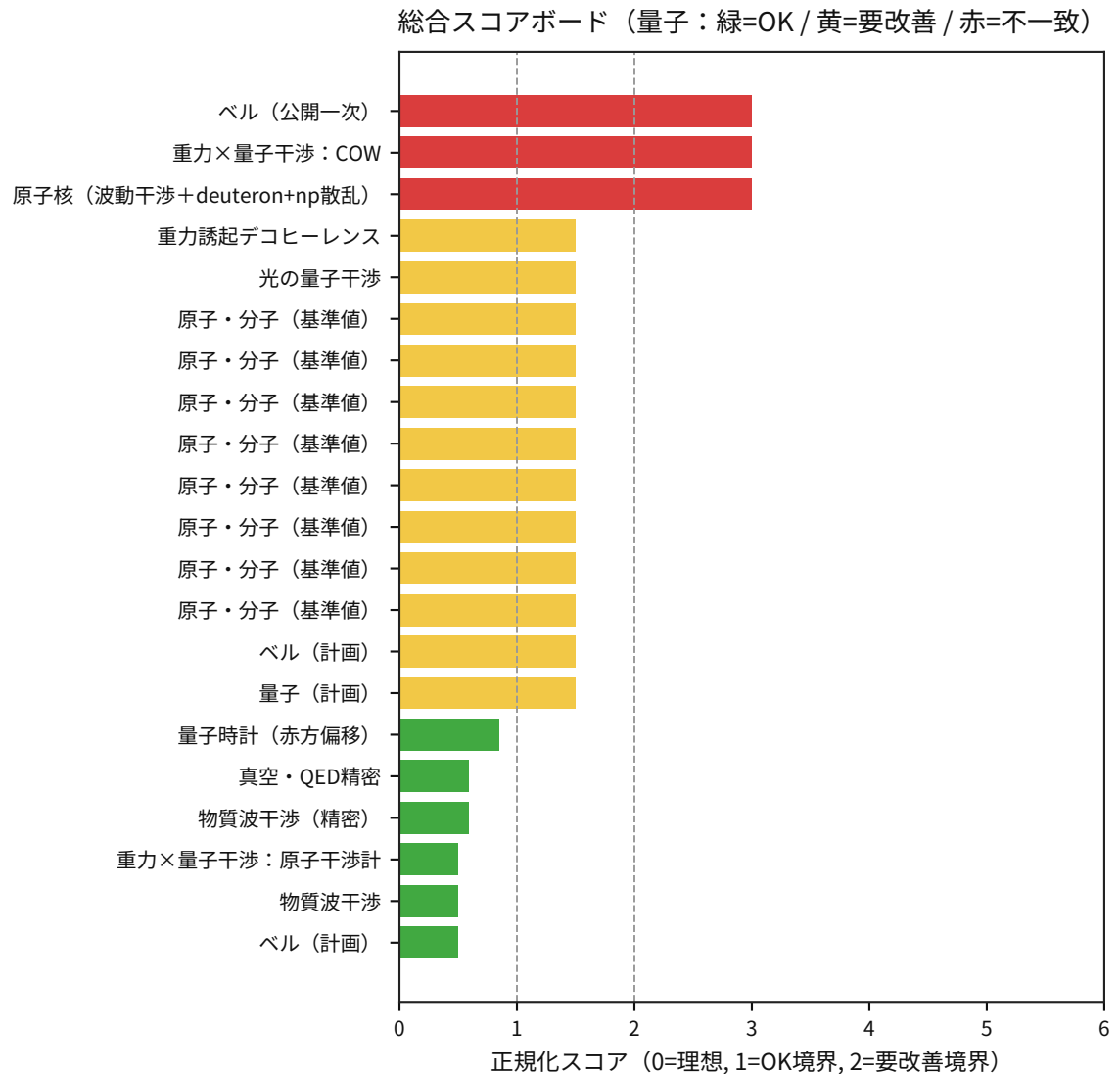


図 2: Comparison result for 量子 総合スコア.

注意：図のバー長は判定帯へ正規化された表示スコアである。最終判断は、各成果物 JSON の生指標と棄却条件（hard gate）を正とする。score_raw は summary/validation_scoreboard.json (rows[].score_raw, rows[].score_kind) を正とし、量子側は summary/quantum_scoreboard.json (rows[].score, rows[].metric) を正とする。

微細構造定数の選別定理の位置づけは、Part IV では **検証診断の補助**に限る。主要な定理主張は Part III-A §2.6 の $\alpha_{q*}(\beta_*) = \alpha_R(\beta_*)$ と、その公式読替え **単一の凍結作用から単一の微細構造定数が定まり、全物理の整合へ至る読み** を正とする。したがって Part IV に残る局所表、借用式の比較、帰属行は、いずれも主判定の源ではなく 診断監査の補助として読む。

3.2 Part III 検証サマリ表 行ラベル整合

ここでの検証サマリ表は **Part III-B 4.1 のスコアボード (paper_table1_results.json の行集合)** を指す。行ラベル (topic / observable) を Part IV 側へ固定し、本文参照と集計行名のずれを防止する。

No.	topic	observable	dataset/experiment	Part IV section
1	LLR (月レーザー測距)	残差 RMS (中央値, station×reflector)		4
2	LLR (月レーザー測距: NGLR-1)	残差 RMS (中央値, station×NGLR-1)		4
3	Cassini (太陽会合)	ドップラー $y(t)$ (観測 vs P-model)		6
4	Viking (太陽会合)	往復 Shapiro 遅延ピーク		6
5	Mercury (近日点移動)	近日点移動 (角秒/世紀)		6
6	GPS (衛星時計)	残差 RMS (中央値, 衛星ごと)		6
7	光偏向 (太陽)	公表推定値 γ^* (PPN)		6
8	重力赤方偏移	公表偏差 ε^* (弱場比較)	GP-A (1976)	6
9	重力赤方偏移	公表偏差 ε^* (弱場比較)	Galileo 5/6 (2018)	6
10	宇宙論 (距離二重性)	$\eta^*(P)(z=1)$ ($D_L/((1+z)D_A)$)		5
11	宇宙論 (Tolman 表面輝度)	指数 n ($SB \propto (1+z)^{-n}$)	R band (2001)	8
12	宇宙論 (Tolman 表面輝度)	指数 n ($SB \propto (1+z)^{-n}$)	I band (2001)	8
13	宇宙論 (独立プローブ)	SN time dilation (p_t)		8
14	宇宙論 (独立プローブ)	CMB 温度スケール ング (p_T)		8
15	JWST/MAST (スペクトル一次データ)	$x_{1d} \rightarrow z$ (線同定; 距離指標非依存)		8
16	XRISM (BH/AGN)	Fe-K 吸収線 $\rightarrow v/c$ (SR ドップラー)		9
17	XRISM (銀河団)	Fe-K 輝線 $\rightarrow z_{xray}$ (距離指標非依存) / σ_v (線幅)		9
18	宇宙論 (CMB 偏極位相)	TT/EE/TE 音響位相差 ($\Delta\varphi_{EE}, \Delta\varphi_{TE}$)		8
19	宇宙論 (CMB 音響ピーク)	TT 音響ピーク (1~3 逆同定, 4~6 holdout)		8
20	宇宙論 (構造形成 $f\sigma_8$)	成長率 $f\sigma_8$ (遅延枝の実効摩擦 Γ_{eff})		8
21	宇宙論 (Pantheon+ Hubble 図)	Pantheon+ $\mu(z)$ + CC $H(z)$ 直接 fit (H_{eff}^2 完全式)		8
22	宇宙論 (銀河団衝突オフセット)	レンズ中心-ガス中心 オフセット (Bullet 系)		5
23	回転 (フレームド ラッグ)	$R_{drag} = \text{abs}(\Omega_{obs}) / \text{abs}(\Omega_{pred})$ (2011)		7 / 9
24	回転 (フレームド ラッグ)	$R_{drag} = \text{abs}(\Omega_{obs}) / \text{abs}(\Omega_{pred})$ (2004)		7 / 9
25	回転 (フレームド ラッグ)	純スカラー極限 (回転 項なし) 棄却ゲート		7 / 9
26	重力波 (偏光モード)	ベクトル横波 vs スカ ラー縮退 (H1/L1/V1)		9
27	背景計量 (caseB)	ベクトル拡張の計量選 択ゲート		9
28	背景計量 (caseA)	ベクトル拡張の計量選 択ゲート		9

続きは次ページ

No.	topic	observable	dataset/experiment	Part IV section
29	EHT (ブラックホール影)	リング直径 (M87*)		9
30	EHT (ブラックホール影)	リング直径 (Sgr A*)		9
31	銀河回転曲線 (SPARC)	$V_{\text{obs}}(R)$ の回転曲線 フィット (single-Y)		5
32	連星パルサー (軌道減衰)	一致度 $R = \text{Pdot_b}(\text{obs})/\text{Pdot_b}(\text{P-model quad})$ ($R=1$ が一致)		9
33	重力波 (GW150914)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
34	重力波 (GW151226)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
35	重力波 (GW170104)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
36	重力波 (GW170817)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
37	重力波 (GW190425)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
38	重力波 (GW200115_042309)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
39	重力波 (GW200129_065458)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
40	重力波 (GW200224_222234)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
41	重力波 (GW191216_213338)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
42	重力波 (GW200311_115853)	chirp 位相 (f(t) 抽出 →四重極チャープ則 fit)		9
43	重力波 (GW250114: 面積定理/QNM/IMR)	面積定理の有意度 + ringdown QNM(220) + IMR 整合		9
44	強場 (高次項同時拘束)	単一 λ_H で EHT+GW+Pulsar+Fe-K α を同時 拘束		9
45	BBN (初期熱史)	He-4 質量比 Y_p (凍結 温度導出)		11
46	速度飽和 δ (理論)	γ_{max} ($v \rightarrow c$ で発散し ない)		7
47	量子 (Bell)	CHSH/CH 指標の selection 感度監査		10
48	量子 (核質量)	Z - N 残差マップと差 分予測		11
49	量子 (核物理/BBN)	BBN multi-isotope gate (D/H, He-3/He-4, Li-7)		11
50	量子 (物性)	holdout 監査 (condensed)		12
51	量子 (熱力学)	黒体ベースラインと最 小監査		13

行数固定: 51 (Part III 検証サマリ表の行と 1:1 対応)

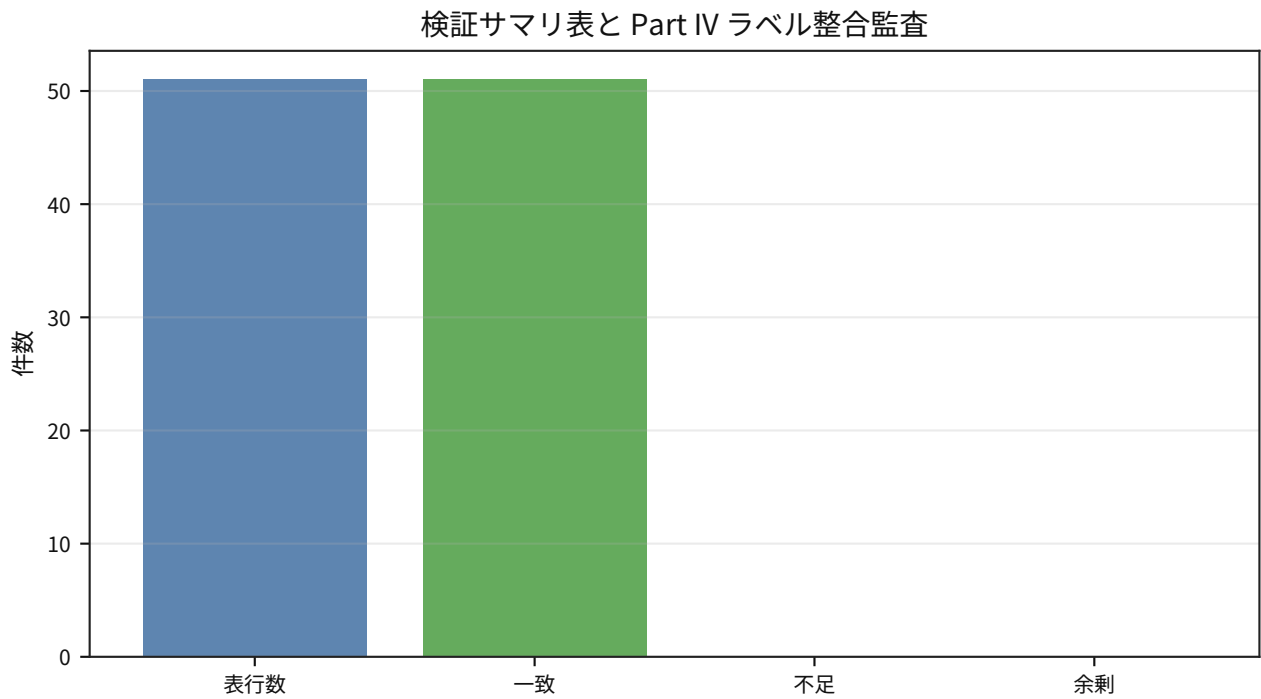


図 3: 検証サマリ表 Part IV ラベル整合監査。

反証条件：

- 検証サマリ表の全行（topic/observable、重複時は dataset/experiment 付き）が Part IV の固定ラベル表に 1:1 で存在しない場合は棄却する。
- Part IV 側に検証サマリ表に存在しない余分な行ラベル（topic/observable/dataset）がある場合は棄却する。
- 行数固定（51）と監査 JSON の `n_missing_rows=0` / `n_extra_rows=0` が同時に満たされない場合は棄却する。

4 LLR（月レーザー測距）：time-tag とバッチ監査

狙い：LLR の一次データ（EDC monthly NP2）を同一 I/F で再解析し、観測－予測（TOF/Range）の残差と、手続き依存の入口（time-tag の解釈、局座標ソース等）の影響を、図と統計として固定する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/llr/](#)
- 反証条件パック（主ゲート：運用指標 $weightedRMS$ + 正規化残差/ χ^2 様、補助ゲート：Shapiro 項）：[llr_falsification_pack.json](#)
- 運用指標監査（中央値 RMS を主判定に使わないための固定出力）：[output/public/llr/llr_operational_metrics_audit.json](#) / [output/public/llr/llr_operational_metrics_audit.csv](#) /

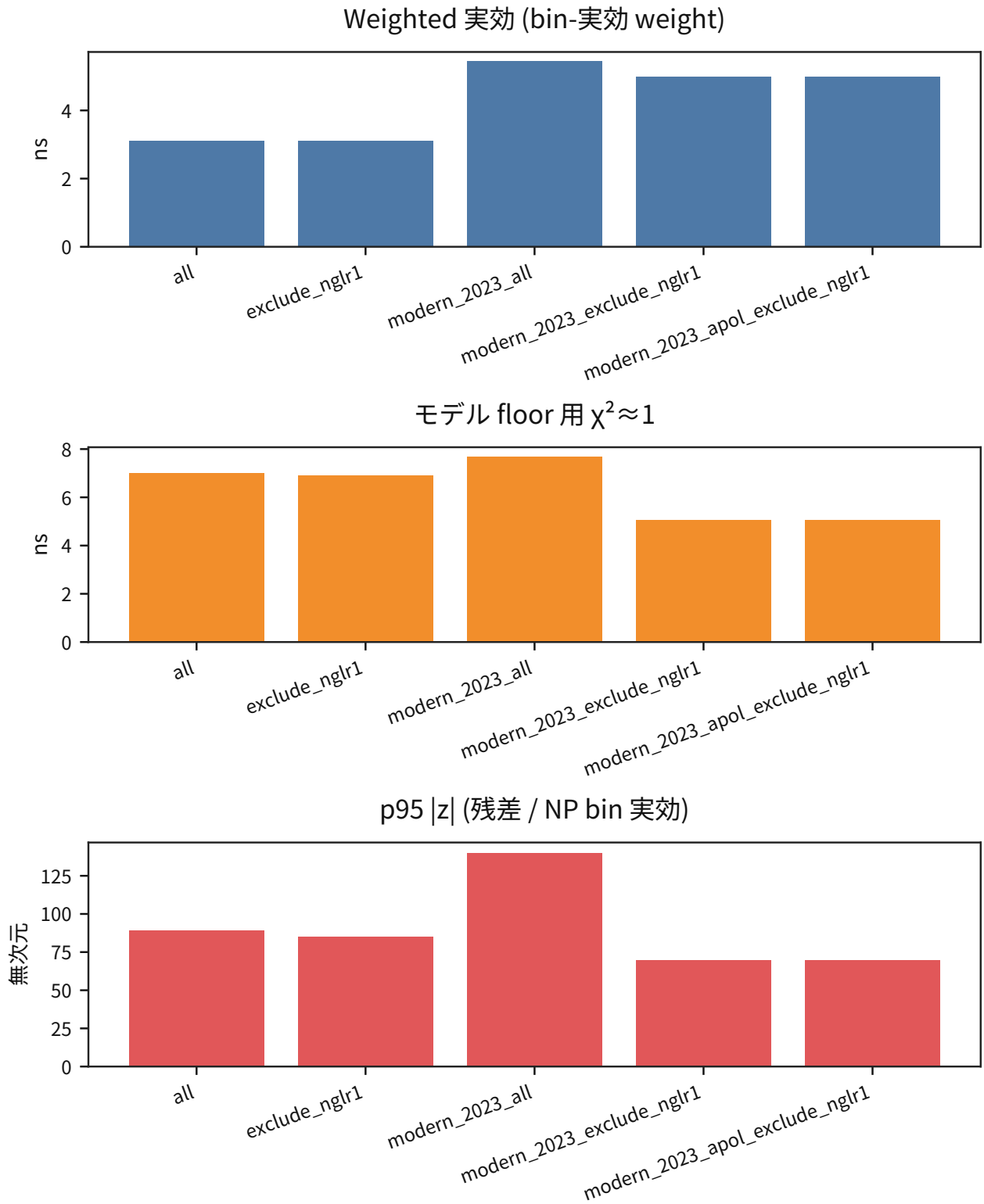


図 4: Comparison result for LLR operational metrics 監査.

- Shapiro の寄与 (除去で悪化すること): 図: [llr_shapiro_ablations_overall.pdf](#)
- time-tag 選択 (局別の入口監査): [llr_time_tag_best_by_station.json](#) / 図: [llr_time_tag_selection_by_station.pdf](#)
- 外れ値の監査 (time-tag 感度/ターゲット混入の疑い): [llr_outliers_diagnosis_summary.json](#) / 図:

[llr_outliers_time_tag_sensitivity.pdf](#)

- 残差分布（観測－モデル）：図：[llr_residual_distribution.pdf](#)
- 系統別 root-cause 分解 (station/target/group と改善量順位)：output/public/llr/llr_systematics_root_cause.json / output/public/llr/llr_systematics_root_cause.csv /

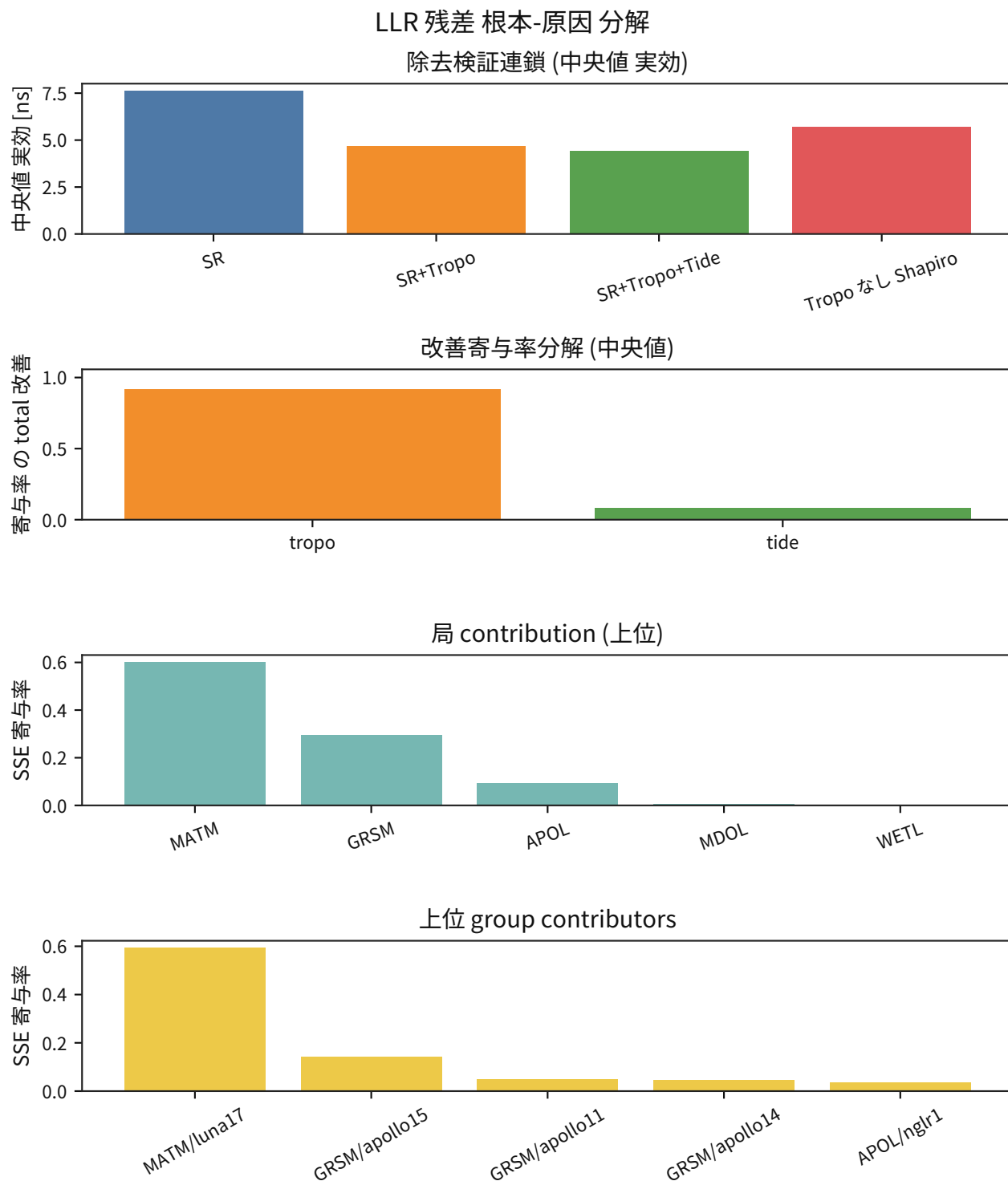


図 5: Comparison result for LLR systematics root cause.

- 4 ns 超過寄与の監査 (station/target/group の超過シェア)：

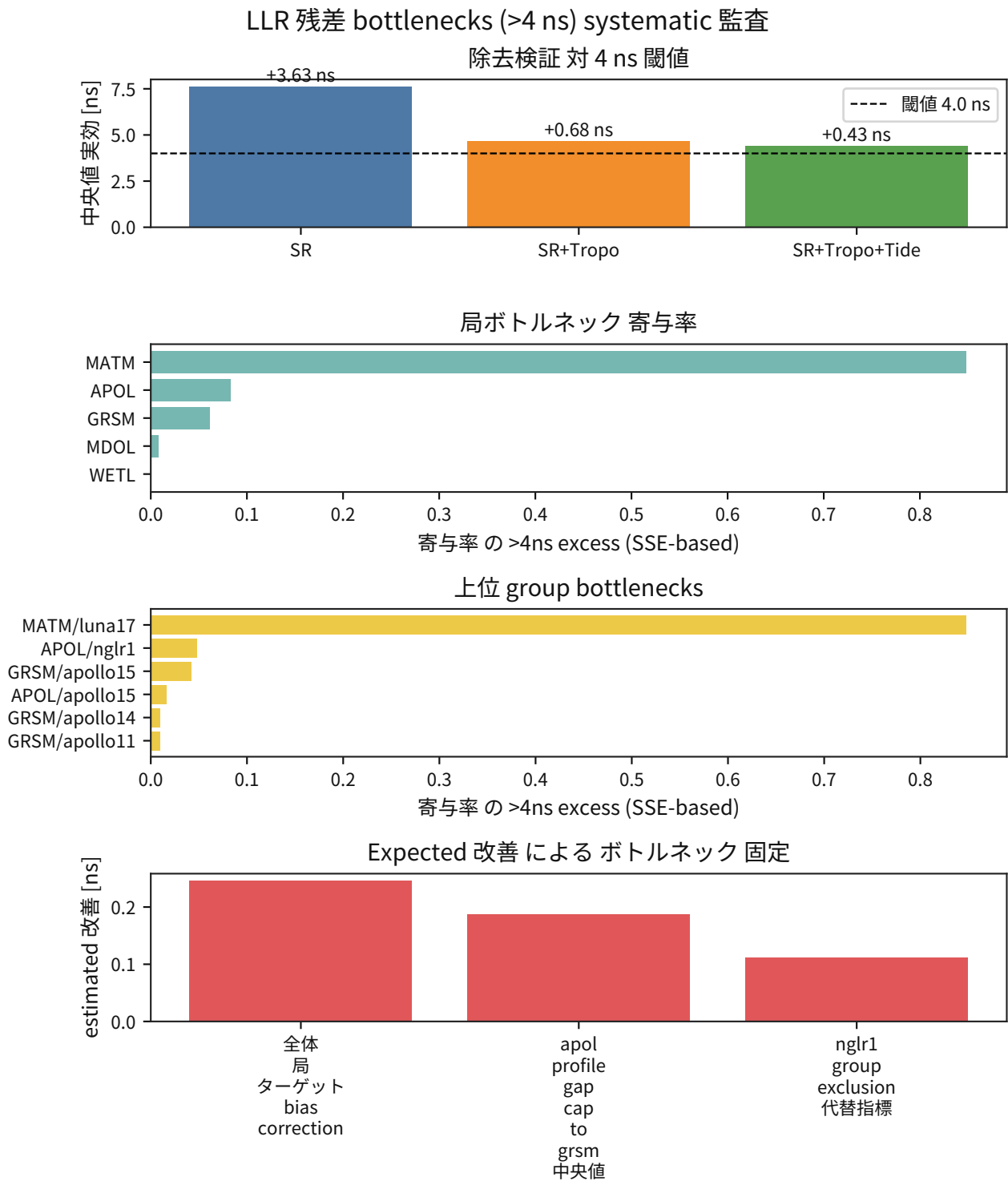


図 6: Comparison result for LLR systematics root cause over 4ns.

- 局座標差分 (pos+eop vs SLRLOG) : 図 : [llr_station_coord_delta_pos_eop.pdf](#)

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- バッチ取得 (manifest 生成) [scripts/llr/fetch_llr_edc_batch.py](#)
- バッチ評価 (図と統計の生成) [scripts/llr/llr_batch_eval.py](#)

- 運用指標監査 (weighted RMS / 正規化残差 / χ^2 様) `scripts/llr/llr_operational_metrics_audit.py`
- 公開 pack 生成 (private $\rightarrow$ public の昇格) [scripts/llr/llr_falsification_pack.py](#)

注意：`--time-tag-mode auto` は Horizons を用いるためネットワークが必要であり、環境により SSL 検証が失敗する場合がある (その場合は環境変数で回避する)。また、オフライン再実行は `output/llr/horizons_cache/` を用いる。

5 宇宙論/銀河 (Part II) : DDR と SPARC (公開成果物)

狙い：Part II のうち、公開成果物として GitHub に固定できている項目 (DDR と SPARC) を先に列挙し、棄却条件パックと主要図へ直リンクする。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : [output/public/cosmology/](#)
- 距離二重性 (DDR) : 公表制約の統合 (可視化+指標) [cosmology_distance_duality_constraints.pdf](#) / [cosmology_distance_duality_constraints_metrics.json](#)
- DDR : P-model 指標 $\eta^{(P)}$ での再評価 (図+表) [cosmology_ddr_pmodel_eta_constraints.pdf](#) / [cosmology_ddr_pmodel_eta_constraints.json](#)
- DDR : 反証条件パック (採用/棄却ゲート) [cosmology_ddr_pmodel_falsification_pack.json](#)
- DDR : $(1+z)$ 手計算トレース (SNe Ia SALT2 / BAO の距離推定 I/F 監査)

手計算 線-による-線 軌跡 用 implicit 拡張 assumption in DDR pipelines

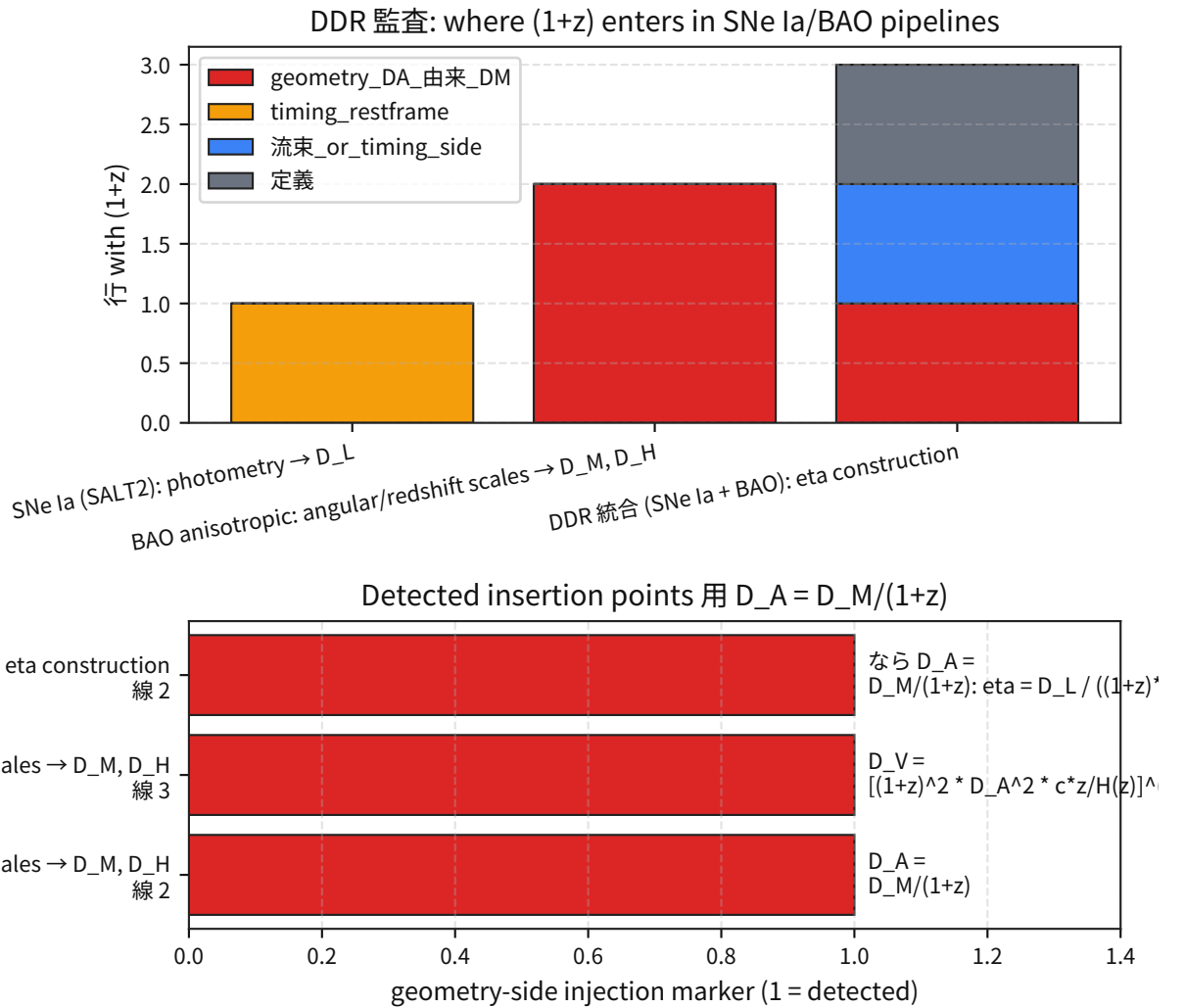


図 7: Comparison result for 宇宙論 ddr 1pz manual trace 監査.

output/public/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.json / output/public/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.csv

- 赤方偏移 (P_{bg} 写像の最小固定) : [cosmology_redshift_pbg_metrics.json](#)
- DM elimination direct bridge route contract : output/public/quantum/mass_origin_direct_kappa_bridge_route_contract_metrics.json
- DM elimination direct bridge statement freeze : output/public/quantum/mass_origin_direct_kappa_bridge_statement_freeze_metrics.json
- DM elimination direct bridge retry / equality audit : output/public/quantum/mass_origin_dark_matter_postnewtonian_direct_bridge_retry_metrics.json / output/public/quantum/mass_origin_direct_kappa_sparc_equality_audit_metrics.json
- DM elimination radial-profile quantification / declaration gate : output/public/quantum/mass_origin_postnewtonian_rotation_curve_profile_metrics.json / output/public/quantum/mass_origin_dark_matter_elimination_declaration_gate_metrics.json
- SPARC (銀河回転) : 反証条件パック (freeze / reject / 指標) [sparc_falsification_pack.json](#)
- SPARC : RAR 再構成 (再計算の固定出力) [sparc_rar_reconstruction.csv](#)
- SPARC : freeze test (手続き依存性の監査) [sparc_rar_freeze_test_metrics.json](#)
- SPARC : 回転曲線監査 ($V_{\text{obs}}/V_{\text{bar}}/VP$; single- Y fit)

SPARC 監査 (single-Y fit)

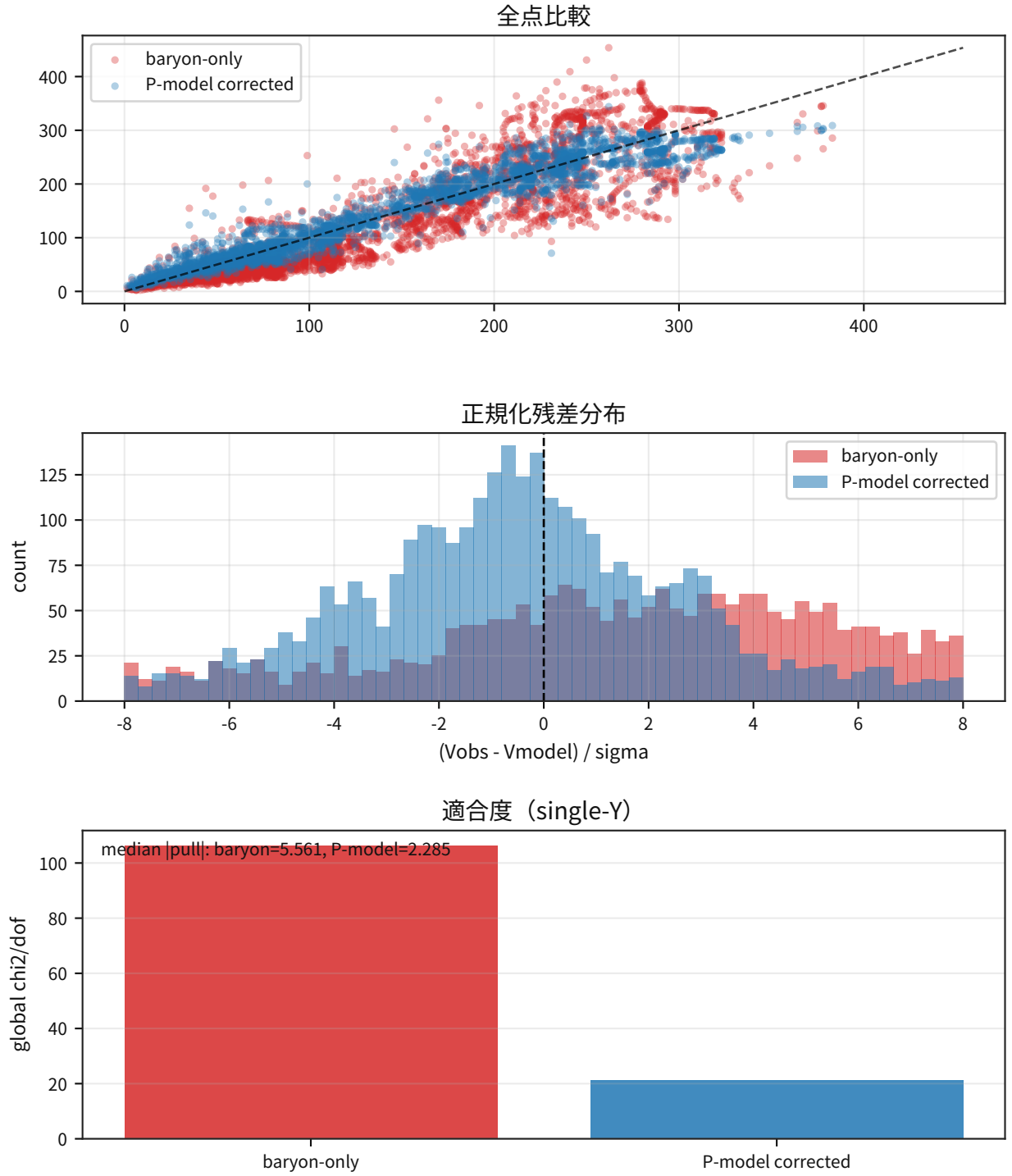


図 8: Comparison result for sparc rotation curve pmodel 監査.

output/public/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit_metrics.json / output/public/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit_galaxy_summary.csv

- 銀河団衝突オフセット（Bullet 系； $\Delta x_{P\text{-gas}} / \Delta x_{P\text{-lens}}$ 監査）

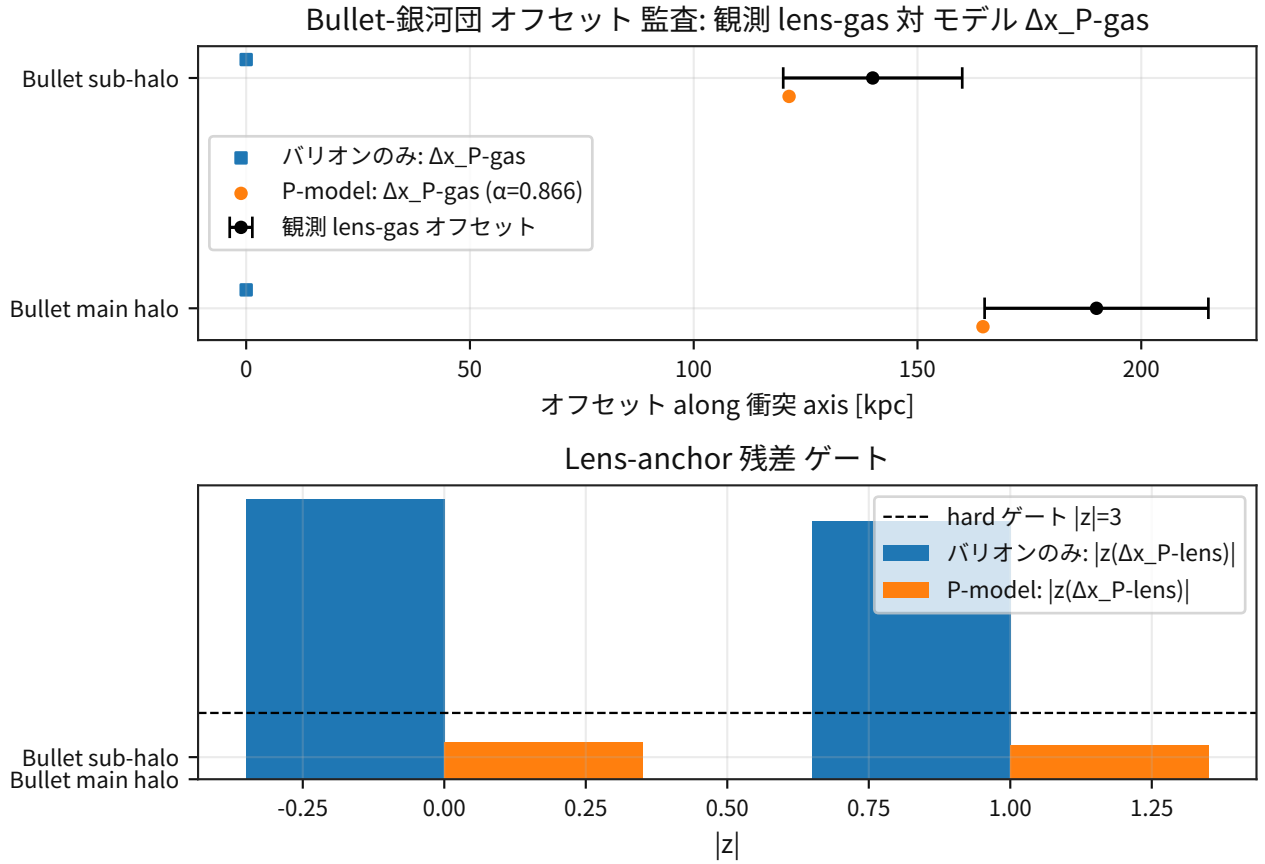


図 9: Comparison result for 宇宙論 cluster collision p ピーク offset 監査.

- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.json
- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.csv
- output/public/cosmology/collision_offset_observables_primary_template.csv
- output/public/cosmology/collision_offset_primary_registration_checklist.csv (現段階: overall_status=pass、hard gate は pass、watch 要因は解消。primary_registration_readiness: decision_reason=ready primary_registration_checklist_summary: n_ready=2/2、n_missing_primary_refs=0、n_source_mode_pending=0 primary_map_update_watchpack: update_event_type=no_change、update_event_detected=false、event_counter=3、source_mode=primary_map_registered)

この版では SPARC の $a_0 = \kappa_a c H_0^{(P)}$ を運用上の適合係数 と扱わない。background P-wave の後期の法則 $P_{\text{bg}}(t) \propto \exp[-H_0^{(P)}(t - t_0)]$ から $\kappa_a = 1/(2\pi)$ が導かれ、SPARC の運用値と計算機精度で一致したため、dark-matter-elimination branch は直接橋渡しとして固定された。ここで「同一の baryon I/F」とは、Part II 4.14 と同じく $V_{\text{bar}}^2(R) = V_{\text{gas}}^2 + \Upsilon V_{\text{disk}}^2 + (f_{\text{bulge}} \Upsilon) V_{\text{bulge}}^2$ を使い、自由パラメータは単一 Υ のみ、 f_{bulge} は固定したまま sample 間比較を行うことを意味する。したがって独立銀河 sample で、同一の baryon I/F と $H_0^{(P)}$ を保ったまま $\kappa_a \neq 1/(2\pi)$ が有意に要求される場合は、dark-matter-elimination branch を棄却する。

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- DDR (公表制約統合 + $\eta^{(P)}$ 写像 + pack 生成) : [scripts/cosmology/cosmology_distance_duality_constraints.py](#)
- DDR : (1+z) 手計算トレース (SNe Ia/BAO の行単位導出監査) : [scripts/cosmology/cosmology_ddr_1pz_manual_trace_audit.py](#)
- 赤方偏移 (P_{bg} 写像の最小固定) : [scripts/cosmology/cosmology_redshift_pbg.py](#)
- DM elimination direct bridge ($\kappa_a = 1/(2\pi)$ の理論側 freeze) : [scripts/quantum/mass_origin_dark_matter_direct_kappa_bridge_branch.py](#)
- SPARC (pack 生成) : [scripts/cosmology/sparc_falsification_pack.py](#)
- SPARC (freeze test 監査) : [scripts/cosmology/sparc_rar_freeze_test.py](#)
- SPARC (回転曲線監査; single-Y fit) : [scripts/cosmology/sparc_rotation_curve_pmodel_audit.py](#)
- 銀河団衝突オフセット監査 : [scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.py](#)

6 弱場統合 (Cassini/Viking/Mercury/GPS/LLR) : public pack

狙い：弱場テスト (Cassini/Viking/Mercury/GPS/LLR) を、同一の符号規約と凍結 β (光伝播) で貫いたときに「長期・多系統でも自己矛盾しないか」「どの条件で棄却か」を、公開成果物として一括参照できる形に固定する。

成果物 (公開/GitHub) :

- 統合 pack (反証条件・凍結・主要指標・成果物一覧) : [output/public/weak_field/weak_field_falsification_pack.json](#)
- 長期・多系統の統合サマリ (図/JSON) : [weak_field_longterm_consistency.pdf](#) / [weak_field_longterm_consistency.json](#)
- テスト行列 (I/F の最小固定 : 入力/出力/スクリプト) : [weak_field_test_matrix.json](#)

テスト別の公開成果物 (主要ディレクトリ) :

- Cassini : [output/public/cassini/](#)
- Cassini 一次データ直結 β 監査 (ODF raw, PPN 公表値非依存) : [output/public/cassini/cassini_odf_beta_direct_fit_metrics.json](#) / [output/public/cassini/cassini_odf_beta_direct_fit_points.csv](#) /

Cassini ODF 生データ 直接フィット ($\beta_{\text{ref}}=1.000000000$, $\beta_{\text{est}}=-614.108974267$, $\Delta\beta=-6.151e+02$)

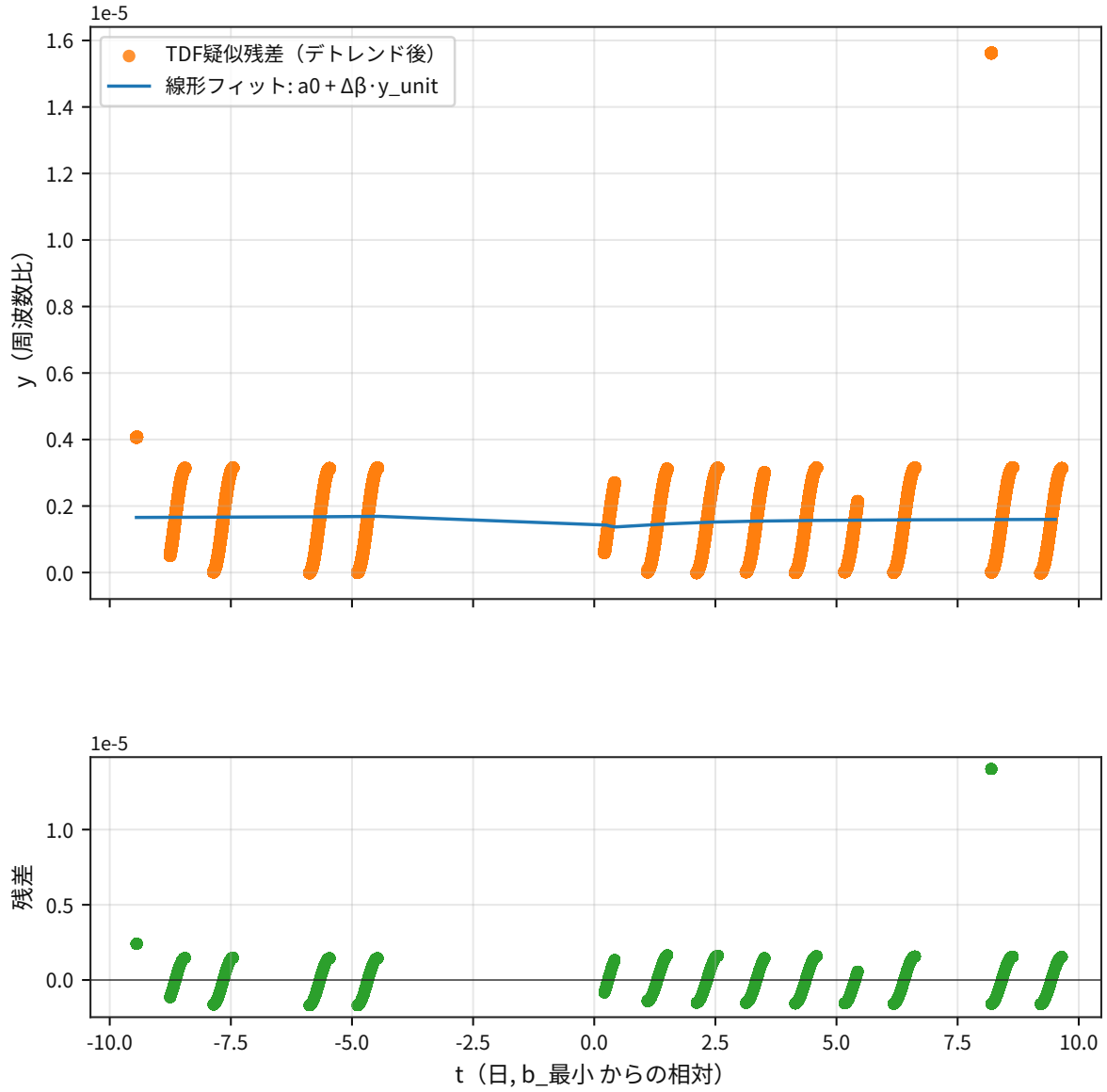


図 10: Comparison result for Cassini odf beta direct fit.

- Cassini 直接 fit の前処理依存 (ODF/TDF 横比較): [output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_metrics.json](#) / [output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_summary.csv](#) /

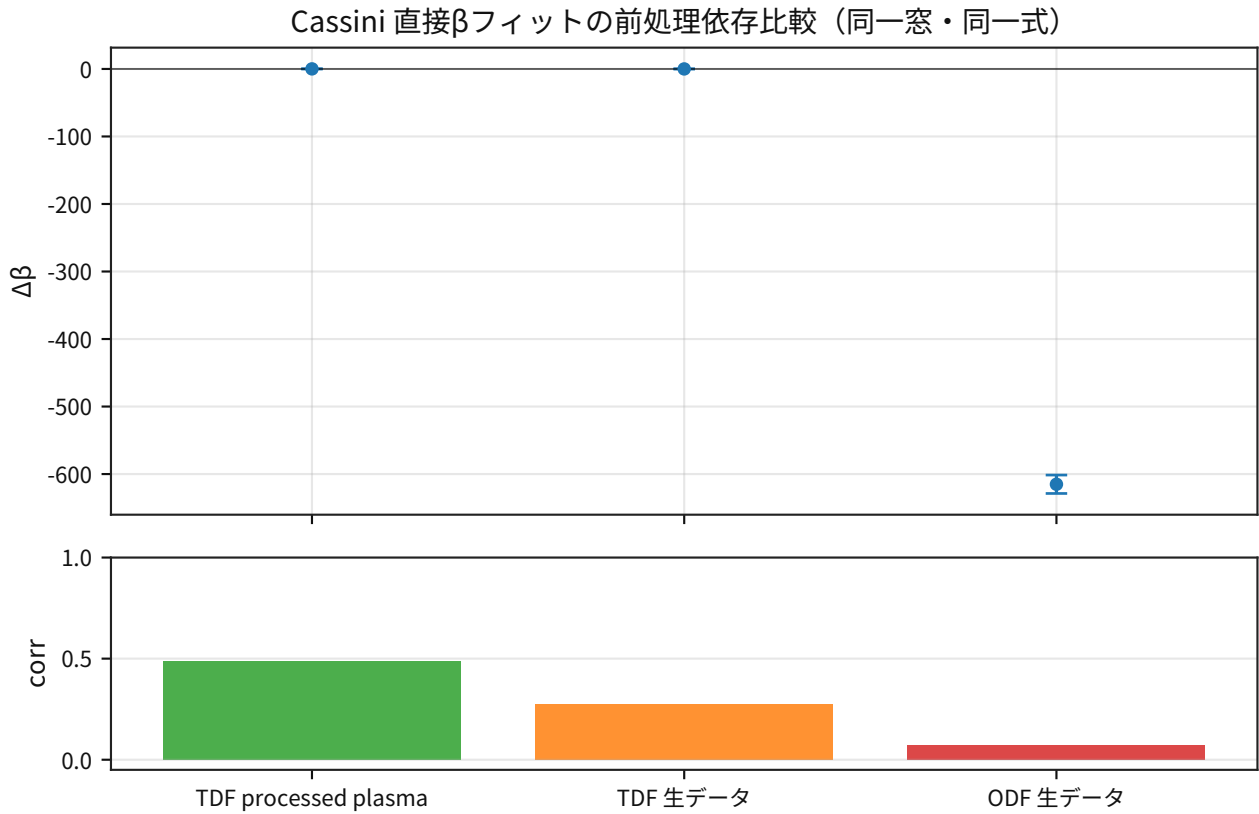


図 11: Comparison result for Cassini beta direct fit cross source.

- Cassini ODF raw 正規化 I/F manifest (実値台帳) : `output/public/cassini/cassini_odf_raw_if_manifest.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_raw_if_manifest.csv`
- Cassini ODF 媒体補正フィールド突合 (TRK/SCE1 crosswalk) : `output/public/cassini/cassini_odf_media_correction_field_map.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_media_correction_field_map.csv`
- Cassini ODF 外部 CSP 取得可否台帳 (IONCAL/TROPICAL/PLSMCAL) : `output/public/cassini/cassini_odf_external_csp_availability.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_external_csp_availability.csv`
- Cassini ODF/TDF 収束ゲート台帳 (昇格判定) : `output/public/cassini/cassini_beta_direct_fit_cross_source_convergence.csv`
- Cassini 媒体補正 ancillary 取得可否台帳 (ION/TRO/CHPART) : `output/public/cassini/cassini_csp_media_ancillary_availability.json` / `output/public/cassini/cassini_csp_media_ancillary_availability.csv`
- Cassini ODF 行への媒体状態結合監査 (record-level coverage) : `output/public/cassini/cassini_odf_media_state_join_metrics.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_media_state_join_summary.csv`
- Cassini sign/media 閉包監査 (候補再 fit + ラベル可観測性) : `output/public/cassini/cassini_odf_sign_media_closure_audit.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_sign_media_closure_audit.csv`

- Cassini sign 再監査 (record-level 分解 + 窓/品質再評価) : `output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_reaudit.json` / `output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_groups.csv` / `output/public/cassini/cassini_odf_sign_recordlevel_window_quality.csv`
- VLBI (AUA020; group delay 一次データ直結 β 監査) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_direct_fit_metrics.json` /

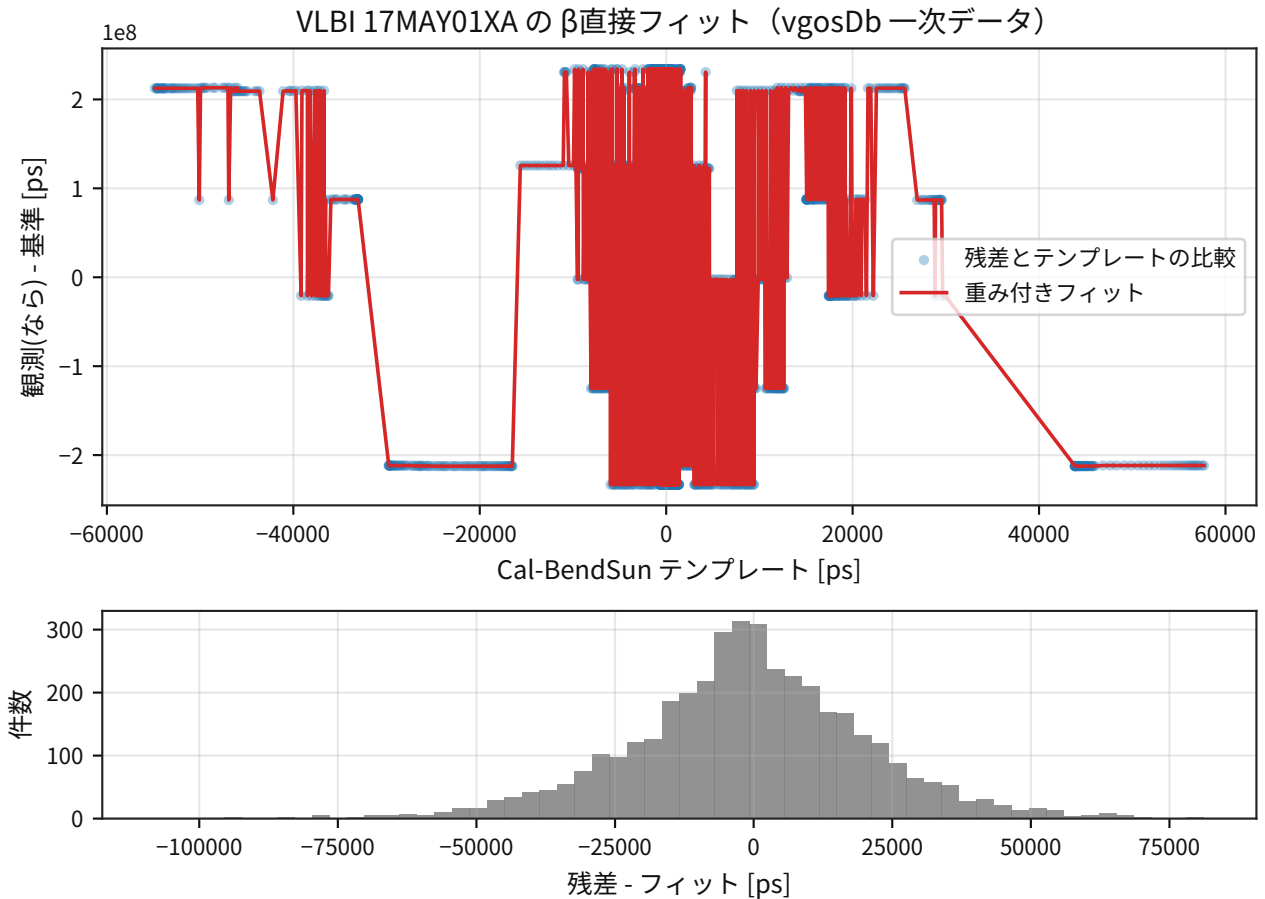


図 12: Comparison result for vlbi 17may01xa beta direct fit.

- VLBI Session 同定監査 (17MAY01XA → AUA020) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_session_identity_audit.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_session_identity_audit.csv`
- VLBI nuisance 感度監査 (*none/intercept/interceptlinear*) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_nuisance_sensitivity_metrics.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_nuisance_sensitivity_summary.csv` /

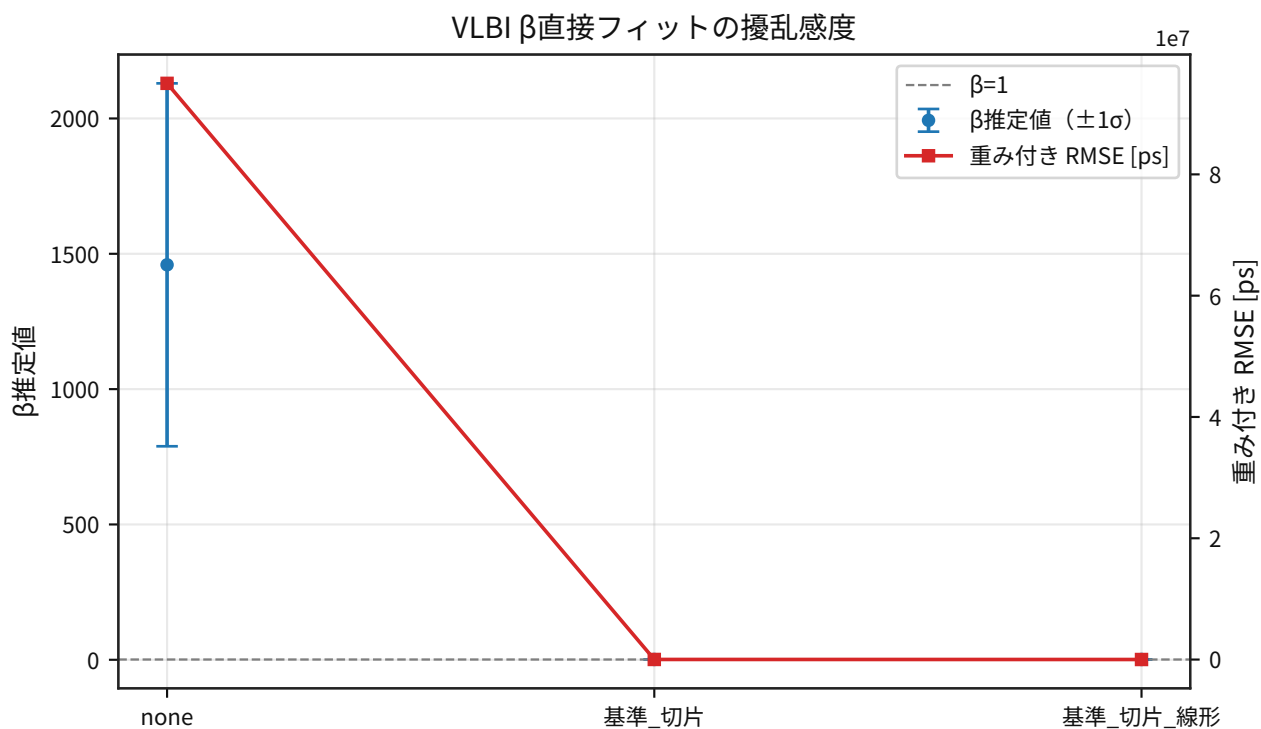


図 13: Comparison result for vlbi 17may01xa beta nuisance sensitivity.

- VLBI source-filter 感度監査 (all vs 0229+131, 0235+164) : `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_source_filter_sensitivity_metrics.json` / `output/public/vlbi/vlbi_17may01xa_beta_source_filter_sensitivity_summary.csv` /

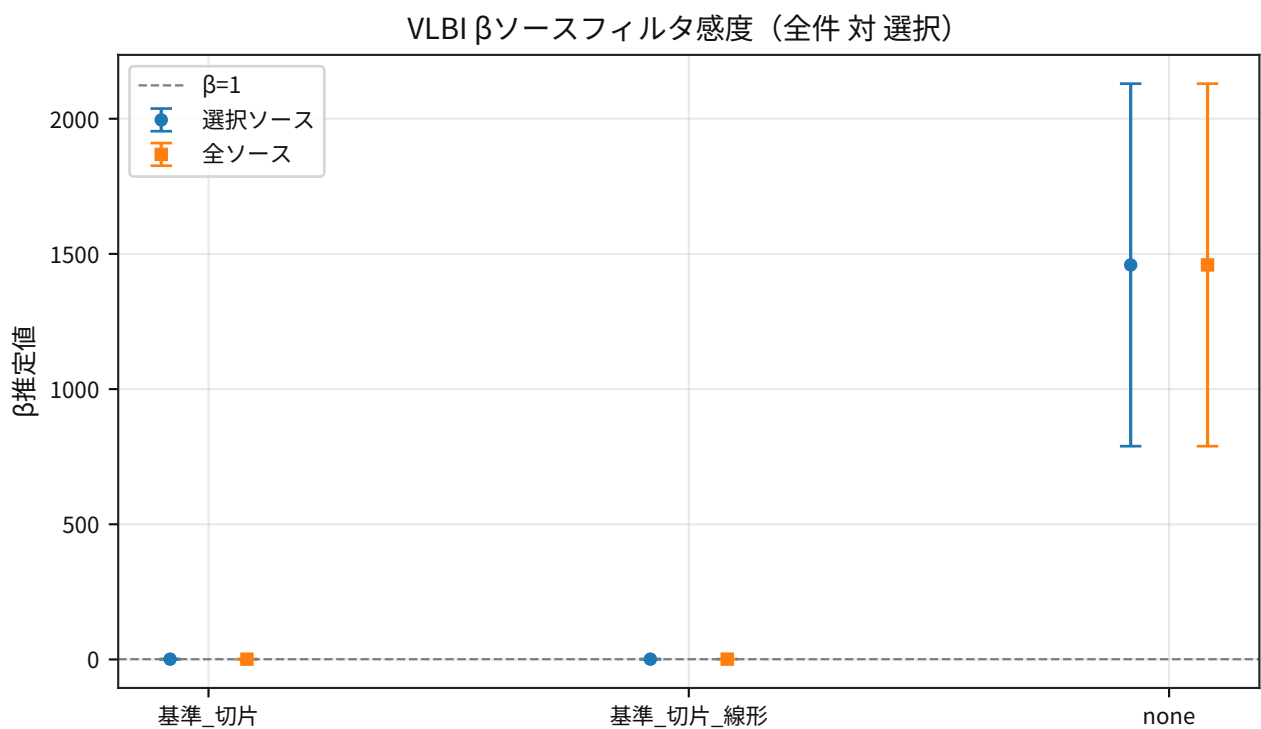


図 14: Comparison result for vlbi 17may01xa beta source filter sensitivity.

- Viking : <output/public/viking/>
- Mercury : <output/public/mercury/>
- GPS : <output/public/gps/>
- 凍結パラメータ (β) : <output/public/theory/>
- LLR (参照) : <output/public/llr/>
- β 導出終端台帳 (VLBI+LLR+MESSENGER cross-channel) : output/public/summary/beta_cross_channel_registry.json / output/public/summary/beta_cross_channel_registry.csv /

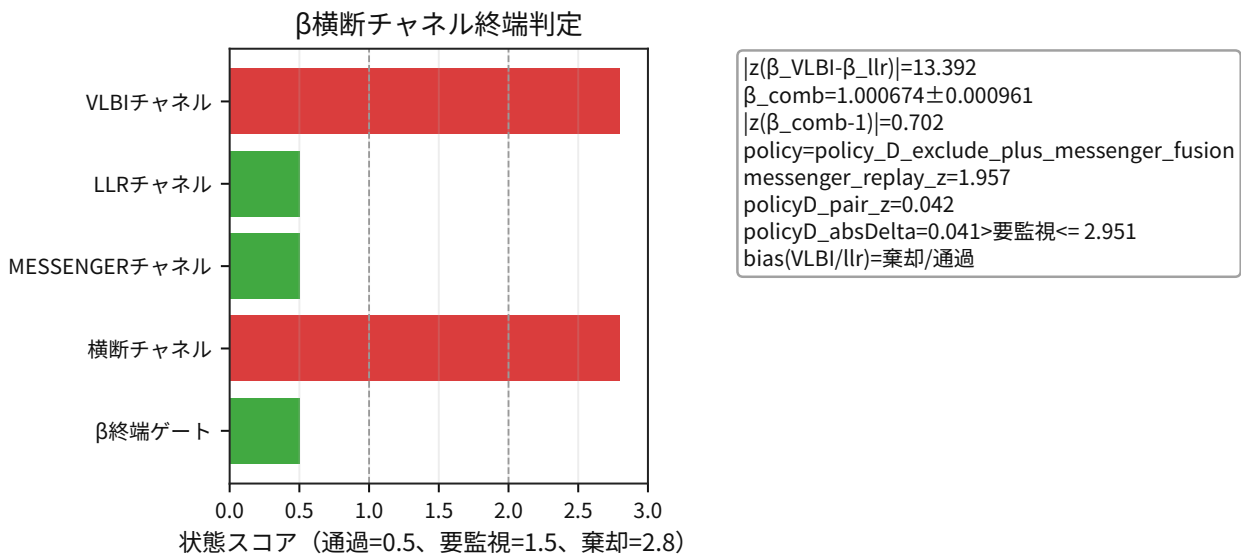


図 15: Comparison result for beta cross channel registry.

- VLBI subset refit (同期間/同感度 comparator eligibility) : output/public/vlbi/vlbi_beta_cross_consistency_subset_refit_metrics.json
- LLR $\kappa \rightarrow \beta$ promotion gate (昇格判定) : output/public/llr/llr_kappa_llr_beta_promotion_gate_metrics.json

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- 長期・多系統の集約 (再計算は任意) : scripts/summary/weak_field_longterm_consistency.py
- 統合の棄却条件 (閾値ゲート) : scripts/summary/weak_field_falsification.py
- 公開 pack 生成 (private $\rightarrow$ public の昇格) : scripts/summary/weak_field_public_pack.py

注意: 上記の weak-field pack は引用用の固定スナップショット (Release tag) v0.1.2 を参照している。更新が必要になった場合は、次の release で snapshot を更新する。ODF raw の直接 fit は一次データ直結の監査入口として保持し、絶対 β の主判定には使わない (主判定は TDF 形状整合 + scalar-limit gate を正とする)。同一窓・同一式での横比較 (TDF plasma / TDF raw / ODF raw) では $\Delta\beta$ 差が大きく、前処理定義依存が支配的であるため、ODF 側 I/F の正規化が完了するまで絶対 β 判定へ昇格しない。

ODF raw 正規化 I/F :

項目	固定キー	判定条件	状態
帯域	band_id	観測系列とテンプレートで一致	Pass
符号	doppler_sign_convention	DSN 符号規約を単一化	Watch
媒体補正	media_correction_state	TRK/SCE1 突合 + ancillary payload 結合で record-level 可観測性を固定	Pass (external_csp_join_ready, coverage_any=1.0)
時刻系	time_scale_id	UTC/TDB 変換規約を単一 I/F 化	Pass

ODF/TDF 収束ゲート：

ゲート	閾値	実測	状態
$ \Delta\beta_{\text{plasma}} - \Delta\beta_{\text{raw}} $	≤ 0.10	0.0770	Pass
$z_{\min}(\text{ODF/TDF})$	≤ 3	45.10	Watch
corr_{odf}	≥ 0.25	0.0693	Watch

sign/media 閉包監査：

候補/監査	結果	判定
最良符号候補 (invert_sign + offset 除去)	$z_{\min} = 33.01$, $\text{corr} = 0.0693$	Watch
media 可観測性 (ODF ラベル 14 本)	record-level flag 検出なし	Watch
TRK/SCE1 + ancillary 結合	$\text{sce1}_{\text{ancillary/ion,tro}}$ の一次 payload 取得 + CHPART 窓展開 + ODF 結合 ($\text{coverage_any}=1.0$)	Pass (hard-watch 解除)
record-level sign 分解	groups=14, pass=2, pass_ratio=0.1429	Watch
窓/品質再評価	window=4.0 日, trim=0.01, $z_{\min} = 0.0141$, $\text{corr} = 5.07 \times 10^{-5}$	Watch (corr 未達)

総合判定は watch (理由: if_manifest_not_closed, odf_delta_beta_not_converged, odf_shape_corr_too_low, sign_hypothesis_not_closed)。したがって現時点では ODF raw を監査入口 (Reference/Watch) として扱い、絶対 β 判定へ昇格しない。

VLBI (AUA020) 一次データ直結監査：

ゲート	実測	状態
Session 同定 (17MAY01XA- > AUA020)	206/206 nc files 一致	Pass
selected (2 source) baseline_intercept_linear	$\beta = 1.04023 \pm 0.01123$	

続きは次ページ

ゲート	実測	状態
all sources	$\beta = 1.18669 \pm 0.06961$	
baseline_intercept_linear		
source-filter 差分 (best mode)	$\Delta\beta_{\text{all-selected}} = +0.14646,$ $ z = 2.08$	Watch

現時点の採否は Watch。nuisance 同時推定で none の発散は抑制できる一方、source-filter 依存が $|z| \approx 2$ 残るため、主判定への昇格は追加セッション同一 I/F 再現を条件とする。

VLBI all-sky 一貫性監査：

ゲート	実測	状態
all-sky 12 session (baseline_intercept_linear)	$\chi_2/dof = 276.11$	Reject
all-sky 20 session (5 月前半 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 341.70$	Reject
all-sky 30 session (4 月末 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 310.36$	Reject
all-sky 35 session (2019/2020 5 月 XA 追加後)	$\chi_2/dof = 286.89$	Reject
高感度 subset ($\max Cal - BendSun \geq 10ns$, n=4)	$\chi_2/dof = 203.83$	Reject

output/public/vlbi/vlbi_allsky_beta_consistency_metrics.json を主台帳とし、現時点の all-sky 監査判定は Reject のまま固定する。特に高感度 subset でも χ_2/dof が十分に低下しないため、単純なセッション数増加のみでは一貫性ゲートを満たさない。

高感度群 要因分解：

Session	Cal-BendSun 絶対値最大 (ns)	支配要因 (z impact 絶対値最大)	補足
17MAY01XA	57.69	source 0235+164 (1.16)	source/time/baseline 全て Watch 未満
18MAY01XA	38.92	source 0229+131 (9.81)	source 依存が強く Watch/Reject 寄与
20MAY06XA	11.45	time quartile Q3 (5.45)	時間帯依存が支配的
20MAY04XA	10.11	source 0059+581 (3.14)	source と time が同時寄与

output/public/vlbi/vlbi_high_sensitivity_factor_decomposition_metrics.json を参照し、高感度群内の主因はセッションごとに source と time_quartile が交代していることを確認した。このため次段は、同一 source/time-band 条件での層別再 fit を優先し、all-sky Reject の解除可否を判定する。

高感度群 source×session $\Delta\beta$ 行列：

ゲート	実測	状態
高感度 4 session の行列化 (min_source_points=20)	17MAY01XA, 18MAY01XA, 20MAY04XA, 20MAY06XA	Pass (構成成立)
行列全体の一貫性 proxy	$\chi_2/dof = 185.69$	Reject
key source 0229+131	$\chi_2/dof = 22.01$	Reject
key source 0235+164	$\chi_2/dof = 9.25$	Reject
参考: 0955+476 / 1639-062	$\chi_2/dof = 0.51 / 1.39$	Pass

output/public/vlbi/vlbi_beta_source_session_matrix_metrics.json を主台帳とし、同一 source 内の年跨ぎ安定性を直接監査した。0229+131 と 0235+164 はともに Reject であり、source structure 単独仮説では不足、time-band 系統の混入可能性が残る。一方で一部 source は Pass を示すため、次段は stable source 限定の層別再 fit で all-sky Reject の主因 (source 依存か time 依存か) を分離する。

β 導出終端監査 (VLBI+LLR+MESSENGER cross-channel) :

ゲート	実測	状態
VLBI comparator eligibility	eligible=false (reason=subset_consistency_reject)	Reject
LLR promotion gate	step1 - 5 = pass (promoted=true)	Pass
MESSENGER final gate	stage_j=pass, stage_e_replay=pass, bias_audit=pass	Pass
MESSENGER primary β (beta_lt)	$\beta_{lt} = 1.042153 \pm 0.983588$, $abs(z(\beta_{lt} - 1)) = 0.04286$	Pass
MESSENGER diagnostic β (beta_dyn)	$\beta_{dyn} = -8.543545 \pm 0.679605$, $abs(z(\beta_{dyn} - 1)) = 14.04$	Reject (diagnostic)
policy D pair gate (LLR vs MESSENGER)	$abs(z(\beta_{llr} - \beta_{lt}^{(MESSENGER)})) = 0.04217$, watch/pass = pass/pass	Pass
cross consistency (VLBI vs LLR)	$abs(z(beta_vlbi - beta_llr)) = 13.392$	Reject
beta minus one (active policy)	$\beta_{comb} = 1.000674 \pm 0.000961$, $abs(z(\beta_{comb} - 1)) = 0.702$	Pass
beta terminal (active policy)	policy_D_exclude_plus_ messenger_fusion	Pass
policy B hold governance	policy_b_hold_status= watch (hold 解除後の診断値)	Watch (diagnostic)
policy D promotion governance	policy_d_promotion_ status=pass, ready=true, blockers = []	Pass
policy D promotion reassessment	status=pass, order_match=true, blocker_delta=0, policy_alignment=true	Pass

続きは次ページ

ゲート	実測	状態
policy recommended active	recommended_active_ policy_id=policy_D_ exclude_plus_messenger_ fusion	Pass
Stage I SRP proxy registration	srp_proxy_registered=true (scenarios=all_proxies_on, srp_proxy_on)	Pass
policy D blocker resolution order	[] (解消済み)	Pass
LLR gate execution order (bias → promotion)	[] (解消済み)	Pass
LLR gate actions ordered	[] (解消済み)	Pass
LLR gate minimal repro chain	llr_direct_fit->llr_ promotion_gate->beta_ cross_channel_registry-> beta_terminal_reject_ checklist	Pass
active policy update decision	active=policy_D_exclude_ plus_messenger_fusion, recommended=policy_D_ exclude_plus_messenger_ fusion, update_required=false	Pass
policy switch redecision (B → D)	decision=switch_to_policy_ D_now, switch_required_now=true, switch_allowed_now=true, switch_applied_now=true	Pass
policy switch branch wording	branch=switch_path_ applied	Pass
final watch statement (canonical)	statement_id=watch_ resolved_policy_alignment_ completed	Pass

output/public/summary/beta_cross_channel_registry.json を終端台帳として固定し、現時点の判定は beta_terminal=pass (active_policy=policy_D_exclude_plus_messenger_fusion) とする。Policy matrix は $A = reject, B = pass, C = pass, D = pass, E = pass$ を確認した。MESSENGER は beta_lt を主推定値、beta_dyn を非重力加速度モデル不足の診断値として分離固定した。LLR blockers llr_bias_gate, llr_promotion_gate, policy_d_bias_gate は順次解消済みであり、policy D 昇格を適用した。監査台帳では実行順序 (llr_bias_gate->llr_promotion_gate->policy_d_bias_gate) を保持しつつ、現状態を「解消済み (blockers=[])」として固定する。再現最短手順は python-Bscripts/llr/llr_kappa_llr_direct_fit.py -> python-Bscripts/llr/llr_kappa_llr_beta_promotion_gate.py -> python-Bscripts/summary/beta_cross_channel_registry.py -> python-Bscripts/summary/beta_terminal_reject_checklist.py とし、先頭アクションを close_llr_bias_audit_first とする。注：スクリプト名の reject は初期開発時の命名に由来し、現行では終端判定の全ゲートを再計算する汎用チェッカーとして運用する（終端判定そのものは Pass 固定）。ここで beta_messenger は beta_lt (light-time 側主推定値) を指す。beta_dyn は非重力加速度モデル不足の診断値であり、pair gate には使用しな

い。したがって現時点の active policy は policy_D_exclude_plus_messenger_fusion で固定する。

7 Part I（コア写像）：定義図と凍結パラメータ

狙い：Part I で固定した写像と凍結パラメータの根拠図を、再現入口とともに明示する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/theory/](#)
- 凍結パラメータ（ β ほか）：[frozen_parameters.json](#)
- コア写像の概観：[pmodel_core_mapping_overview.pdf](#)
- 概念比較（P-model vs 参照枠）：[pmodel_core_concept_comparison.pdf](#)

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- [scripts/theory/pmodel_core_mapping_overview.py](#)
- [scripts/theory/pmodel_core_concept_comparison.py](#)
- [scripts/theory/freeze_parameters.py](#)

8 宇宙論 (BAO/SN/CMB/AP) : 公開成果物

狙い: DDR/SPARC 以外の宇宙論検証 (BAO 一次統計、SN time dilation、CMB 温度スケールリング、AP 等) の 出力と入口を、公開成果物として明示する。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : [output/public/cosmology/](#)
- BAO 一次統計 ($\xi \ell$ / peakfit) : [cosmology_bao_xi_multipole_peakfit.pdf](#)
- BAO cross-check (catalog vs 公表) : [cosmology_bao_catalog_vs_published_crosscheck.pdf](#)
- DESI DR1 BAO promotion check : [cosmology_desi_dr1_bao_promotion_check_public.pdf](#)
- BAO 横断統合 (BOSS Stage A + DESI Stage B) :

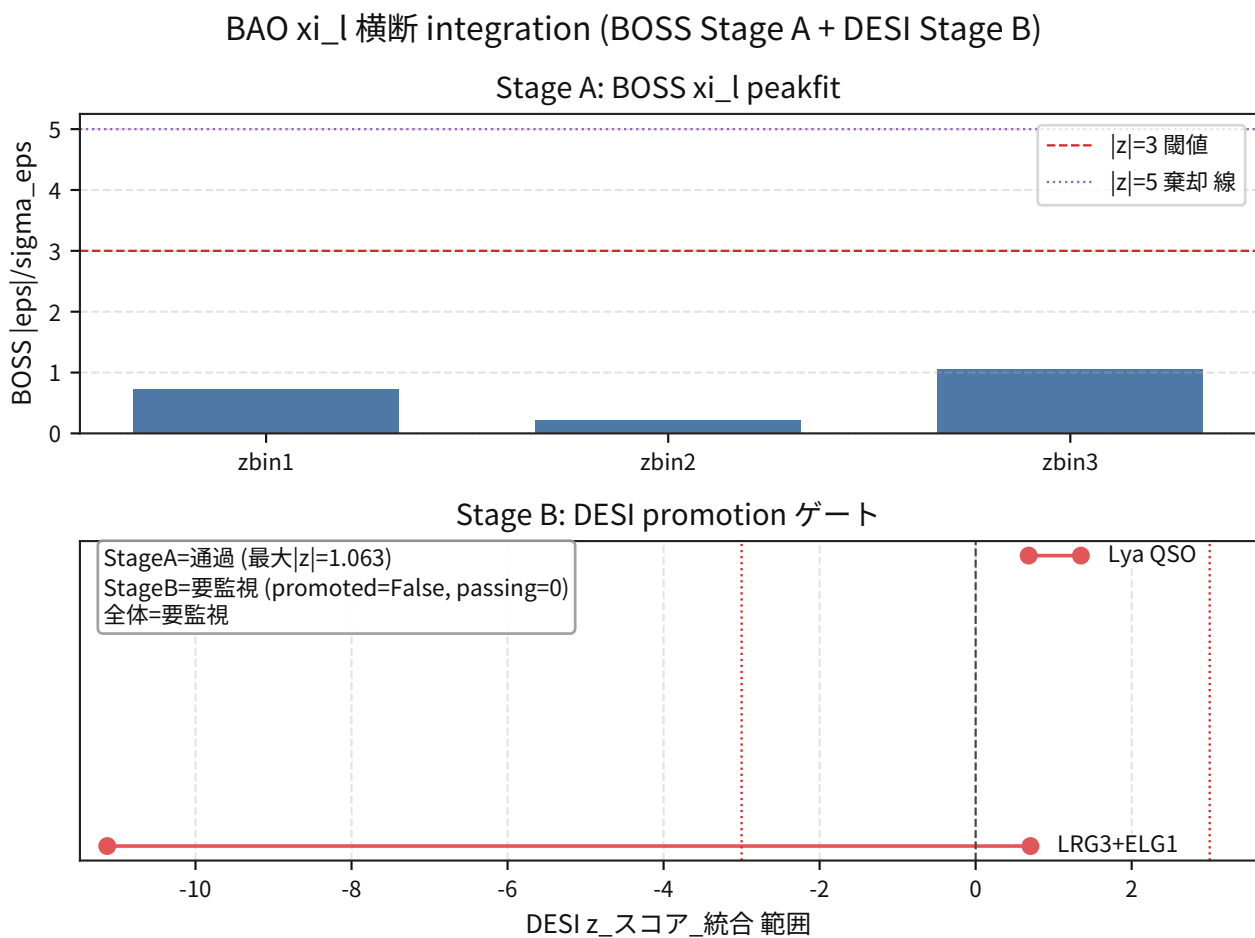


図 16: Comparison result for 宇宙論 bao xi cross integration.

[output/public/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration_metrics.json](#) / [output/public/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration_summary.csv](#)

補 足 : (stage_a.max_abs_z=1.063、 stage_b.promoted=false、 overall_status=watch、 part4_scoreboard_update.recommend_update=false)

- SN time dilation : [cosmology_sn_time_dilation_constraints.pdf](#)

- Pantheon+ $\mu(z)$ / Cosmic Chronometers $H(z)$ 直接比較 (H_{eff}^2 完全式) :

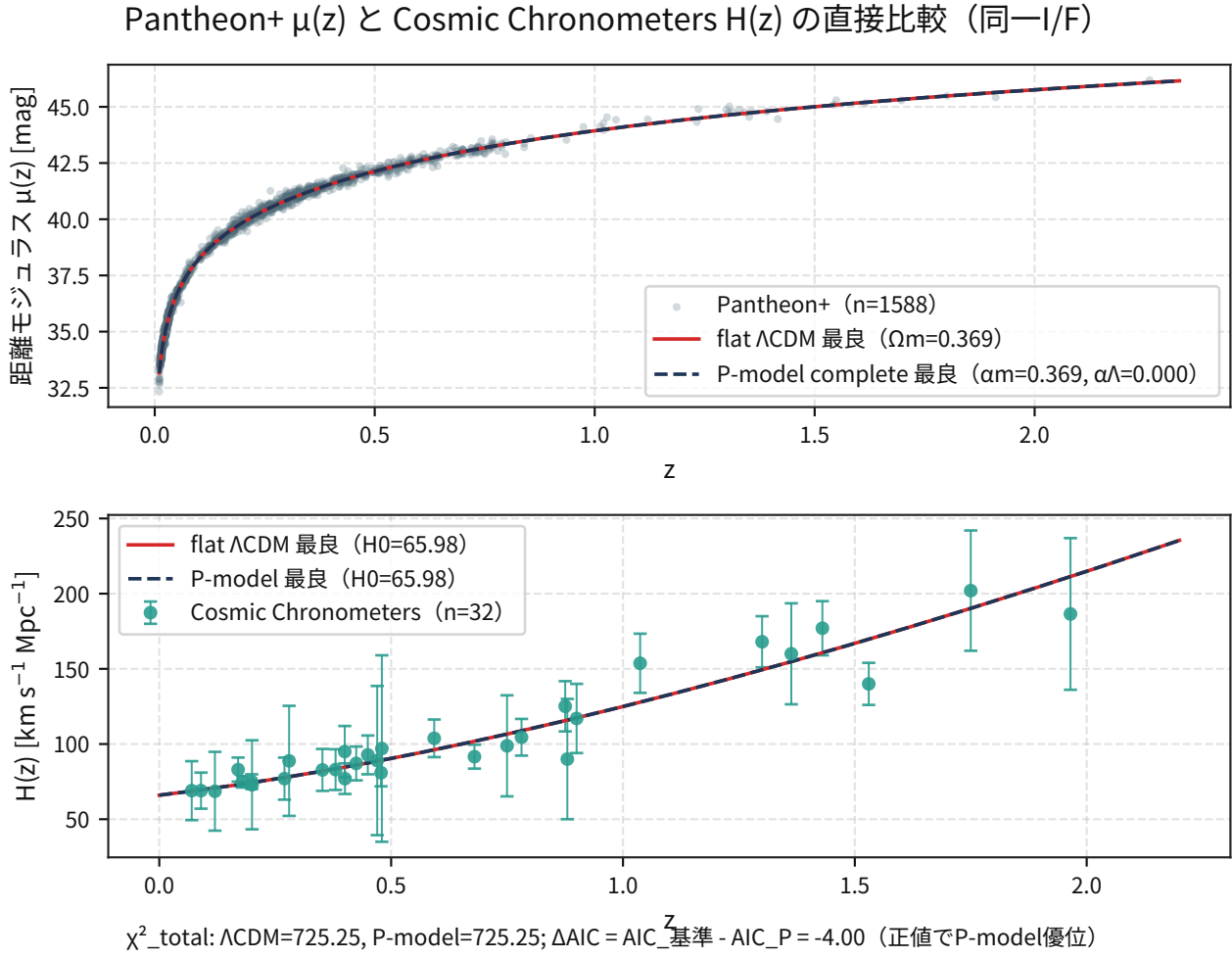


図 17: Comparison result for 宇宙論 pantheonplus cc direct fit.

output/public/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit_summary.csv

補足: ($\Delta\text{AIC} = \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P}} = -4.00$, winner=baseline_lcdm、現状判定は Watch/Reject)

- CMB 温度スケーリング: [cosmology_cmb_temperature_scaling_constraints.pdf](#)
- CMB 音響ピーク (第1～第3再現 + 第4～第6 holdout 監査):

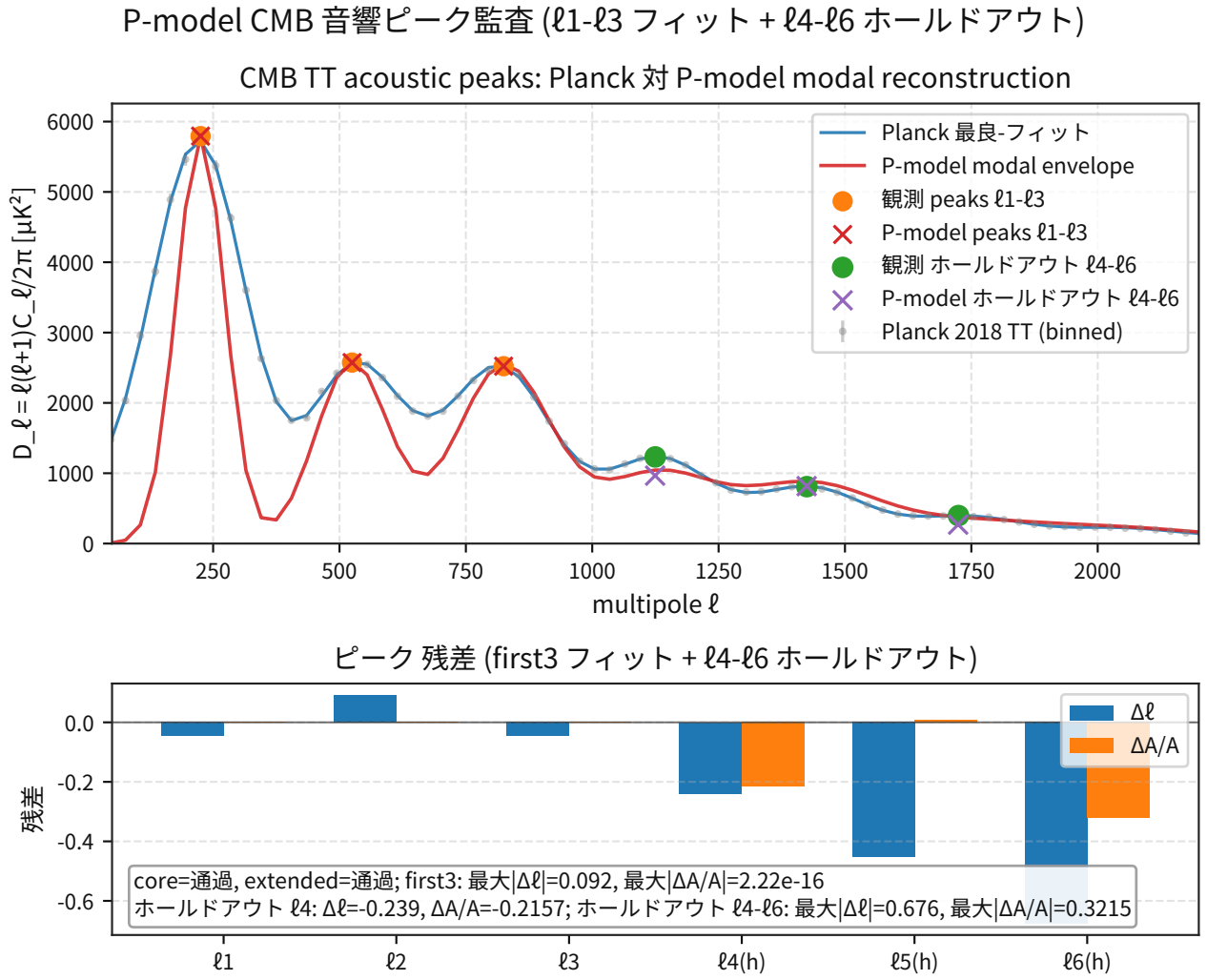


図 18: Comparison result for 宇宙論 cmb acoustic ピーク reconstruction.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction_metrics.json /
output/public/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction_falsification_pack.json
補足 : (core gate: pass、 extended diagnostic: pass)

- CMB TT full C_ℓ fit ($\ell \leq 2500$; 運用監査) :

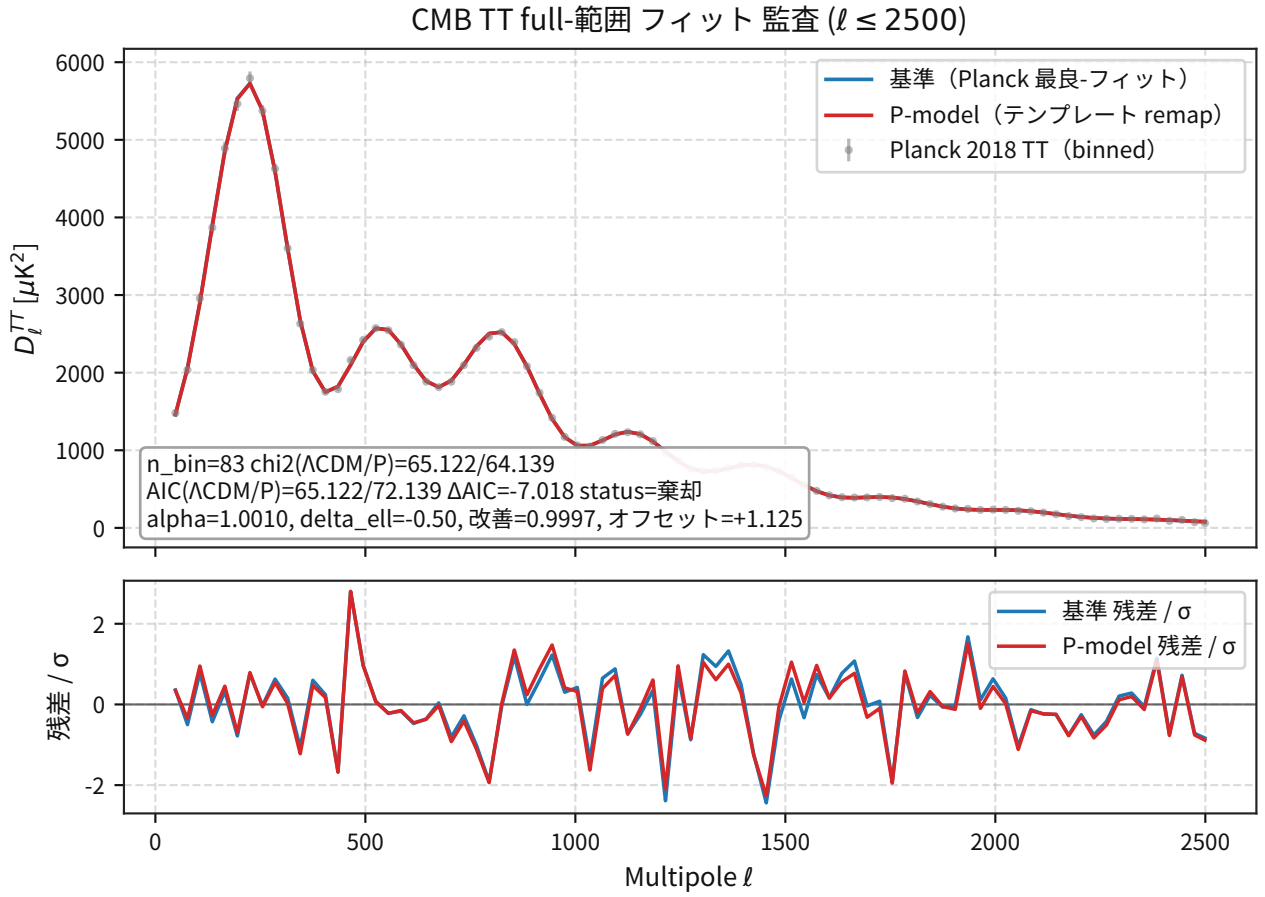


図 19: Comparison result for 宇宙論 cmb tt full cl fit.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_tt_full_cl_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_tt_full_cl_fit_summary.csv

補足: ($\Delta AIC = AIC_{baseline} - AIC_P = -7.018$, winner=baseline_lcdm、判定=Reject)

- CMB TT/TE/EE 同時 full C_ℓ fit ($\ell \leq 2500$; 運用監査):

CMB TT/TE/EE simultaneous full-範囲 フィット 監査

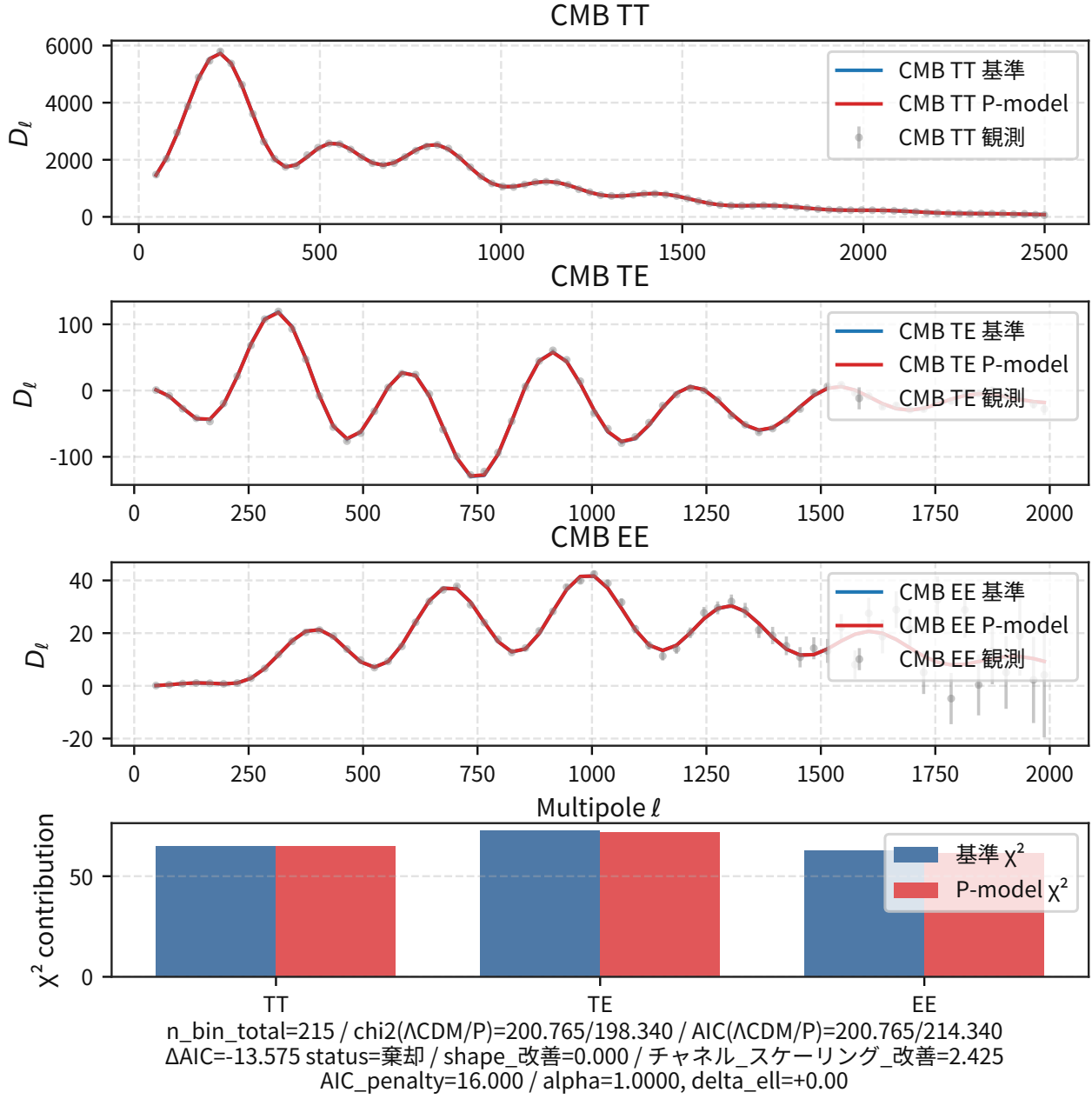


図 20: Comparison result for 宇宙論 cmb ttee full cl fit.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_ttee_full_cl_fit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_ttee_full_cl_fit_summary.csv

補足: ($\Delta AIC = AIC_{baseline} - AIC_P = -13.575$, winner=baseline_lcdm, shape_improvement=0.000, channel_scaling_improvement=2.425, 判定=Reject)

- CMB 偏極位相 (TE/EE ; hard gate 固定):

CMB 偏光伝達監査 (Stokes extension + Thomson ソース)

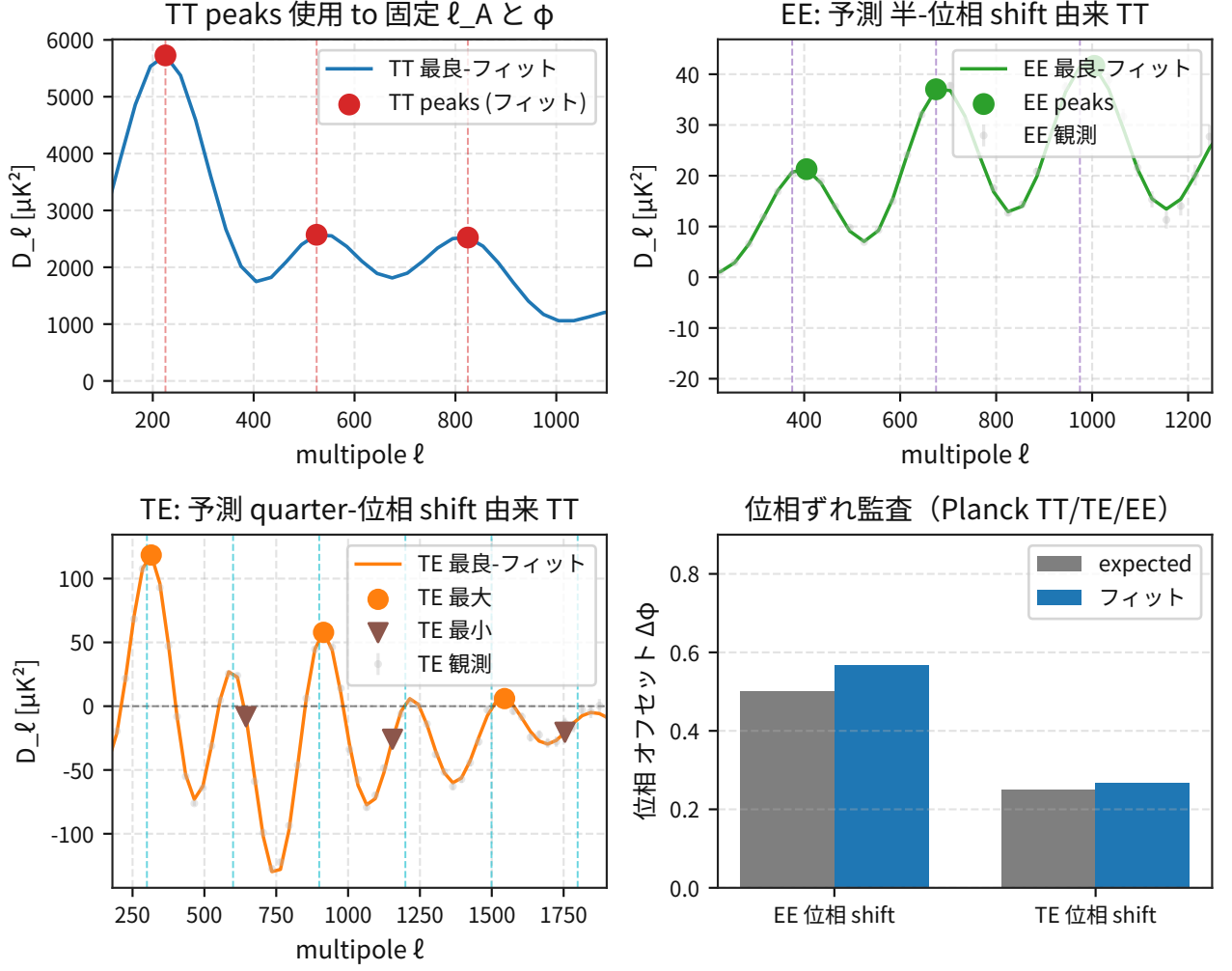


図 21: Comparison result for 宇宙論 cmb polarization 位相 監査.

output/public/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit_falsification_pack.json

補足: (phase_hard_gate = ($|\Delta\phi_{EE} - 0.5| \leq 0.12$) and ($|\Delta\phi_{TE} - 0.25| \leq 0.12$) and (TE符号交互)) を必須固定。いずれか不成立なら reject。hard gate 成立時のみ $\maxabs(\Delta\ell_{EE}) \leq 50$ / $\maxabs(\Delta\ell_{TE}) \leq 55$ を watch/pass 判定に使用)

- 銀河団衝突オフセット (Bullet 系):

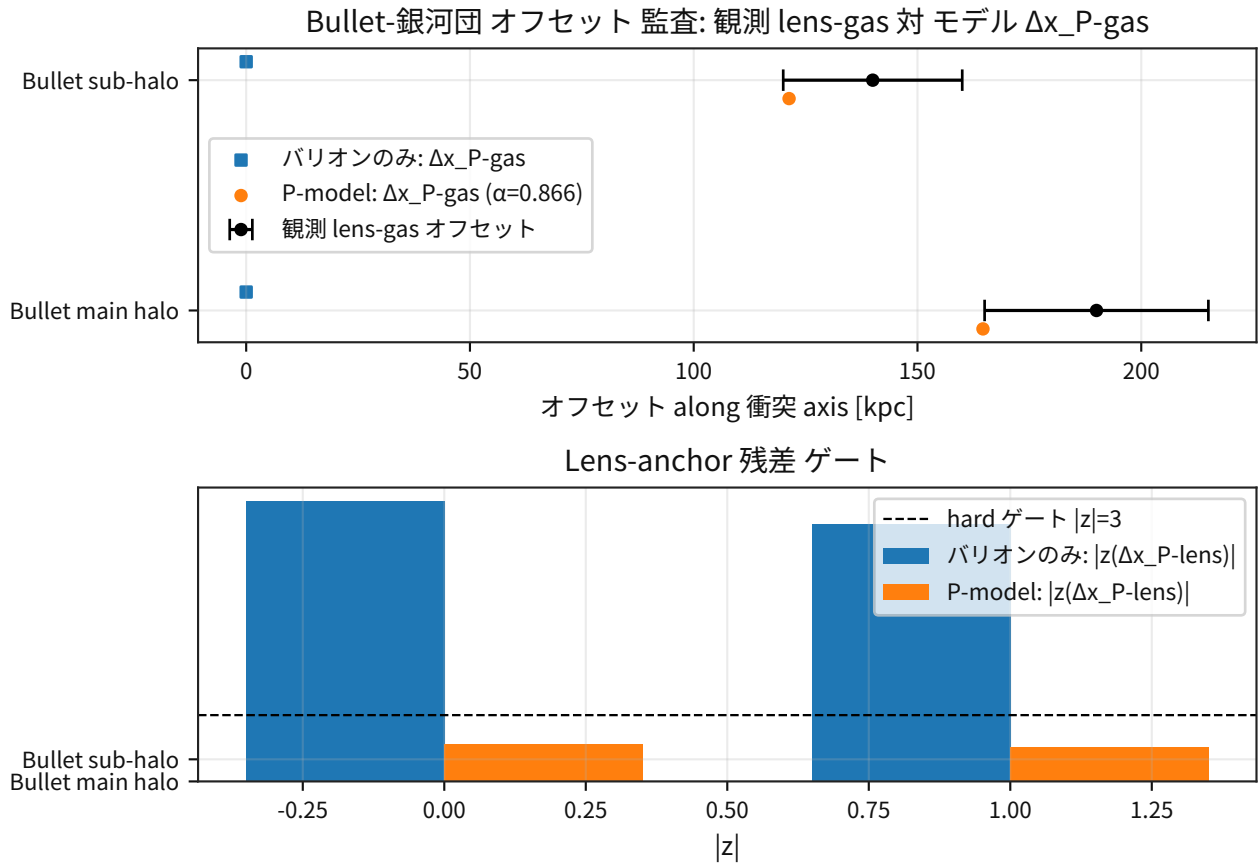


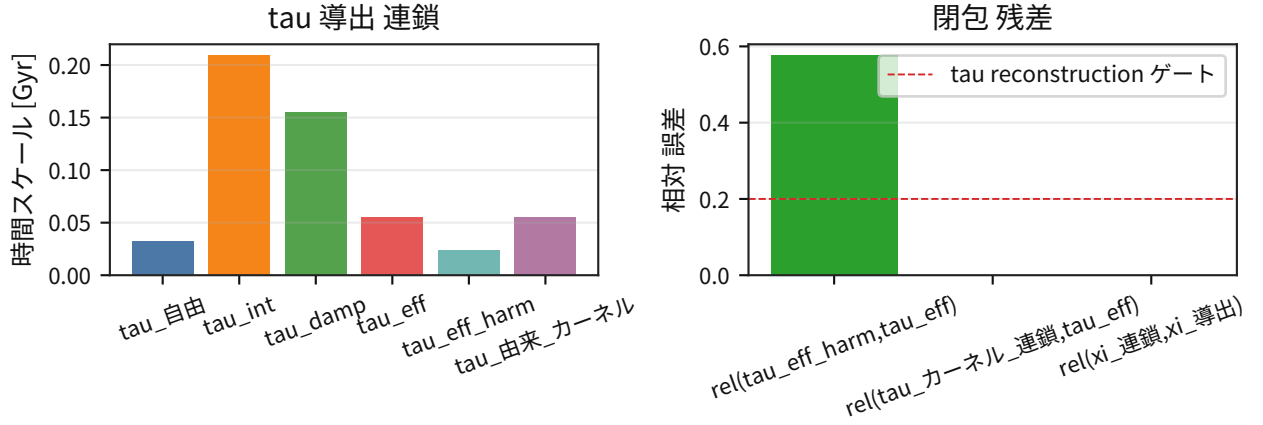
図 22: Comparison result for 宇宙論 cluster collision p ピーク offset 監査.

output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.json

補足: (Bullet は固定済み。non-Bullet 一次登録は watch 管理)

- 銀河団衝突 τ/ξ 導出鎖監査 (課題 B):

Bullet tau/xi 導出-連鎖 監査



status=要監視, 判定=tau_導出_連鎖_固定_but_reconstruction_margin_要監視, hard_fail_n=0
tau_mode=導出_由来_pmu_カーネル, カーネル_mode=double_exp_導出, xi_mode=導出
tau_reconstruction_rel_誤差=0.123944 (ゲート<=0.200)
epsilon_slow=0.206926 (ゲート<=0.250)
rel_tau_カーネル=0.000000, rel_xi_連鎖=0.000000, rel_フィット_xi=0.000000

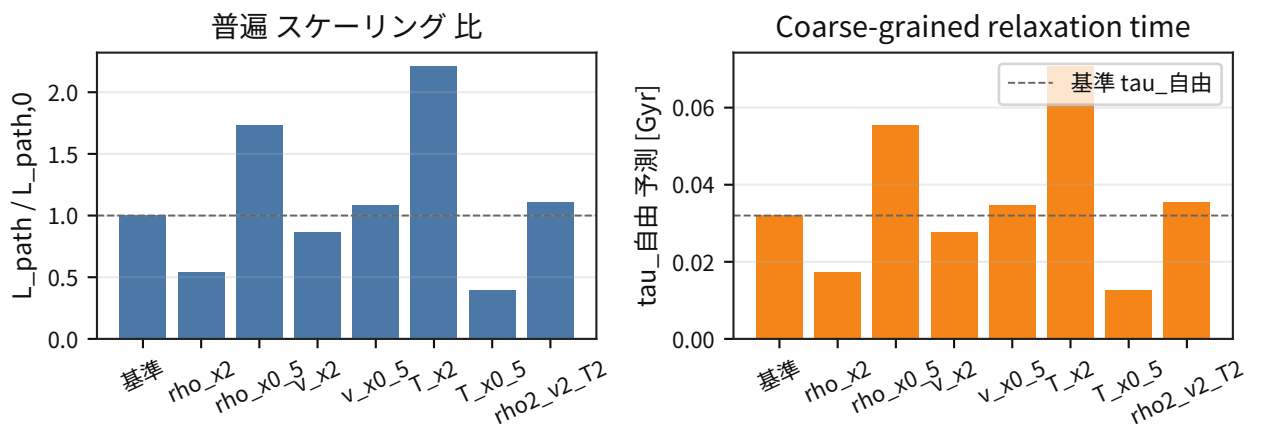
図 23: Comparison result for 宇宙論 tau derivation chain 監査.

output/public/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.json / output/public/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.csv

補 足 : (tau_origin_mode=derived_from_pmu_kernel、 xi_mode=derived、 ad_hoc_parameter_count=0 の 式追跡を固定)

- 銀河団衝突 L_{path} スケーリング則予言 (課題 2) :

L_{path} スケーリング 由来 $L_{\text{int}} = g_P P_{\text{mu}} J^{\text{mu}}$



基準: $L_{\text{path},0}=180.0000$ kpc, $\tau_{\text{自由},0}=0.032000$ Gyr, $\text{Pi0}=5.539900$ ($\text{Pi0}=\tau_{\text{int},0}/\tau_{\text{自由},0}$)

図 24: Comparison result for 宇宙論 lpath scaling law prediction.

output/public/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.json / output/public/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.csv

補足：($L_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$ 起点、 $\Pi_0 = \tau_{\text{int}}/\tau_{\text{free}} - 1$ 、 $\rho/v/T$ 比に対する普遍比を固定)

- 銀河団衝突 transfer テンプレート (Bullet 再評価 + 非 Bullet 転用 I/F)：

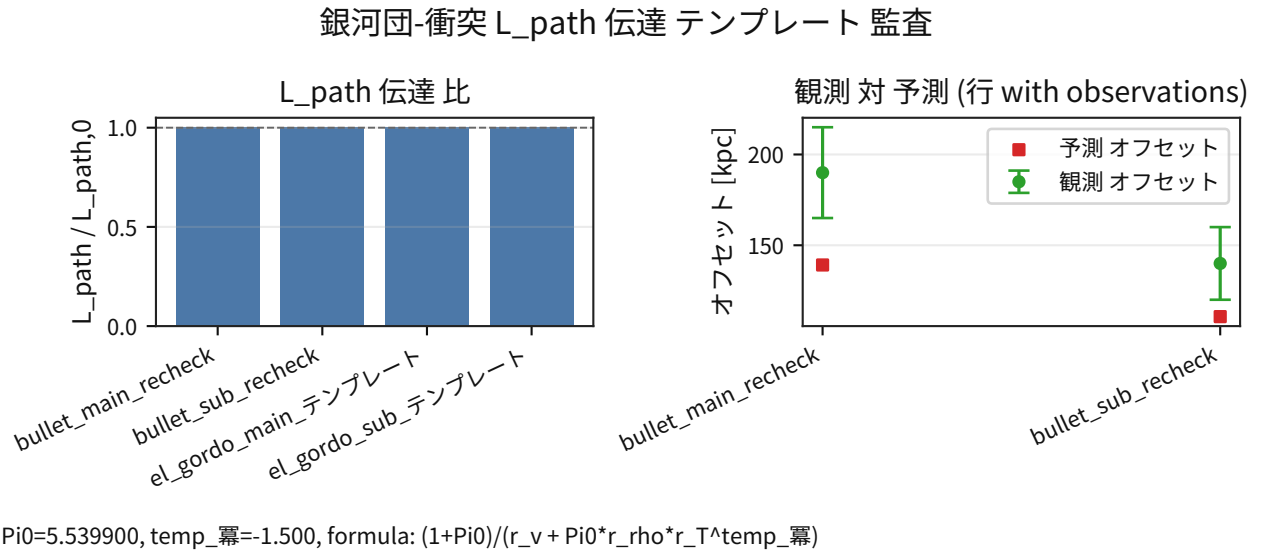


図 25: Comparison result for 宇宙論 cluster collision lpath transfer template.

- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.json
- output/public/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_checklist.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_template.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_nonbullet_primary_registration_apply_report.csv
- output/public/cosmology/cluster_collision_lpath_transfer_input_template.csv (Bullet 再評価は pass、非 Bullet は観測未登録を watch として固定。primary_dataset_update_watchpack で hash 更新監視、blocked_priority_class=low_blocked_missing_primary_data を固定)
- AP (Alcock – Paczynski)：[cosmology_alcock_paczynski_constraints.pdf](#)
- 構造形成 $f\sigma_8$ (遅延枝の実効摩擦 Γ_{eff} 監査)：

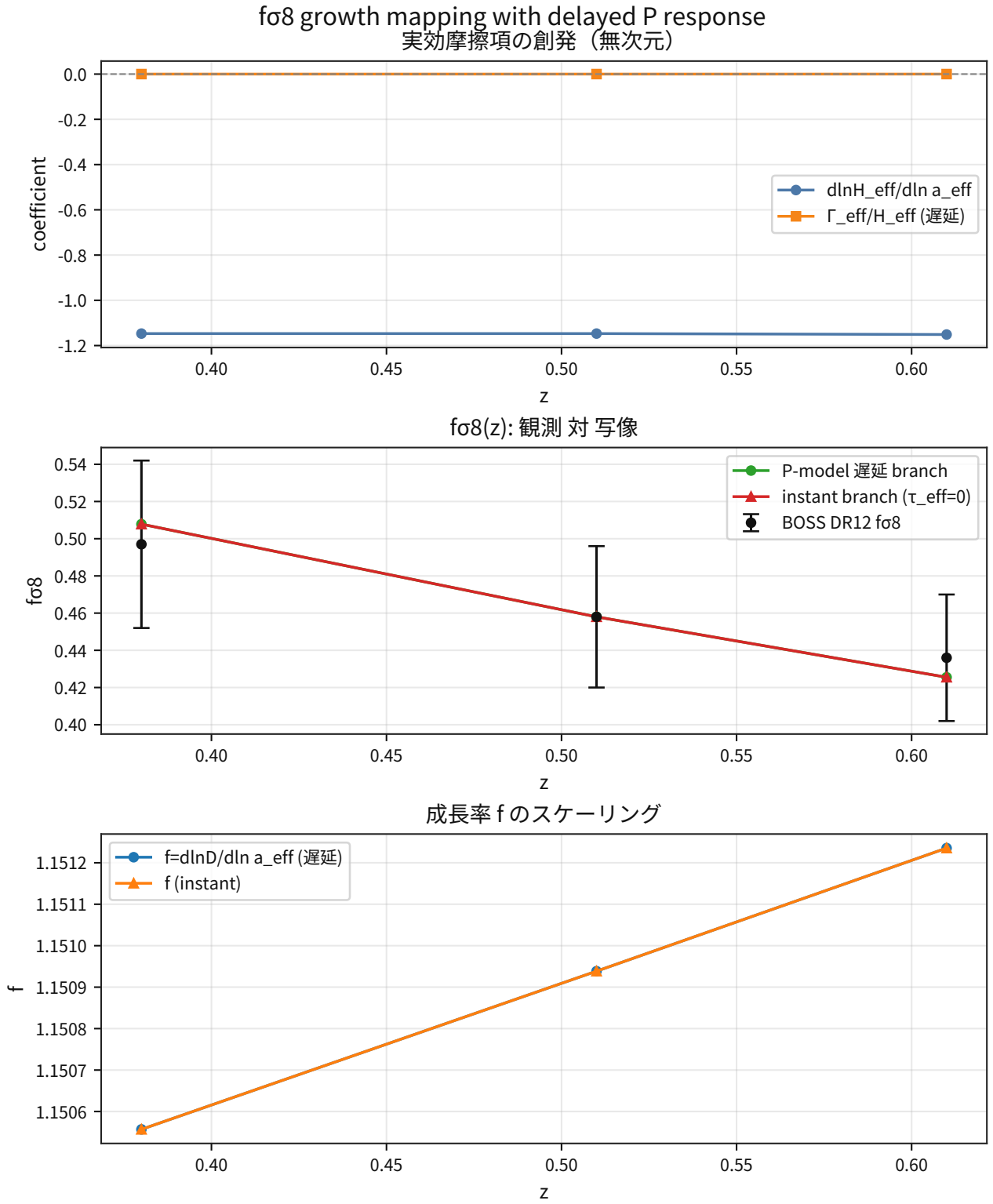


図 26: Comparison result for 宇宙論 fsigma8 growth 写像.

output/public/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping_metrics.json / output/public/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping_falsification_pack.json

- JWST/NIRSpec 一次スペクトル更新監視 (公開待ち watchpack): output/public/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.csv / output/public/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.json / output/public/cosmology/jwst_spectra_integration_metrics.json

- 距離指標の到達限界：[cosmology_distance_indicator_reach_limit.pdf](#)
- 距離指標の誤差バジェット：[cosmology_distance_indicator_error_budget.pdf](#)
- 再結合パラメータ空間：[cosmology_reconnection_parameter_space.pdf](#)

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- [scripts/cosmology/cosmology_bao_xi_multipole_peakfit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_bao_catalog_vs_published_crosscheck.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_desi_dr1_bao_promotion_check.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_bao_xi_cross_integration.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_sn_time_dilation_constraints.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_pantheonplus_cc_direct_fit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cmb_temperature_scaling_constraints.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cmb_acoustic_peak_reconstruction.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cmb_polarization_phase_audit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_p_peak_offset_audit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_tau_derivation_chain_audit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_lpath_scaling_law_prediction.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_cluster_collision_lpath_transfer_template.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_alcock_paczynski_constraints.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_fsigma8_growth_mapping.py](#)
- [scripts/cosmology/fetch_mast_jwst_spectra.py](#)
- [scripts/cosmology/jwst_spectra_integration.py](#)
- [scripts/cosmology/jwst_spectra_release_waitlist.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_distance_indicator_reach_limit.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_distance_indicator_error_budget.py](#)
- [scripts/cosmology/cosmology_reconnection_parameter_space.py](#)

式から監査値への対応（Bullet τ/ξ ）：

本文式（Part I/II）	監査 JSON キー
$\tau_{\text{free}} = L_{\text{path}}/c_w$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_free

続きは次ページ

本文式 (Part I/II)	監査 JSON キー
$\tau_{\text{int}} = \text{sqrt}(< (\chi v)^2 > / < (d(\chi v)/dt)^2 >)$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_int
$\tau_{\text{damp}} = \text{sqrt}(< v^2 > / < (dv/dt)^2 >)$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_damp
$\tau_{\text{eff}} = \tau_{\text{free}} + \eta \tau_{\text{kernel}}$	tau_origin_block.derived_components_gyr.tau_eff
$\xi = (\tau_{\text{int}} + \tau_{\text{damp}}) / \tau_{\text{eff}}$	tau_origin_block.derived_xi / fit.xi_mode=derived
$\Pi_0 = \tau_{\text{int}} / \tau_{\text{free}} - 1$	reference_state.pi0_median
$L_{\text{path}} = c_w / (v / L_{\text{corr}} + A_{\text{col}} r_{\text{ho}} T^{-3/2})$	prediction_equations.lpath_balance
$L_{\text{path}} / L_{\text{path}, 0} =$ $(1 + \Pi_0) / (r_v + \Pi_0 r_{\text{rho}} r_T^{-3/2})$	prediction_equations.universal_ratio
$\Delta_{\text{x_pred}}(\text{case}) =$ $\Delta_{\text{x_ref}}(\text{anchor}) * (L_{\text{path}} / L_{\text{path}, 0})$	equations.offset_transfer
$(1/c_w^2) \partial_{tt} u_L - \partial_{xx} u_L = S_L$	chain.equations.wave_projected
$\tau_{\text{free}} \partial_{tt} u_L + \partial_t u_L = D \partial_{xx} u_L + c_w^2 S_L$	chain.equations.telegraph_with_memory_friction
$\epsilon_{\text{slow}} = \tau_{\text{free}} / \min(\tau_{\text{int}}, \tau_{\text{damp}})$	chain.stored.epsilon_slow
外部手足し禁止	tau_origin_block.ad_hoc_parameter_count=0 / tau_origin_block.tau_manual_injection=false

9 強場・高エネルギー（EHT/GW/XRISM/パルサー）：公開成果物

狙い： 強重力・高エネルギー領域の差分予測（EHT/GW/XRISM/パルサー）を、公開成果物として整理する。

成果物（公開/GitHub）：

項目	内容
強場スナップショット橋渡し	v0.1.3 の fixed asset（zip + manifest）を引用基準として固定

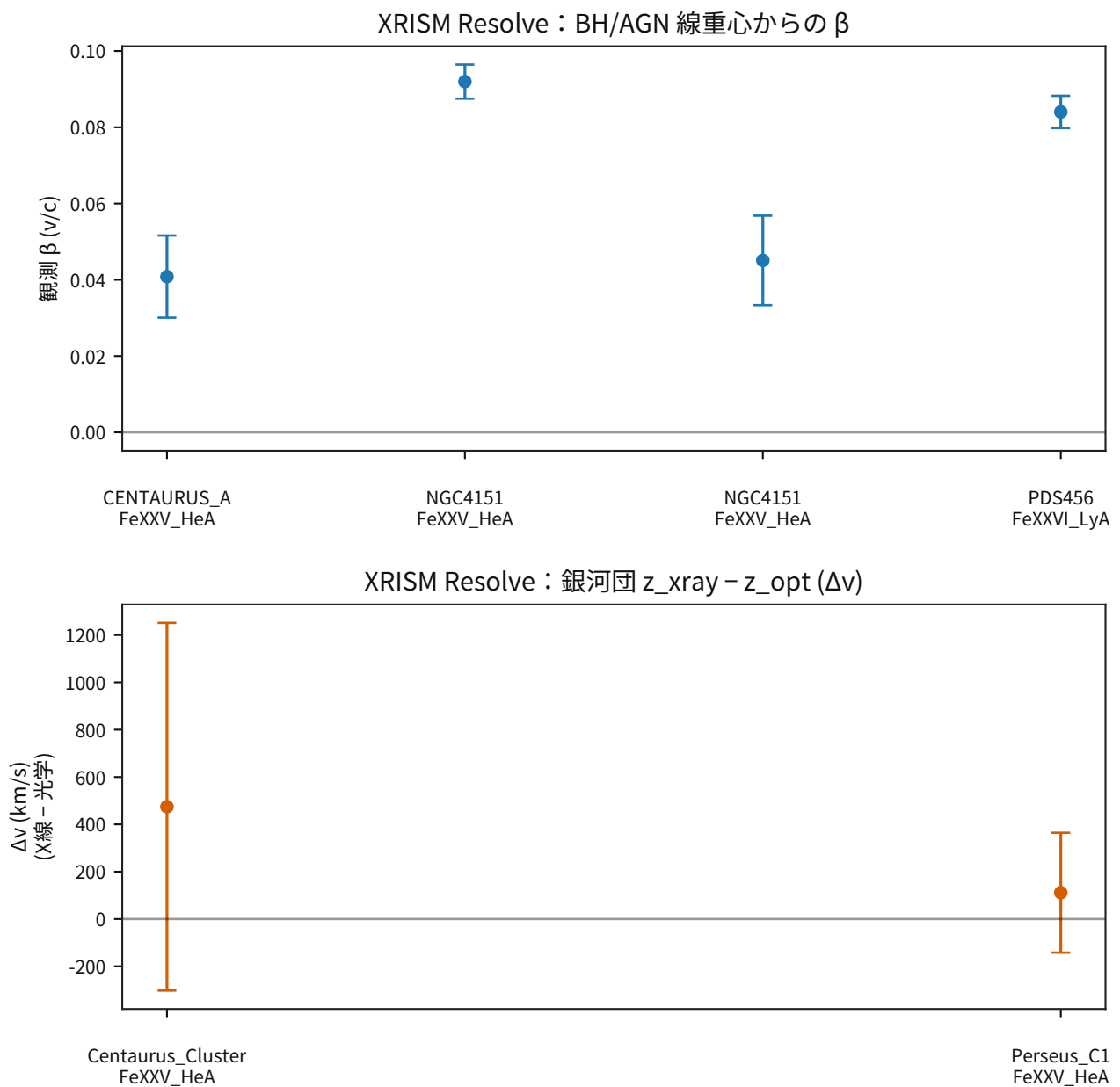


図 27: XRISM Resolve 要約。

反証条件：

- `strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json` と実ファイルの `sha256` が不一致なら棄却する。
- zip 内に `eht` / `gw` / `xrism` / `pulsar` のいずれかが欠落していれば棄却する。
- Part IV に `blob/tree main` 参照が再導入された場合は `fixed snapshot` 運用を棄却する。
- 強場 4 系統の固定参照は `v0.1.3` の `release asset` として公開する。[strong_field_public_snapshot_v0.1.3.zip](#) / [strong_field_public_snapshot_v0.1.3_manifest.json](#)
- EHT (影/リング): `eht_shadow_compare` / `eht_m87_persistent_shadow_ring_diameter` / `eht_kappa_fit` ほか
- EHT (第一原理 κ 輻射輸送 envelope): `eht_kappa_first_principles_transfer` ($\kappa_{\text{fp}}(\text{center}) = 1$, σ_{fp} を `emit-gradient + absorption + scattering` の二乗和で固定し、 $z = (\kappa_{\text{fit}} - \kappa_{\text{fp}})/\sigma_{\text{fp}}$ の `gate` で採否を判定)
- 固定成果物: `output/public/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.json` / `output/public/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.csv` /

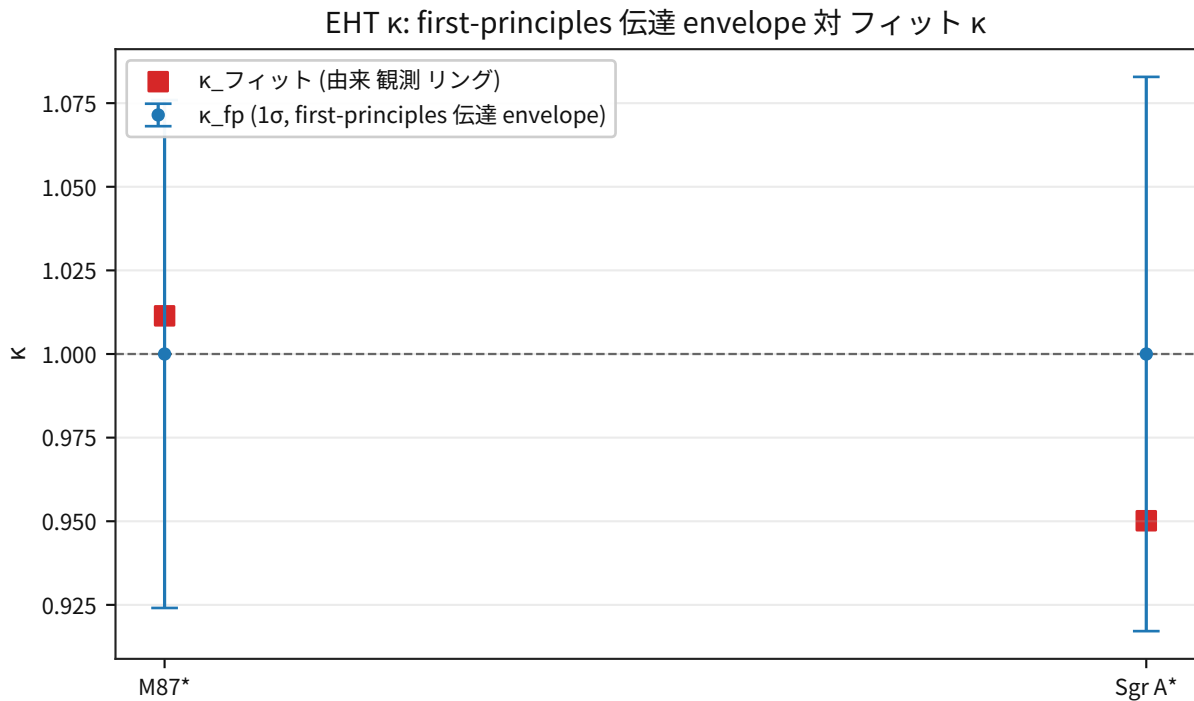


図 28: Comparison result for EHT kappa first principles transfer.

- GW (波形・リングダウン・面積定理): `gw150914_chirp_phase` / `gw250114_ringdown_qnm_fit` / `gw250114_area_theorem_test` ほか
- GW (検出器間振幅比監査): `gw150914_h1_l1_amplitude_ratio` (最適 `lag -5.13 ms`, $|corr|_{\text{max}} = 0.749$, $median(|H1|/|L1|) = 1.469$)

- GW (H1/L1 多イベント同型監査) : gw_h1_l1_multi_event_amplitude_audit (n_usable_events=2、median_abs_corr_usable=0.701、overall_status=pass)
- GW (3 検出器偏光 corr_use_min 段階監査) : gw_polarization_corr_gate_stage_audit (corr_use_min=0.05 を運用固定、 ≥ 0.08 は inconclusive)
- GW (3 検出器偏光 watch 境界の局所再探索) : corr_use_min=0.05..0.07、response_floor=0.05/0.08、min_ring=6/8、 $relax = 2/4$ の 24 trial で $pass/watch = 0$ を再固定。n_usable_events ≥ 2 条件での最小 scalar_overlap_proxy=0.500、scalar_overlap_proxy=0.0 は n_usable_events=1 のみ。
- 固定成果物 : output/public/gw/gw_polarization_h1_l1_v1_network_tuning_audit_refine_step87198.json / output/public/gw/gw_polarization_h1_l1_v1_network_tuning_audit_refine_step87198.csv /

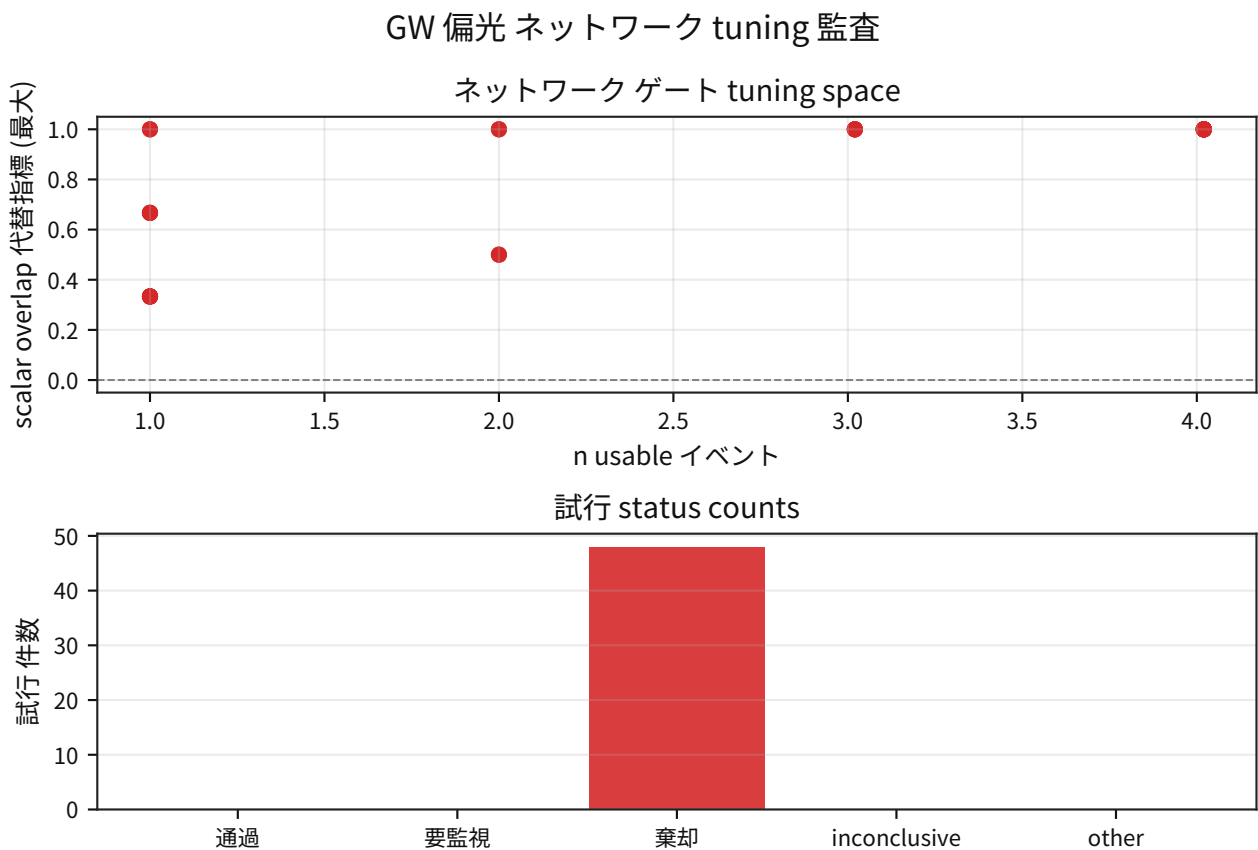


図 29: Comparison result for 重力波 polarization h1 l1 v1 network tuning 監査 refine step87198.

- GW (3 検出器偏光 coverage 拡張監査) : GW200129_065458 をアンカーとして 2~4 事象の 7 subset を走査し、hard 目標 (n_usable_events ≥ 2 かつ scalar_overlap_proxy < 0.5) の到達可否を固定。結果は gate_hits=0/7、 $best_u2 = 0.500$ (GW200129_065458, GW200311_115853)、overall_status=watch。
- 固定成果物 : output/public/gw/gw_polarization_network_coverage_expansion_audit.json / output/public/gw/gw_polarization_network_coverage_expansion_audit.csv /

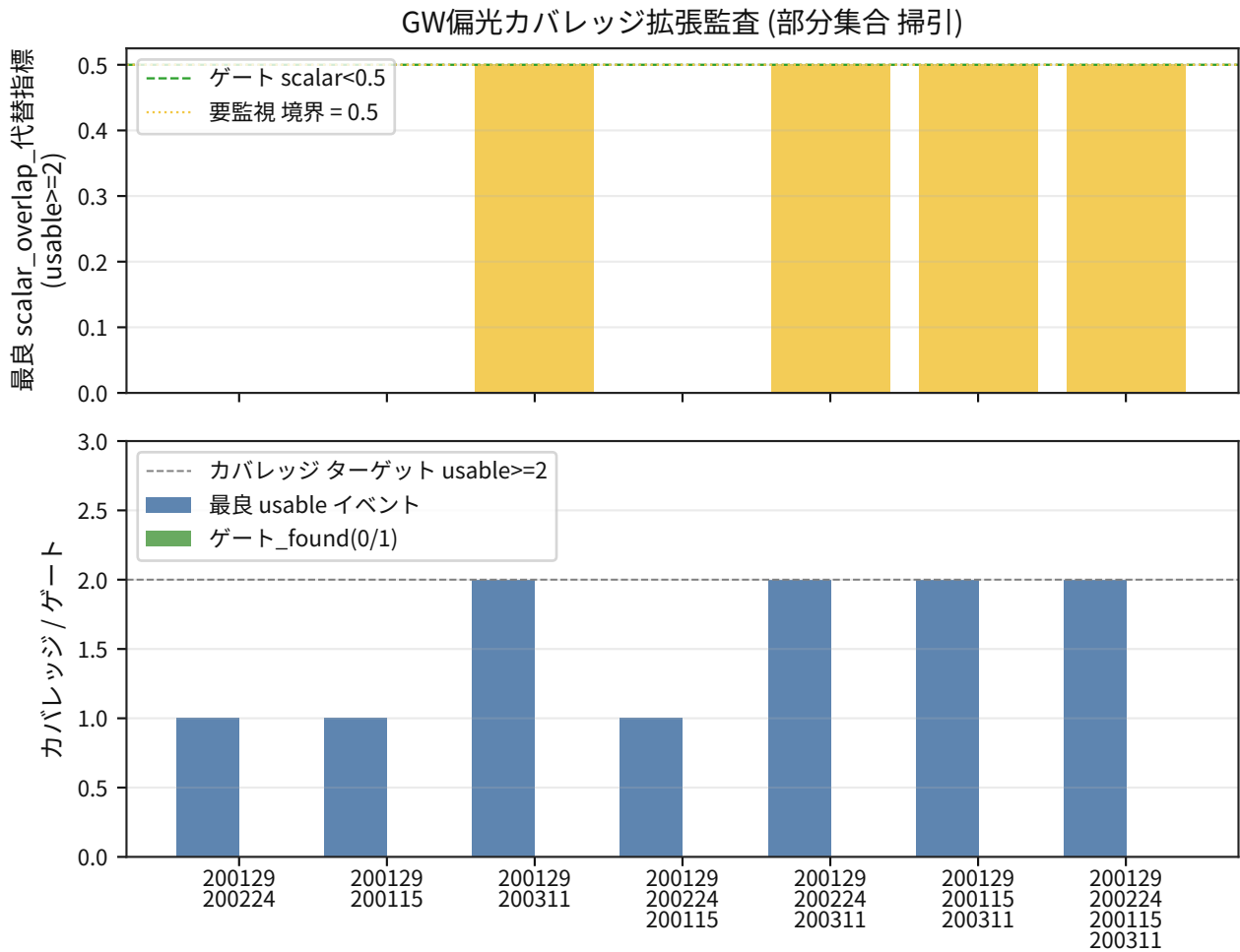


図 30: Comparison result for 重力波 polarization network coverage expansion 監査.

- GW (3 検出器公開イベント入力ハッシュ監視): 入力ハッシュの更新を再実行候補の監視点として記録し、必要時に coverage 拡張監査を同一 I/F で明示的に再実行して gate_hits と best_u2 の改善有無を固定する。現時点は update_event_type=no_change、rerun_triggered=false、event_counter=1、overall_status=watch。
- 固定成果物: output/public/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.json / output/public/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.csv /

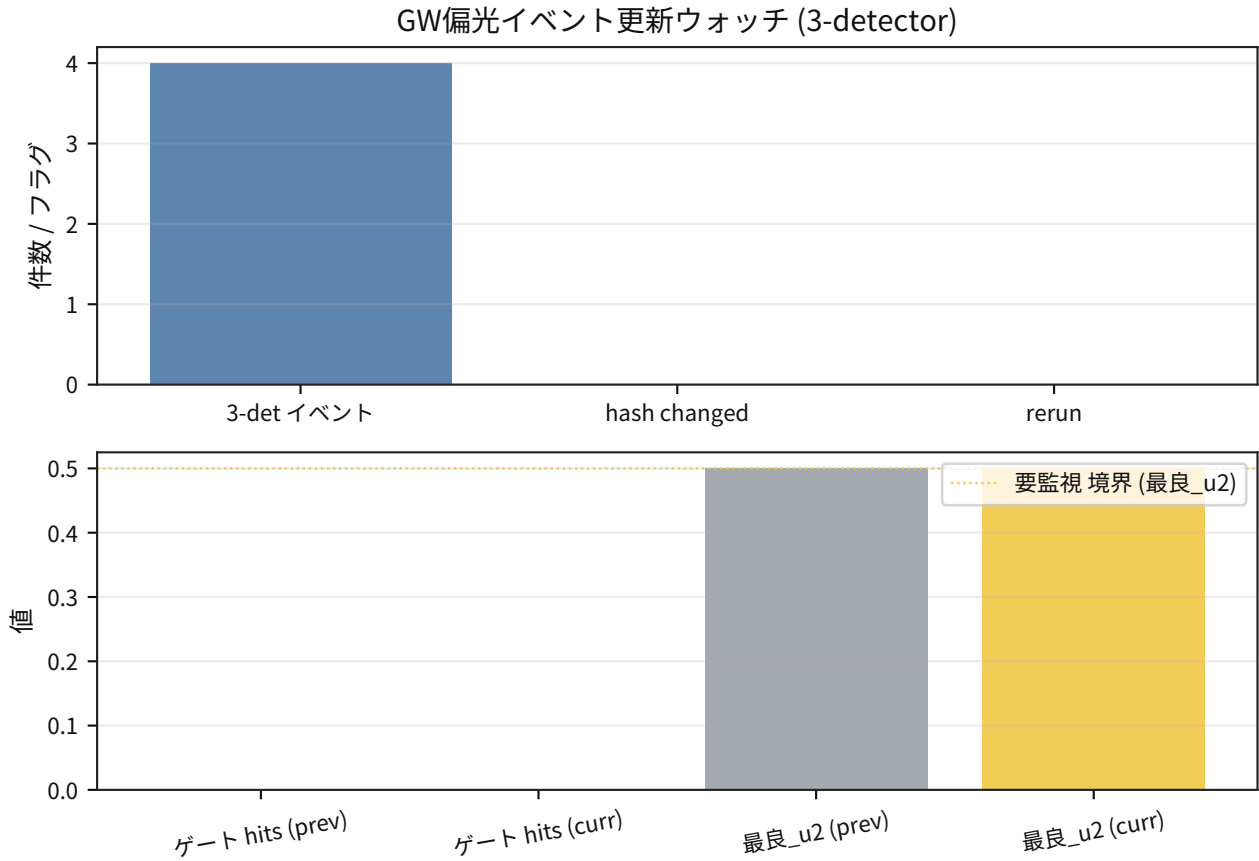


図 31: Comparison result for 重力波 polarization network event update watch.

- 強場高次項同時拘束 (EHT+GW+Pulsar+Fe-K α): pmodel_strong_field_higher_order_audit 補足: ($\lambda_{\text{joint}} = -4.97 \times 10^{-5} \pm 6.63 \times 10^{-5}$, $\Delta\text{AIC} = -1.44$, GW 同型指標 0.749/0.701、面積定理有意性 4.447σ , Pulsar 観測点数 $n = 4$, Fe-K α 観測点数 $n = 5$, cross-domain 直接共分散の ΔAIC 差 -0.0031, κ 側の追加精度要求は約 80.8 パーセント低減 (情報量 $\times 27.1$) を要し、現状判定は Watch。機械可読の詳細キーは Part IV 台帳 output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.json を正とする)
- 固 定 成 果 物: output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.json /
output/public/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.csv /

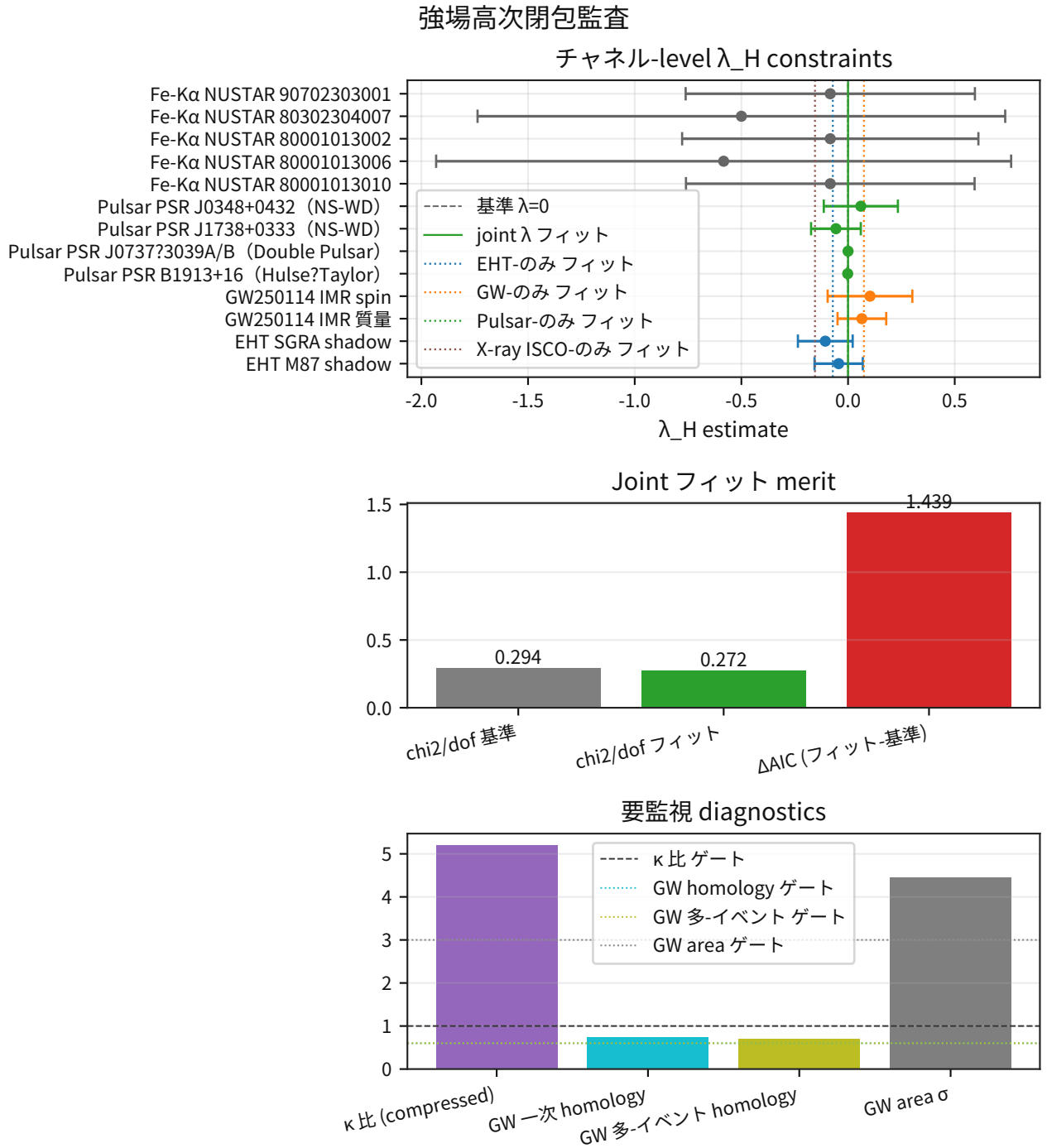


図 32: Comparison result for pmodel strong field higher order 監査.

- 自転する強場真空解 (定常軸対称; $P_t(r, \theta), P_\phi(r, \theta)$) の直接監査: pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit **補足**: ($\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ を $J^\mu = 0, m_P \rightarrow 0$ で展開した PDE と分離解を固定。 $\chi_2/dof = 0.371$ 、 $\max|z_{\text{ring_diameter}}| = 0.516$ 、axisymmetric_boundary_closure_pass=true)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.json / output/public/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.csv /

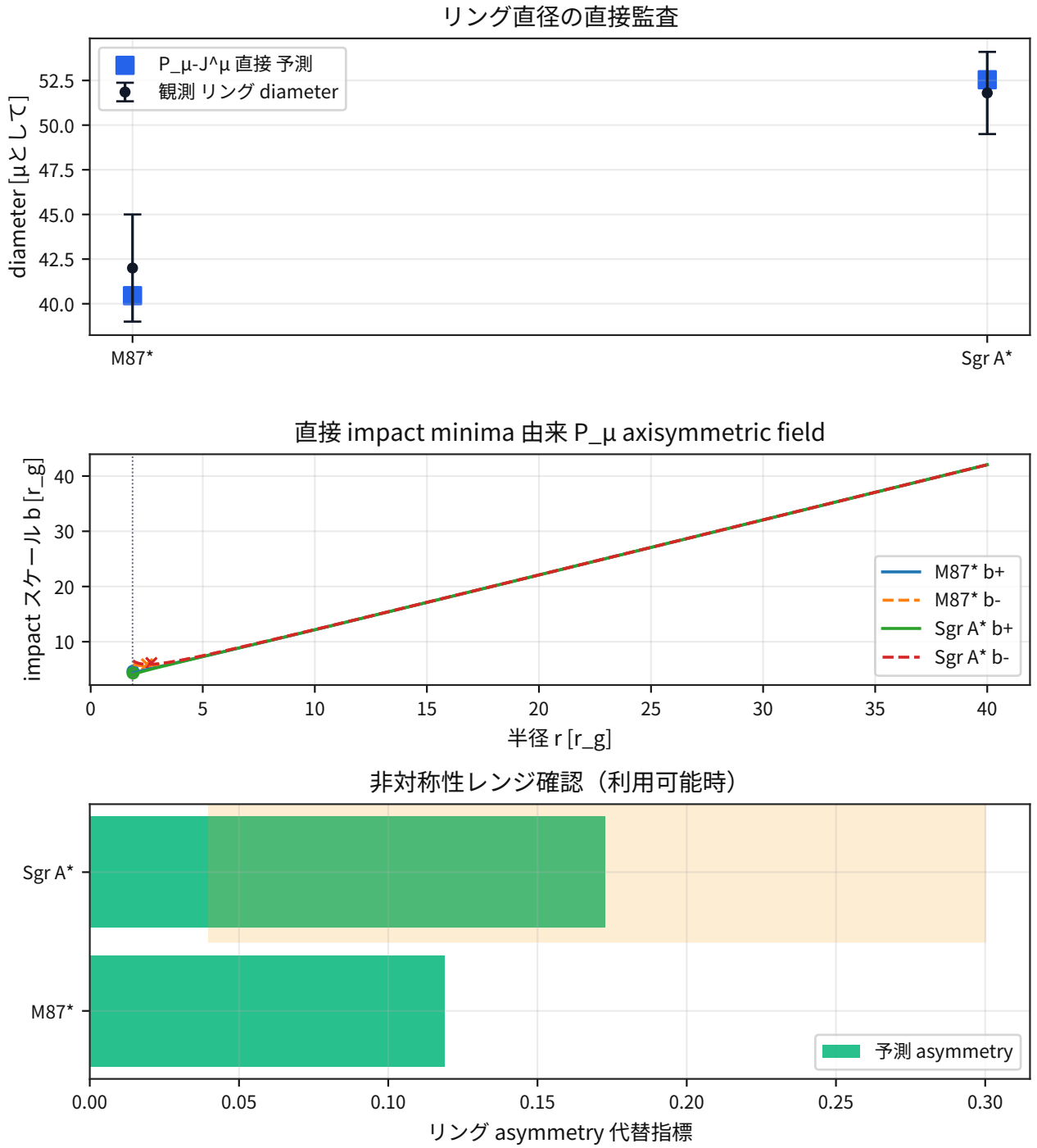


図 33: Comparison result for pmodel rotating bh 光子 ring direct 監査.

- 有効計量下の非線形PDE導出鎖監査:pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit
補足: (Part I 2.7.4 / Part II 4.16 / Part IV 9 の同記法監査、nonlinear_pde_closure_pass=true、boundary_closure_pass=true、 $\max f_{\text{rel,std}}^{(\text{caseB})} = \max f_{\text{rel,std}}^{(\text{direct})} = 1.2527 \times 10^{-16}$ の追跡可能性を固定)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.json / output/public/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.csv /

effective-指標 nonlinear PDE 導出 監査

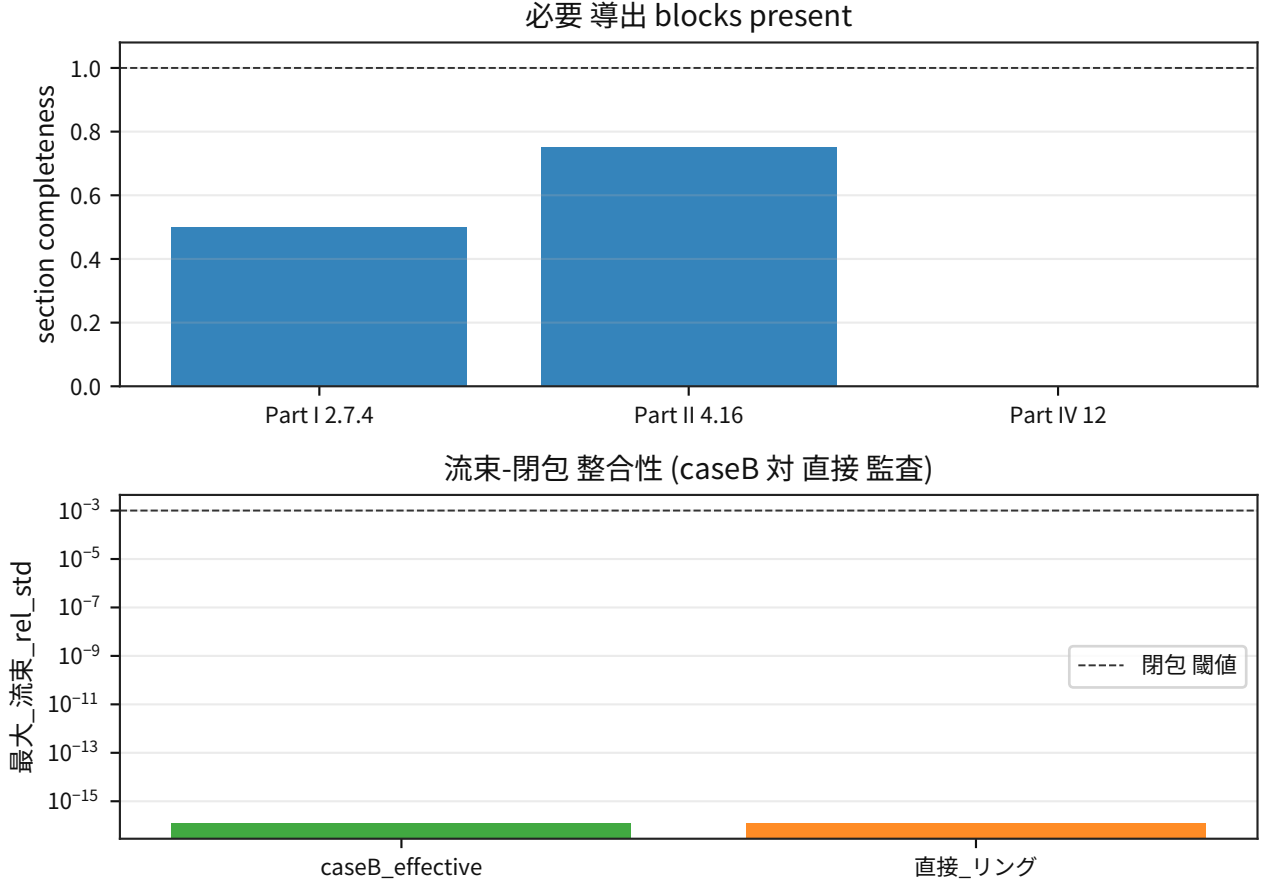


図 34: Comparison result for pmodel effective metric nonlinear pde derivation 監査.

- $\mathcal{N}_0^{(2)}[u, P_t, P_\phi]$ 源項の明示化と δP_t 摂動解監査: pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit 補足: ここでの P_t は P_μ の時間成分を指し、遠方基準背景場は P_∞ / P_{bg} 記法で分離する。
 補足: ($N_0^{(2)} = N_{metric}^{(2)} + N_\phi^{(2)}$ を固定し、球面平均源 $\bar{N}_0(r)$ から δP_t を積分分解で構成。核心差は 4.6278 パーセント、二次源項寄与は約 +0.1806 パーセント、合成差は 4.8084 パーセント、 $\max |\delta P_t| = 2.03 \times 10^{-3}$ 、overall status は pass を固定)
- 固定成果物: output/public/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.json / output/public/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.csv /

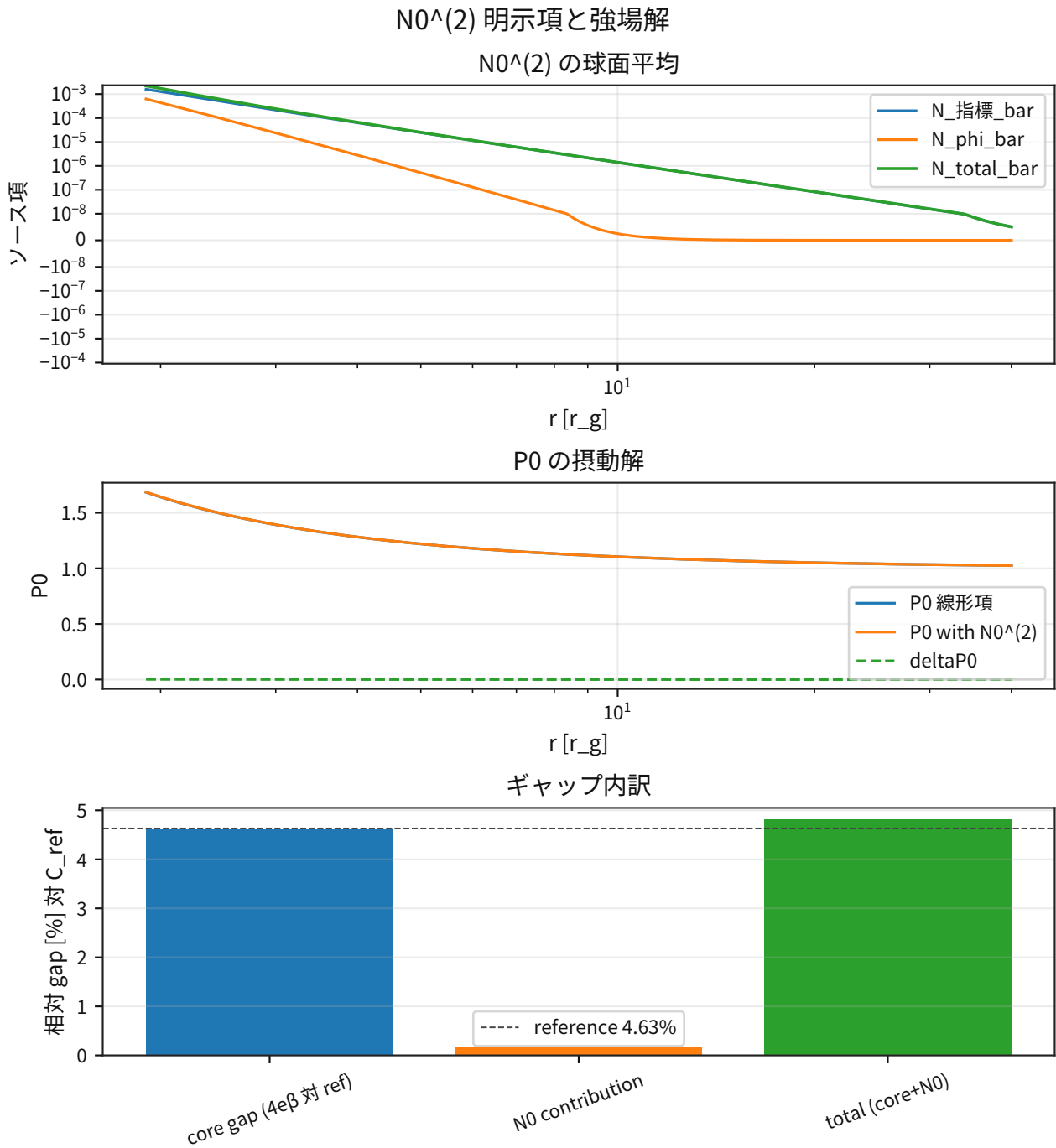


図 35: Comparison result for pmodel effective metric n_0 source solution 監査.

- XRISM (Fe-K α /ISCO proxy ほか) : `xrism_resolve_summary / fek_relativistic_broadening_isco_constraints`
- パルサー (連星崩壊) : `binary_pulsar_orbital_decay`

再現入口 (スクリプト/GitHub) :

- EHT : [scripts/eht/eht_shadow_compare.py](#)
- EHT (誤差バジェット) : [scripts/eht/eht_kappa_error_budget.py](#)

- EHT（第一原理 κ 輻射輸送 envelope）：[scripts/eht/eht_kappa_first_principles_transfer.py](#)
- GW：[scripts/gw/gw150914_chirp_phase.py](#)
- GW（H1/L1 振幅比）：[scripts/gw/gw150914_h1_l1_amplitude_ratio.py](#)
- GW（H1/L1 多イベント同型）：[scripts/gw/gw_h1_l1_multi_event_amplitude_audit.py](#)
- GW（面積定理）：[scripts/gw/gw_area_theorem.py](#)
- GW（3 検出器偏光 corr ゲート段階監査）：[scripts/gw/gw_polarization_corr_gate_stage_audit.py](#)
- GW（3 検出器公開イベント入力ハッシュ監視）：[scripts/gw/gw_polarization_network_event_update_watch.py](#)
- 強場高次項同時拘束：[scripts/theory/pmodel_strong_field_higher_order_audit.py](#)
- 自転強場真空解（定常軸対称 PDE + direct ring observables）：[scripts/theory/pmodel_rotating_bh_photon_ring_direct_audit.py](#)
- 有効計量非線形 PDE 導出鎖監査：[scripts/theory/pmodel_effective_metric_nonlinear_pde_derivation_audit.py](#)
- $\mathcal{N}_0^{(2)}$ 源項明示化 + δP_t 摂動解監査：[scripts/theory/pmodel_effective_metric_n0_source_solution_audit.py](#)
- XRISM：[scripts/xrism/xrism_integration.py](#)
- XRISM（ISCO proxy）：[scripts/xrism/fek_relativistic_broadening_isco_constraints.py](#)
- パルサー：[scripts/pulsar/binary_pulsar_orbital_decay.py](#)

10 量子 (Bell) : cross-dataset 統合と系統誤差バジェット

狙い：Bell テストの「見かけの破れ ($S > 2$)」が、選別 (selection) や窓設定の恣意で作れる可能性を、系統誤差バジェットとして分解し、cross-dataset で一貫性を監査する。

成果物 (公開/GitHub) :

- ディレクトリ : [output/public/quantum/bell/](#)
- Bell の最終まとめ (反証条件・凍結・主要指標) : [falsification_pack.json](#) / 図 (サマリ) : [falsification_pack.pdf](#)
- 15 項目の系統誤差分解 (operational budget) : [systematics_decomposition_15items.json](#) / 図 (バジェット+関連) : [systematics_decomposition_15items.pdf](#)
- cross-dataset 共分散 (window/offset sweep を含む) : [cross_dataset_covariance.json](#) / 図 (共分散) : [cross_dataset_covariance.pdf](#)
- 量子接続 KPI (Bell/干渉/物性・熱 holdout の共通判定) : [quantum_connection_shared_kpi.json](#) / 図 (共通 KPI) : [quantum_connection_shared_kpi.pdf](#)
- Bell $\leftrightarrow$ 干渉 bridge table (selection 由来と物理由来の分離) : [quantum_connection_bridge_table.json](#) / 図 (bridge table) : [quantum_connection_bridge_table.pdf](#)
- Born 2.6.2 A/B 横断ゲート (COW/atom/HOM proxy の同一判定) : [quantum_connection_born_ab_gate.json](#) / 図 (A/B 判定) : [quantum_connection_born_ab_gate.pdf](#)
- Born 則ルート A の観測 proxy 拘束 (A 継続 / A 棄却 $\rightarrow$ B 移行の機械判定) : [output/public/quantum/born_route_a_proxy_constraints_pack.json](#) /

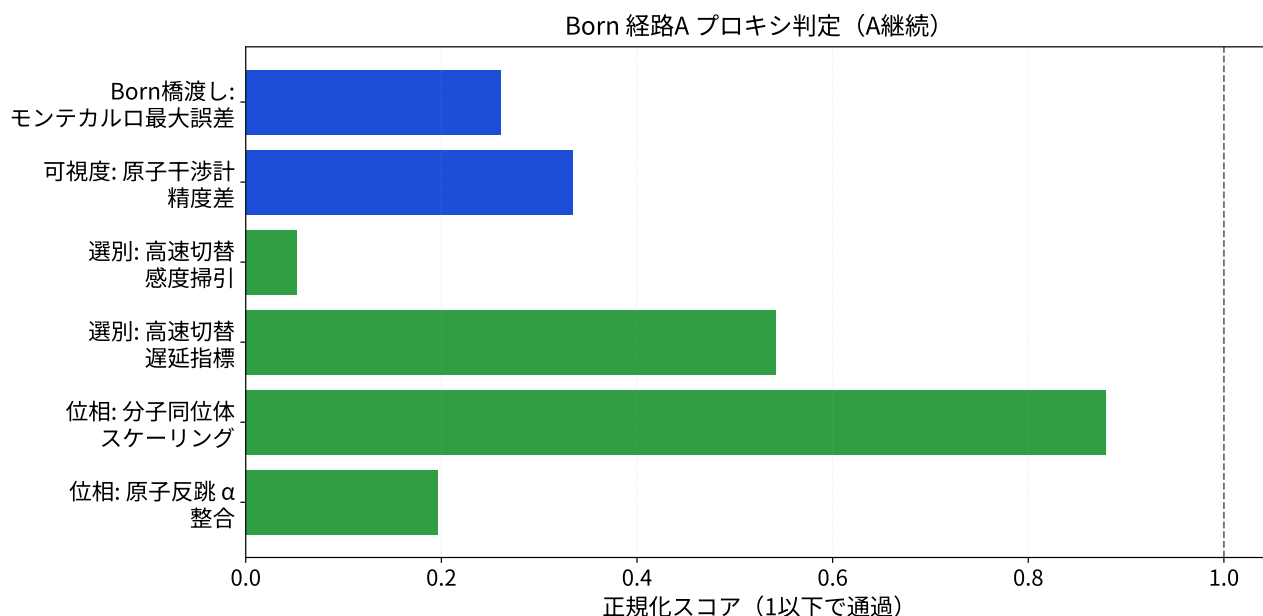


図 36: 正規化スコア

- 作用原理 $\rightarrow$ EL 導出監査 (局所位相変換下の共変性・不変性チェック) : [output/public/quantum/action_principle_el_derivation_audit.json](#) /

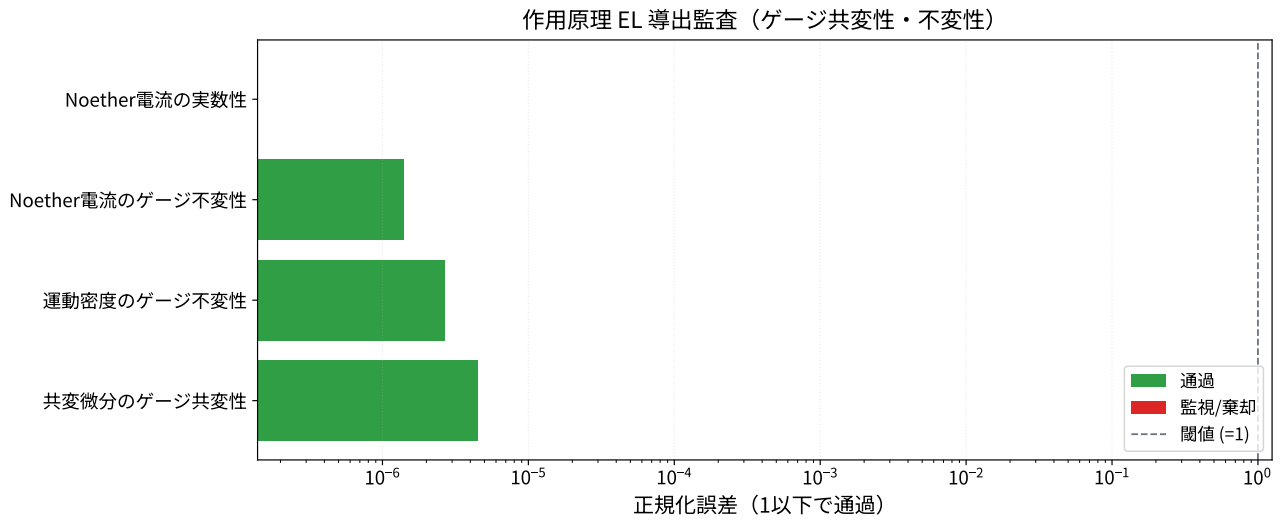


図 37: 監査スコア

- 非相対論極限 ($2.6 \rightarrow 2.5$) 監査 ($\epsilon_v^2 / \epsilon_\phi / \epsilon_{\text{env}}$ の近似順序ゲート): `output/public/quantum/nonrelativistic_reduction_schrodinger_mapping_audit.json` /

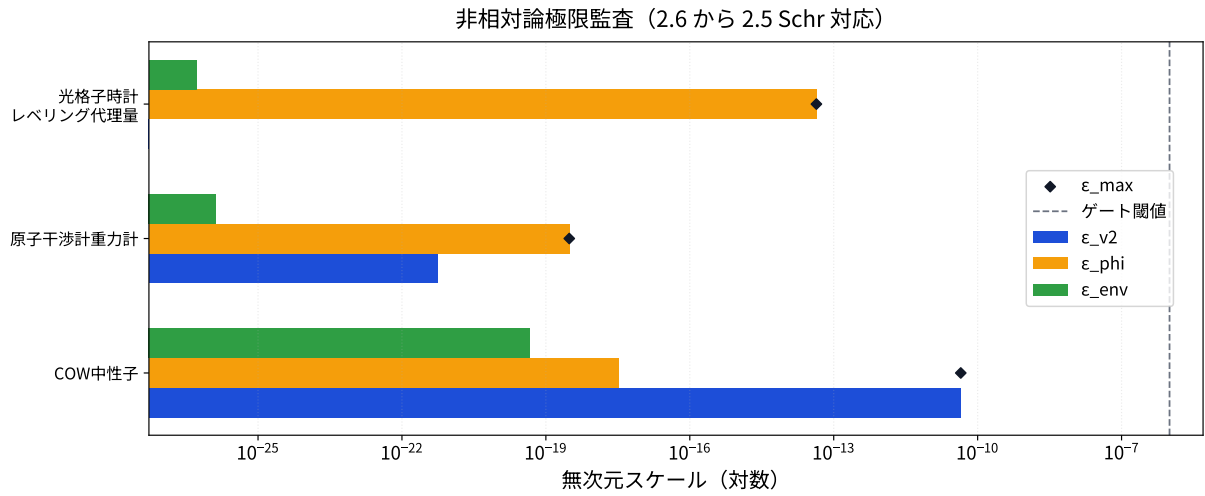


図 38: 監査スコア

- 導出由来パラメータ反証条件パック (Bell/干渉/物性・熱への写像): `output/public/quantum/derivation_parameter_falsification_pack.json` /

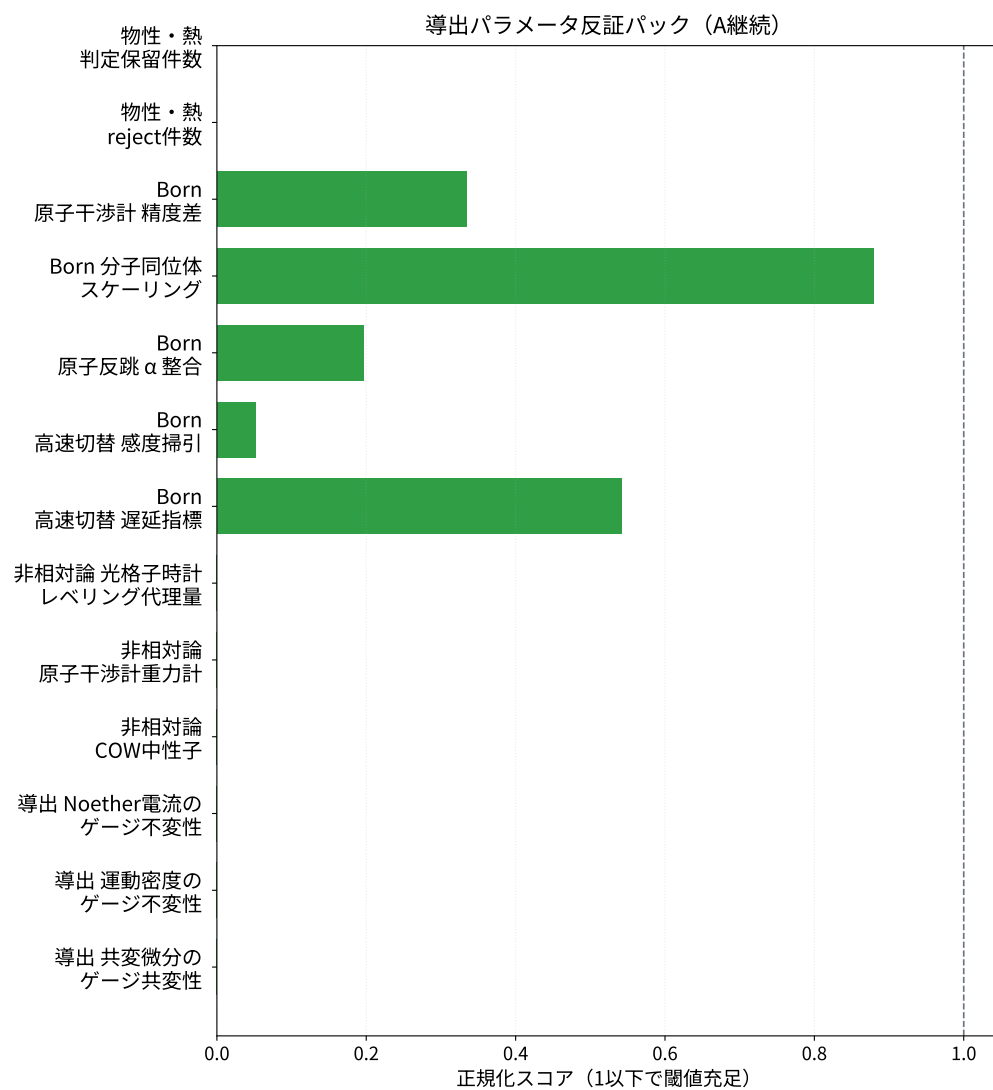


図 39: 写像スコア

- 導出→観測チェーン lock 監査 (EL/nonrel/Born A/B/bridge/shared/derivation pack の整合判定):
output/public/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit.json /

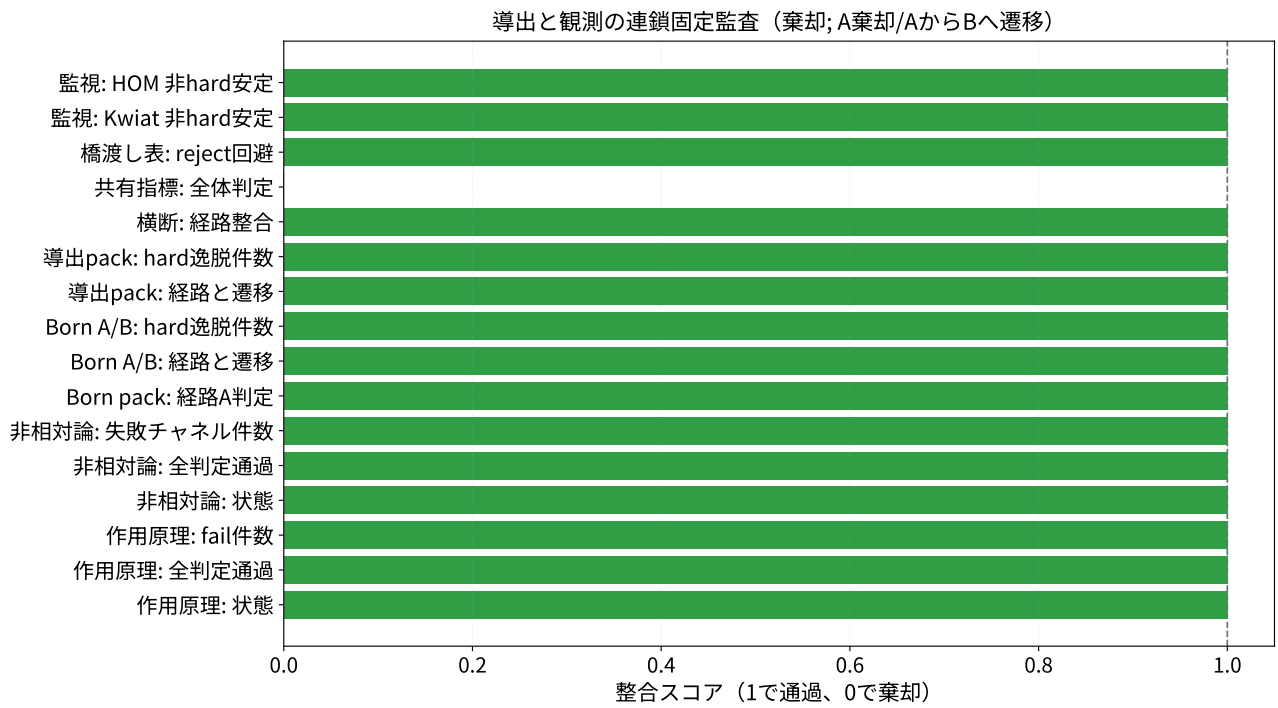


図 40: 統合スコア

- 導出→観測チェーン lock 監査（watch policy 後の Part IV 判定）：output/public/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit_watch_policy.json
- 作用の基準骨格 + Part III-A の導出済み拡張の閉包監査（ $L_{\text{total}} \rightarrow EL \rightarrow \text{observables}$; Noether/非相対論写像の統合ゲート）：output/public/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_audit.json /

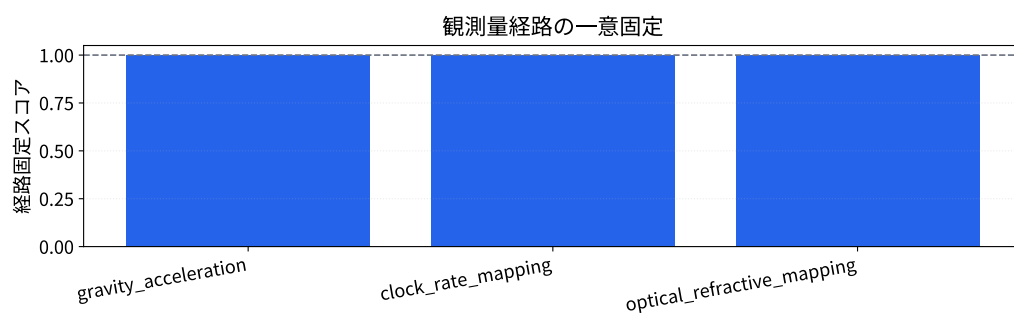
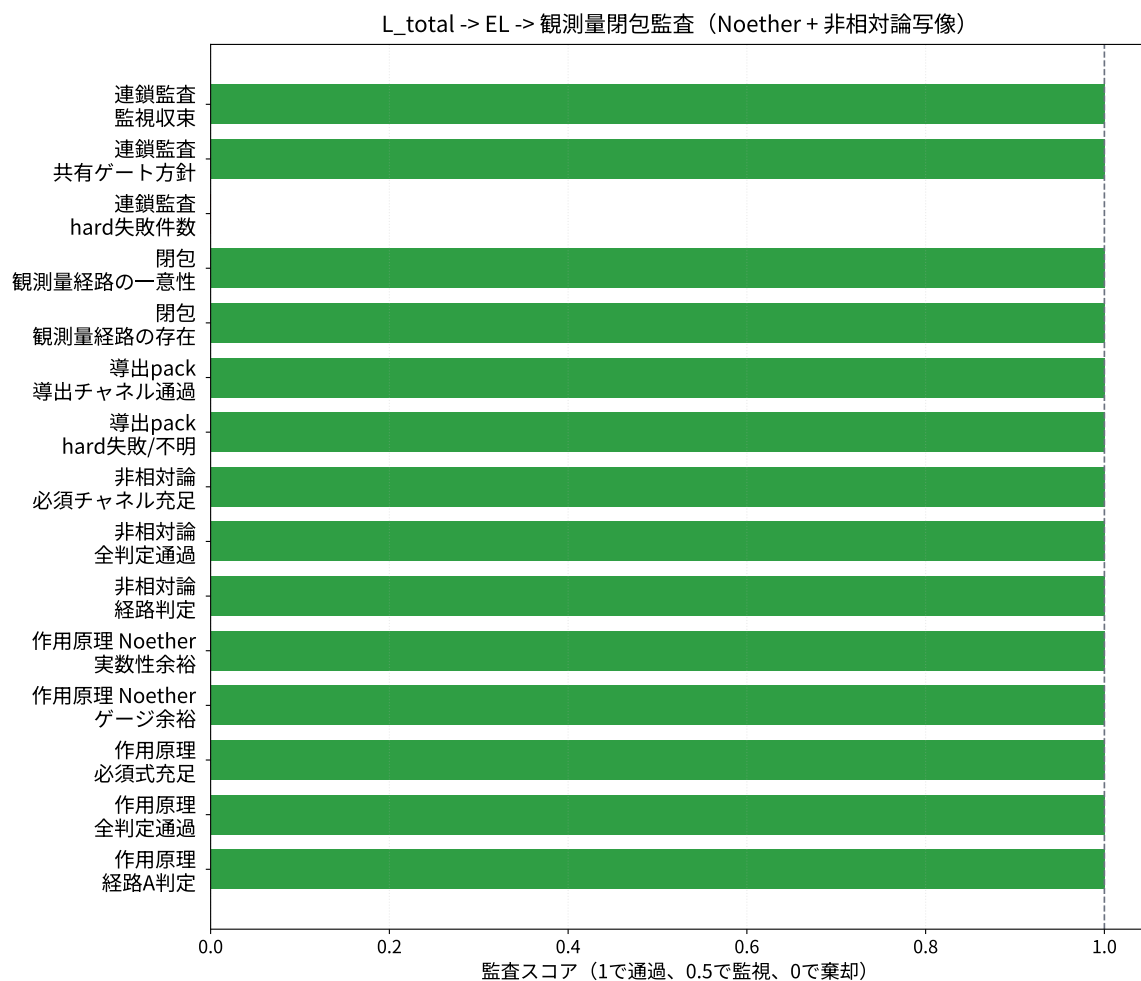


図 41: 閉包監査

- 作用の基準骨格 + Part III-A の導出済み拡張の drift 監査 (gate 逸脱時の再計算必要条件の固定):
output/public/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.json /

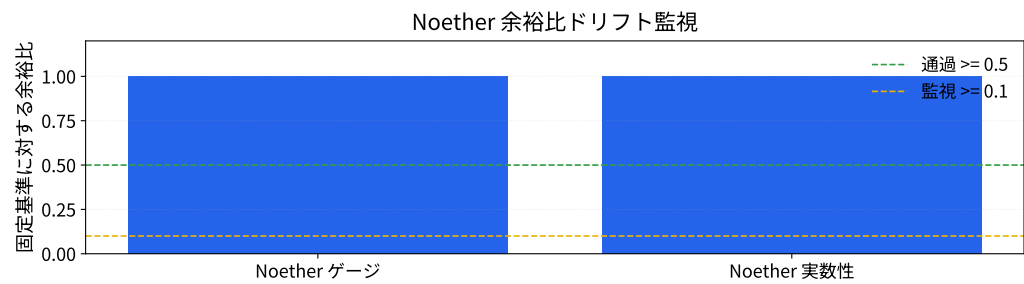
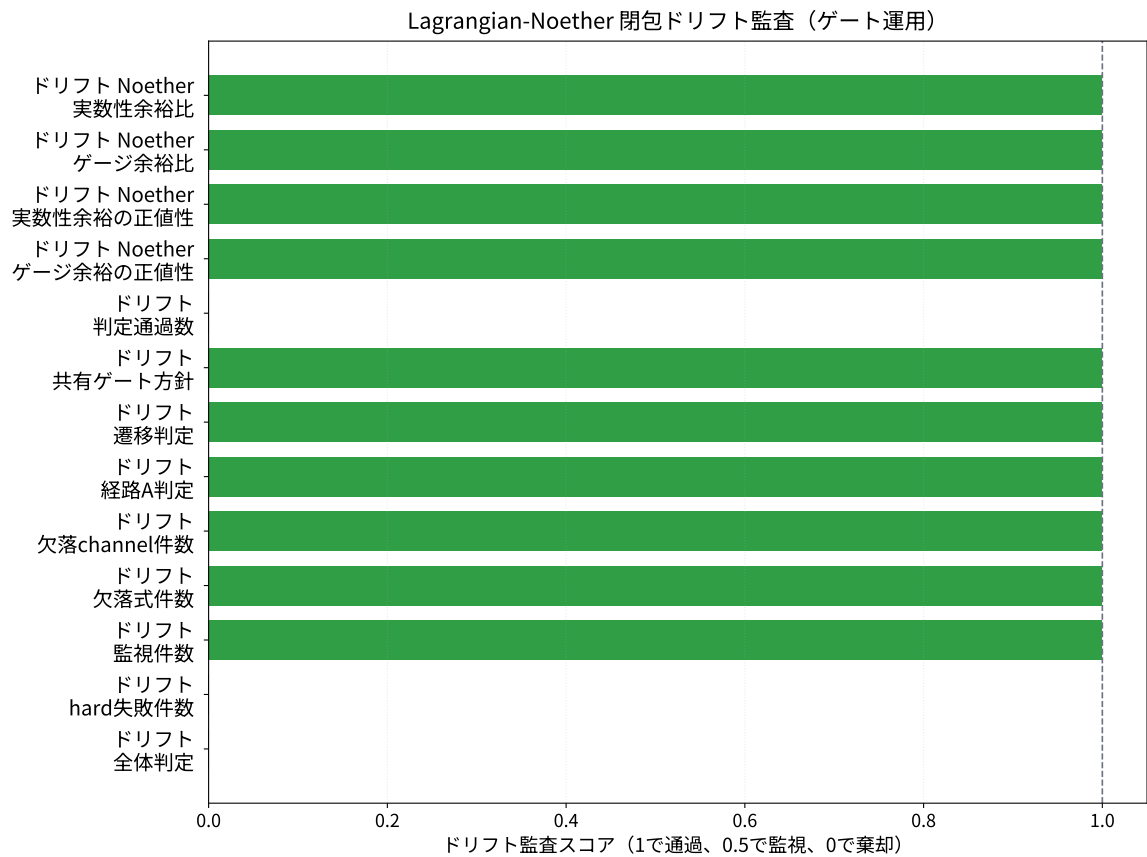


図 42: drift 監査

- 回転結合 L_{rot} の作用原理閉包監査（独立 prior + holdout 予言ゲート）：output/public/quantum/lagrangian_noether_rotational_closure_audit.json /

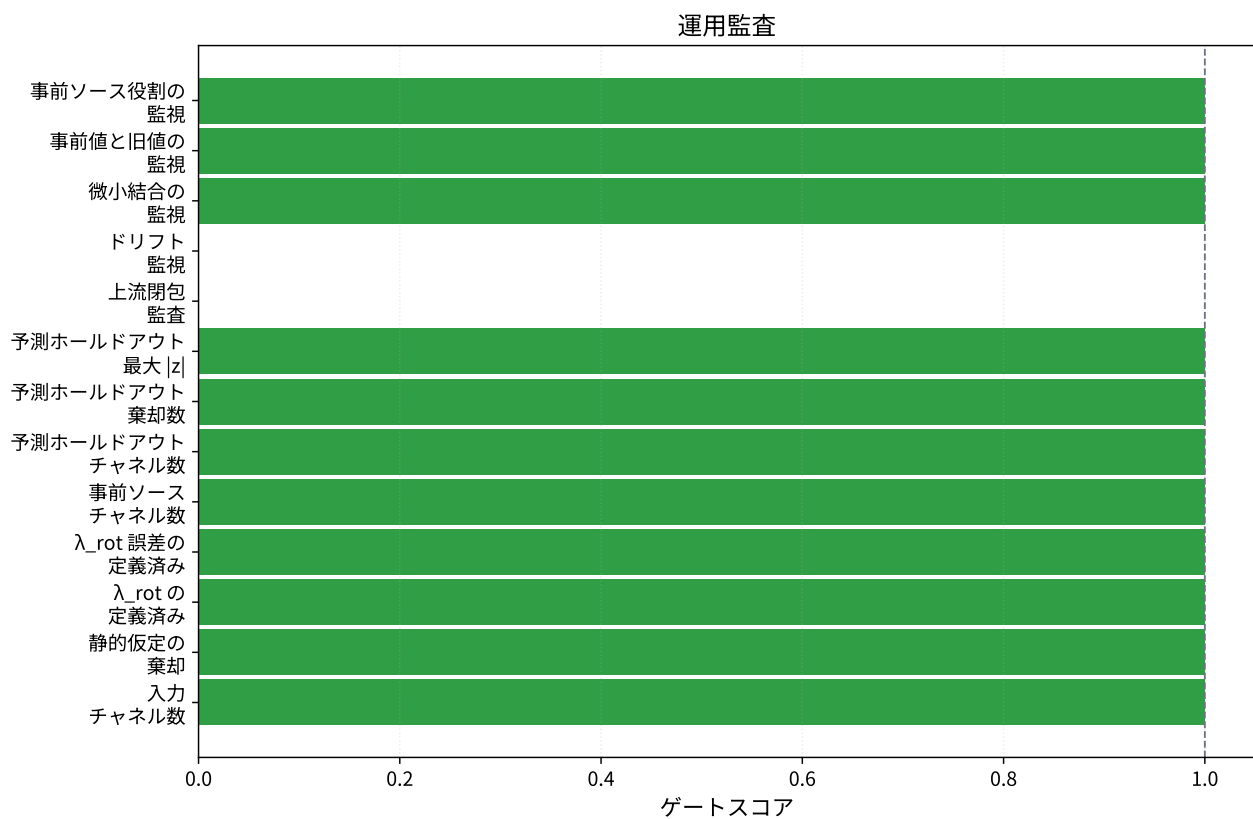
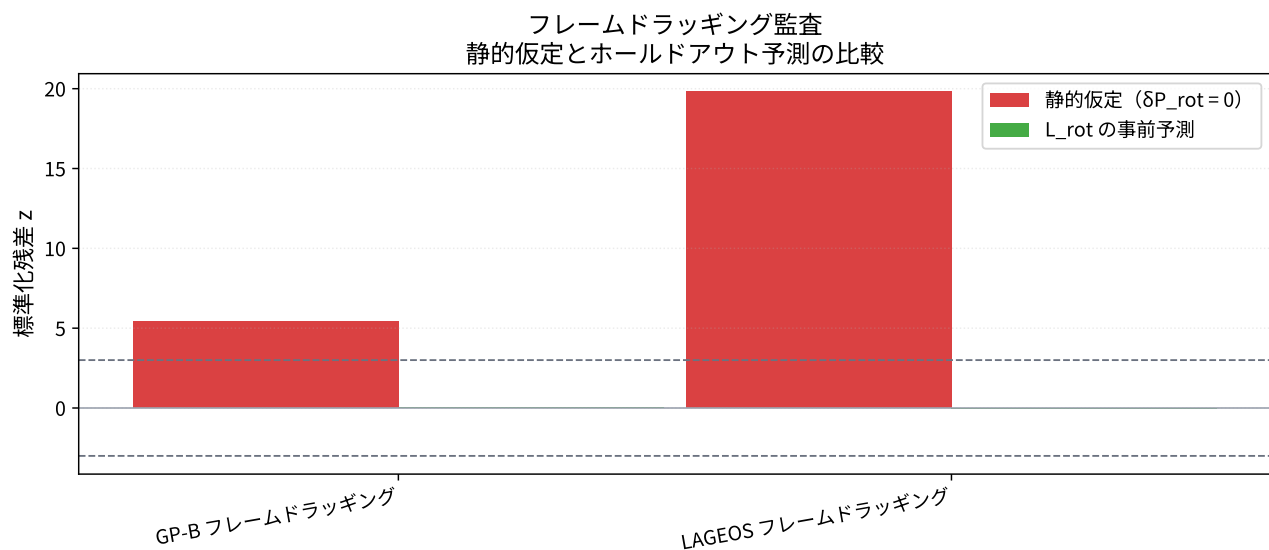
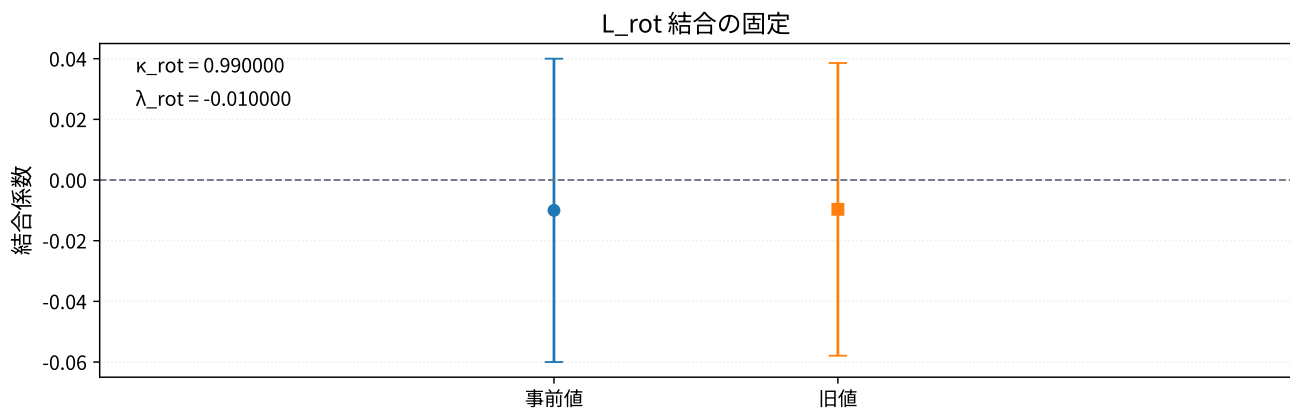


図 43: 回転閉包監査

- 量子共分散の横断更新（Bell/干渉/物性・熱 block covariance）：

[quantum_connection_block_covariance.json](#) / 図 (block covariance) : [quantum_connection_block_covariance.pdf](#)

項目	内容
量子接続の最小同期	共通 KPI の raw 判定は Bell pairing 起因で reject、bridge table は watch、Born A/B は A_{continue} 、block covariance の主モードは interference （主要因子負荷量 ≈ 0.9999 ）。Part IV では watch-policy により Bell pairing-only reject を進行を妨げない監視判定として読む
物性/熱 holdout	KPI 対象は included_n=106 / reject_n=0 / inconclusive_n=0 (excluded_n=1)。 $Sia(T)$ (Debye+Einstein 基底) は診断専用として KPI 集計から除外

量子接続ブロック共分散

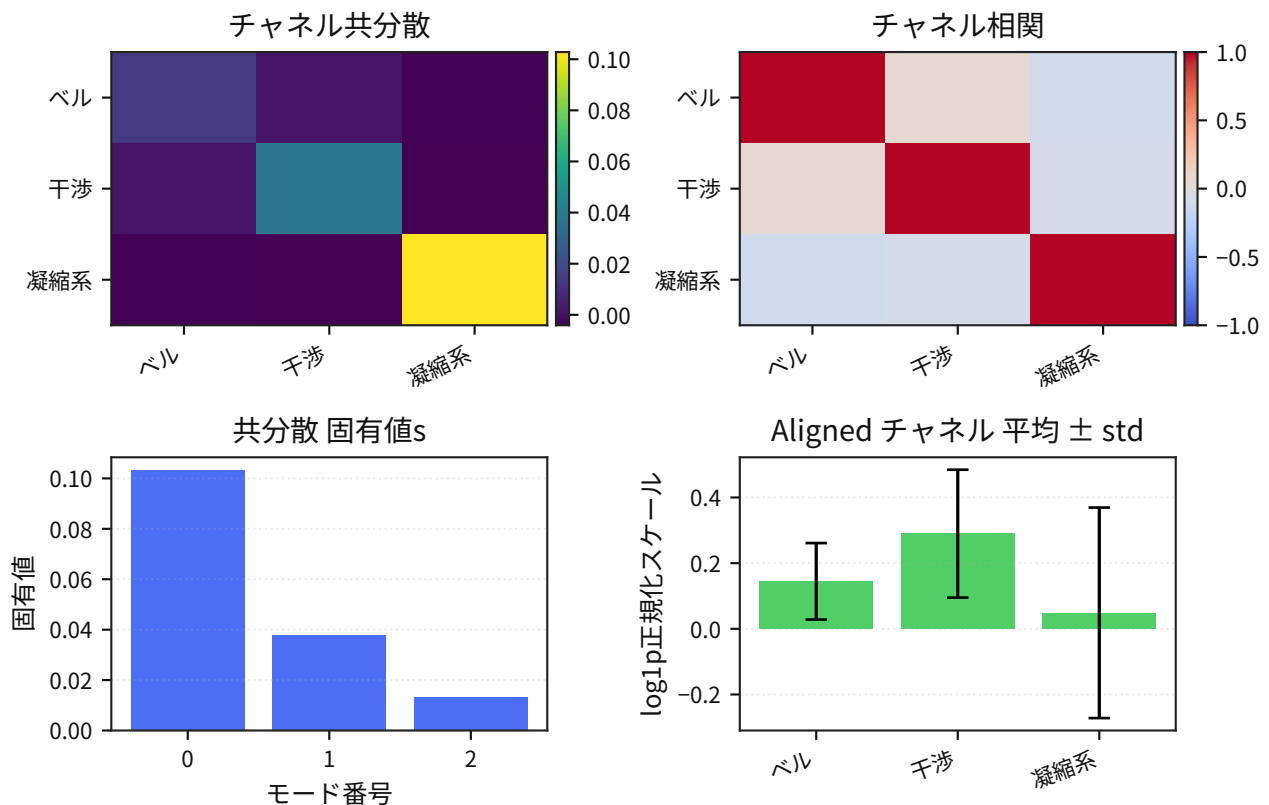


図 44: Comparison result for 量子 connection block covariance.

補足：（上掲の block covariance と同一図を同期参照として固定）

反証条件：

- quantum_connection_shared_kpi.json の channels.condensed_thermal_holdout.kpi.reject_n が > 0 、または inconclusive_n が > 0 なら、物性/熱 holdout の pass を棄却する。
- quantum_connection_born_ab_gate.json の decision.route_a_gate が A_reject、または quantum_connection_block_covariance.json で dominant_loading <0.9 なら、現行の量子接続順（A ルート継続を含む）を棄却する。
- quantum_part4_closeout_sync_pack.json の decision.shared_gate_policy が watch_if_bell_pairing_only でない、または decision.part4_quantum_sync_status が pass でない場合、Bell pairing-only reject を進行を妨げない監視判定として読む整理を棄却する。
- 測定問題の動的崩壊シミュレーション（非線形測定方程式；2 状態+3ch pointer+環境散逸）：output/public/quantum/quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation_metrics.json /

動的収束

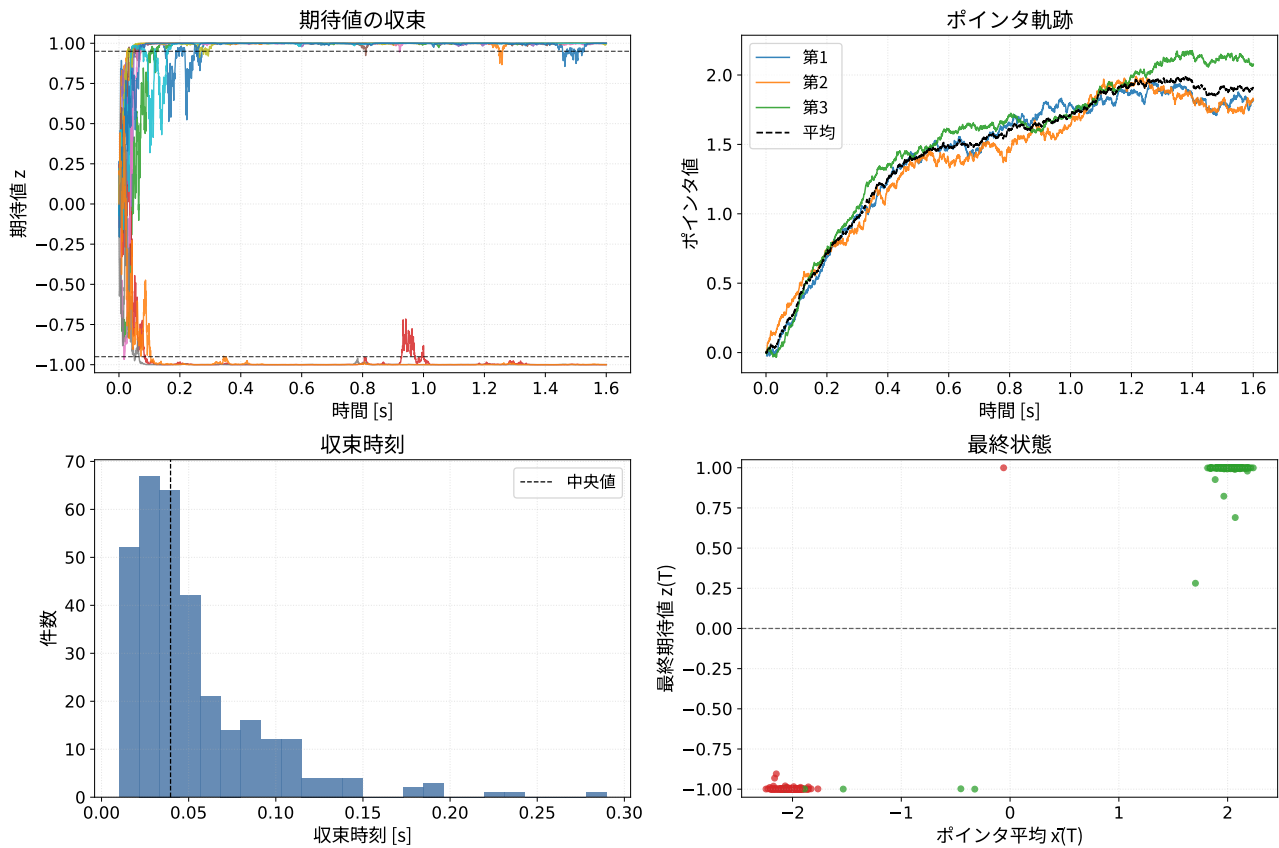


図 45: 時系列+収束分布

- 量子 closeout boundary 監査 (Born / measurement / entanglement の境界固定)：output/public/quantum/quantum_v11_plus_scope_closeout_audit_metrics.json / output/public/quantum/quantum_v11_plus_scope_closeout_cases.csv
- Part IV 同期 pack (legacy gate と closeout boundary の読替え固定)：output/public/quantum/quantum_part4_closeout_sync_pack.json / output/public/quantum/quantum_part4_closeout_sync_rows.csv

- 微細構造定数の選別定理の支持面（符号交代、内部ランク 1 整合、高調波格子の区分的延長、固定した q での微細構造定数の支持の紙面用要約図）：[output/public/quantum/v2_trial2_theorem_support_summary_metrics.json /](#)

微細構造定数の選別定理の支持面

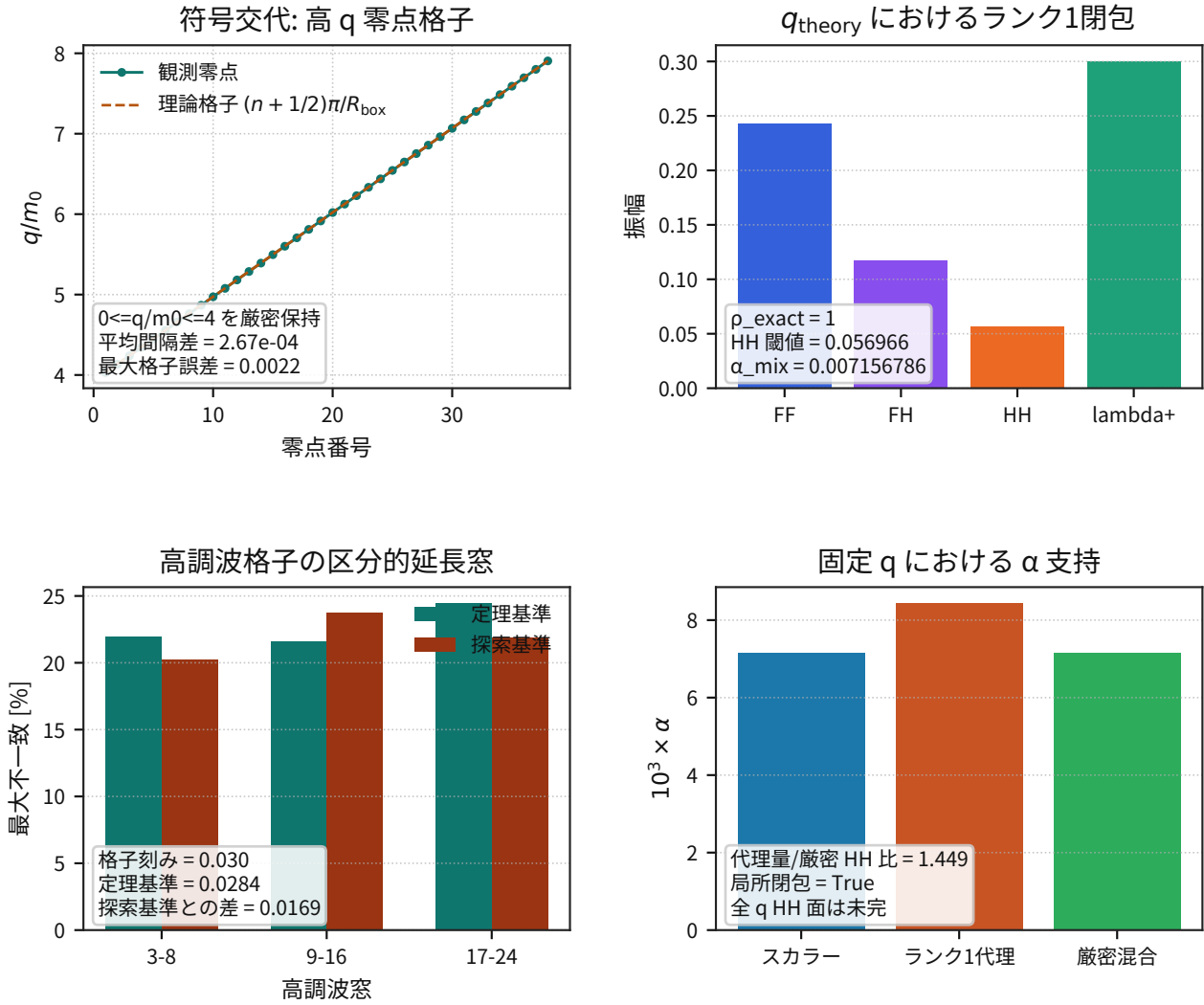


図 46: 微細構造定数の選別定理の支持面

- 2 成分結合 Q-ball による W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準の要約（family (17, 1, 1)、正の結合局在、数値解法とスペクトルの尺度、電荷窓拡張の紙面用要約図）：[output/public/quantum/v2_trial3_weak_checkpoint_summary_metrics.json /](#)

W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準

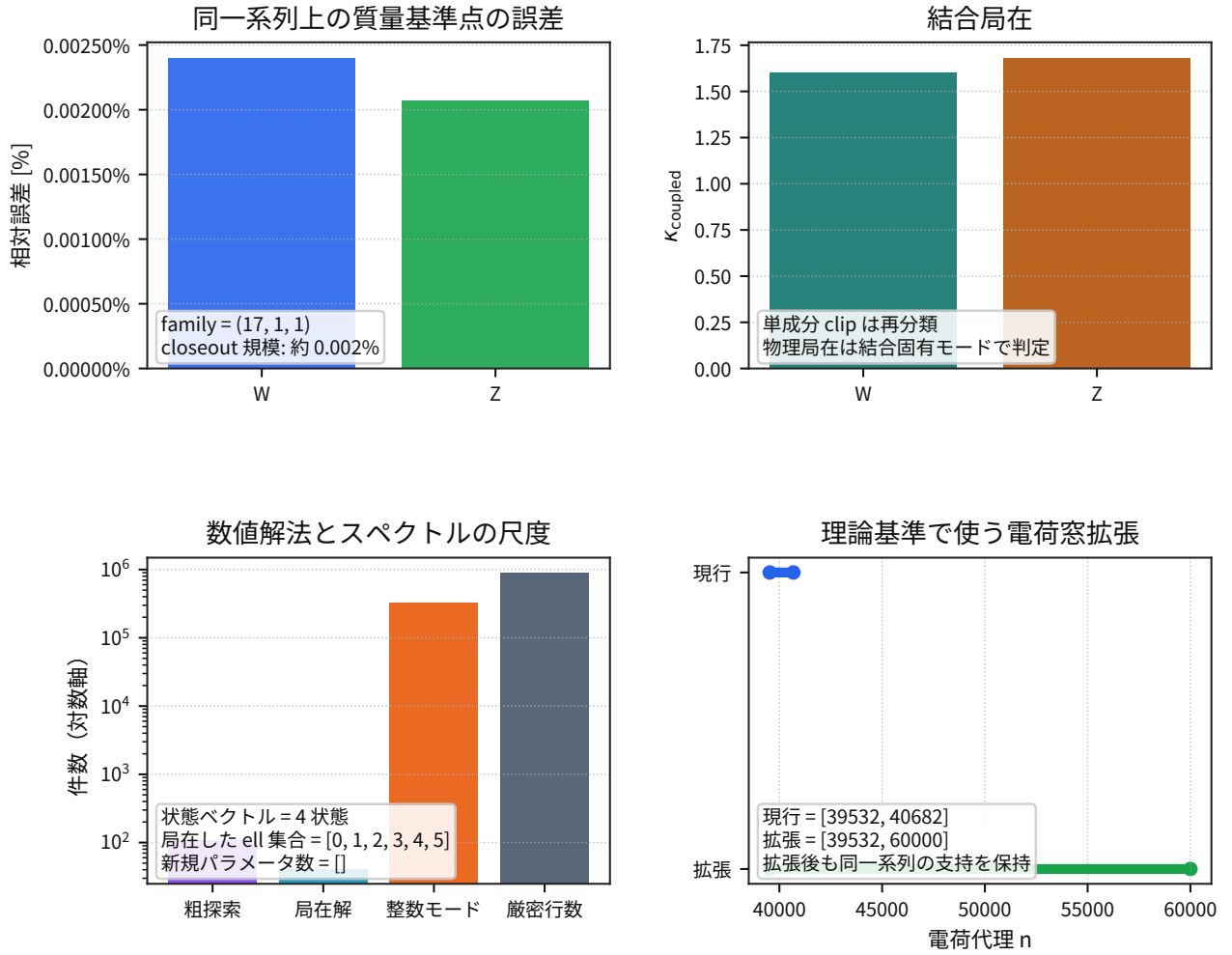


図 47: W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準

- 注記：artifact filename / script 名の v11_plus stem は互換保持であり、本文上の意味は上記の closeout boundary 監査を正とする。
- 重力誘起デコヒーレンス (Part III 4.5；自己重力スケール監査)：output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_metrics.json /

重力誘起デコヒーレンス：観測量とノイズ予算

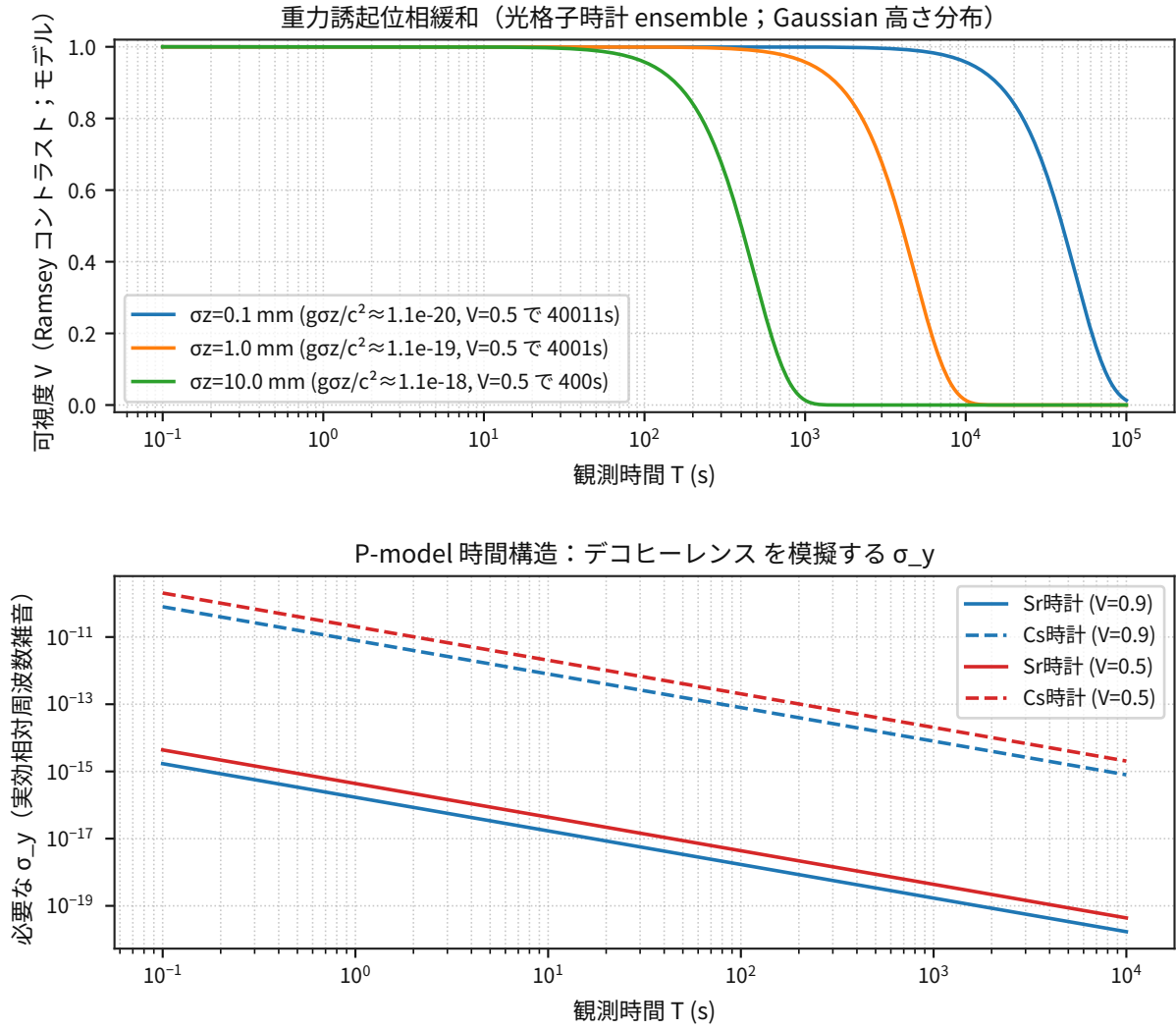


図 48: $\chi \sim (E_G/\hbar)T$

- Pikovski 構造比較: `output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_pikovski_comparison_metrics.json` / `output/public/quantum/gravity_induced_decoherence_pikovski_comparison_rows.csv`
- 原子干渉計 differential proxy: `output/public/quantum/atom_interferometer_pikovski_phase_difference_metrics.json` / `output/public/quantum/atom_interferometer_pikovski_phase_difference_rows.csv`
- 光格子時計 differential observable: `output/public/quantum/optical_clock_differential_frequency_metrics.json` / `output/public/quantum/optical_clock_differential_frequency_rows.csv`
- 重力量子差分予測の集約表: `output/public/quantum/gravity_quantum_differential_prediction_table_metrics.json` / `output/public/quantum/gravity_quantum_differential_prediction_table_rows.csv`

項目	内容
導出由来パラメータ反証条件	route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay。hard gate は全通過、 watch は干渉精度不足と物性/熱 holdout reject 件数に限定
導出チェーン lock 監査	hard consistency gate は全通過。 watch-policy 後は route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay、 overall_status=watch、shared_gate_ policy=watch_if_bell_pairing_only、 demoted_to_watch=true。watchlist は hom_noise_psd_shape、 kwiat_delay_signature、 <i>shared :: overall_sstatus</i>

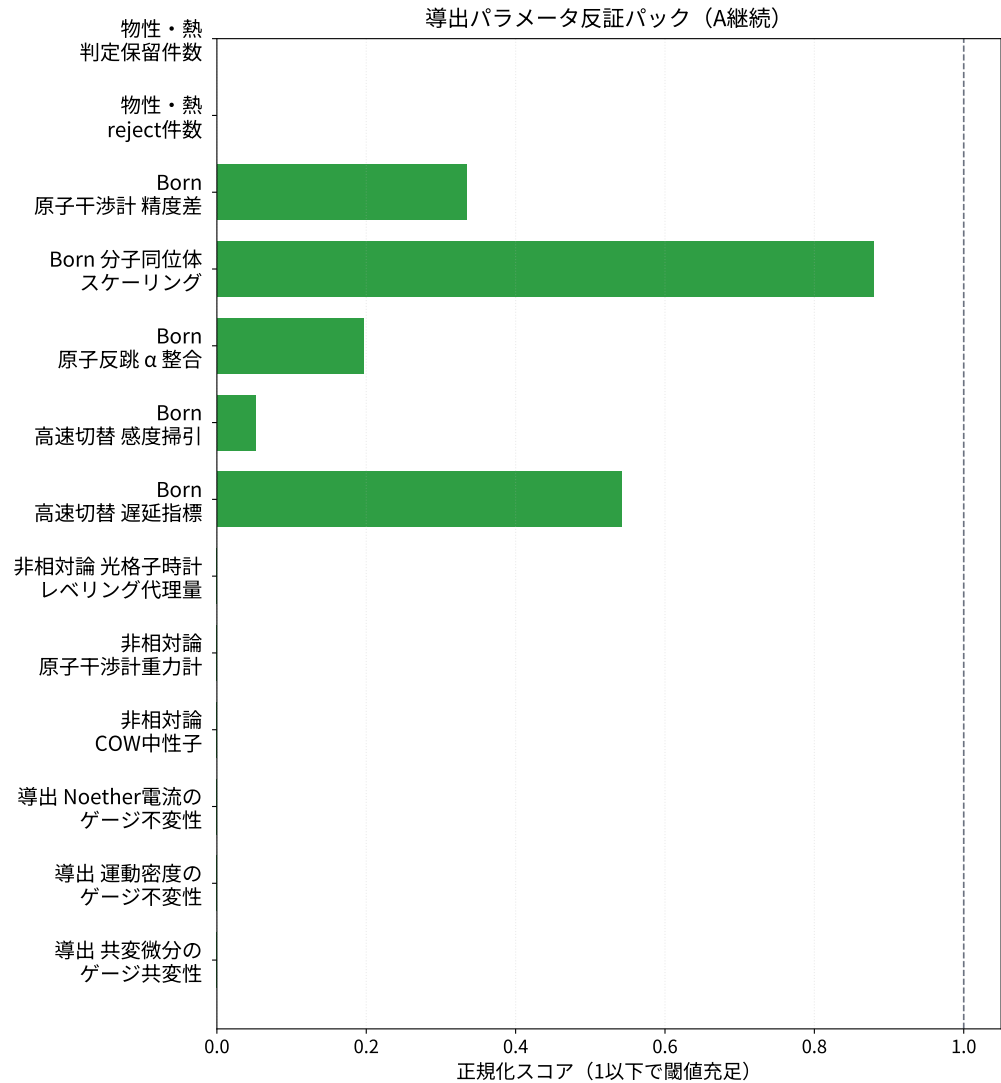


図 49: Comparison result for derivation parameter falsification pack.

反証条件：

- `derivation_parameter_falsification_pack.json` の `decision.route_a_gate` が `A_reject` なら、導出チャレンジ A を棄却する。
- 同 pack の `decision.hard_unknown_ids` が非空なら、A 継続判定を棄却し、B 移行審査対象として記録する。
- `quantum_part4_closeout_sync_pack.json` の `decision.part4_quantum_sync_status` が `pass` でない、`decision.closeout_overall_status` が `completed_scope_fixed` でない、または `decision.closeout_remaining_blocking_items_n` が > 0 なら、Part III の closeout boundary 同期を棄却する。

項目	内容
作用の基準骨格 + Part III-A の導出済み 拡張の閉包	overall_status=pass、 hard_fail_ids_n=0、watch_ids_n=0、 missing_equations_n=0、 missing_nonrel_channels_n=0、 route_a_gate=A_continue、 transition=A_stay
閉包 drift 監査	overall_status=pass、 recalc_required=false、 hard_fail_row_ids_n=0、 watch_row_ids_n=0、 drift_reject_row_ids_n=0
閉包運用サイクル	overall_status=watch、 decision=operational_cycle_stable_ with_ckm_watch、 ckm_pmns_closure=watch、 closure_drift=pass、 recalc_required=false
回転結合閉包（独立 prior + holdout 予言）	overall_status=pass、 decision=l_rot_closure_pass、 $\lambda_{\text{rot}} = -0.0100 \pm 0.0500$ 、prior_source=1、 $holdout = 1$ 、 $holdout_{\max z } = 0.0267$ 、 static_branch_reject=2/2、 $scalar_reduction_gate(J^i = 0 \Rightarrow P_i = 0) =$ <i>pass</i>

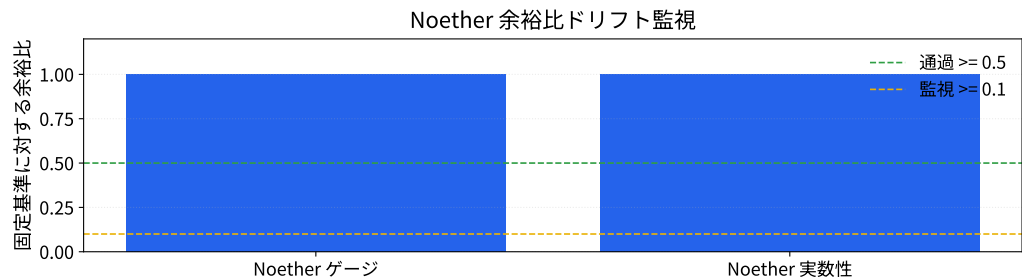
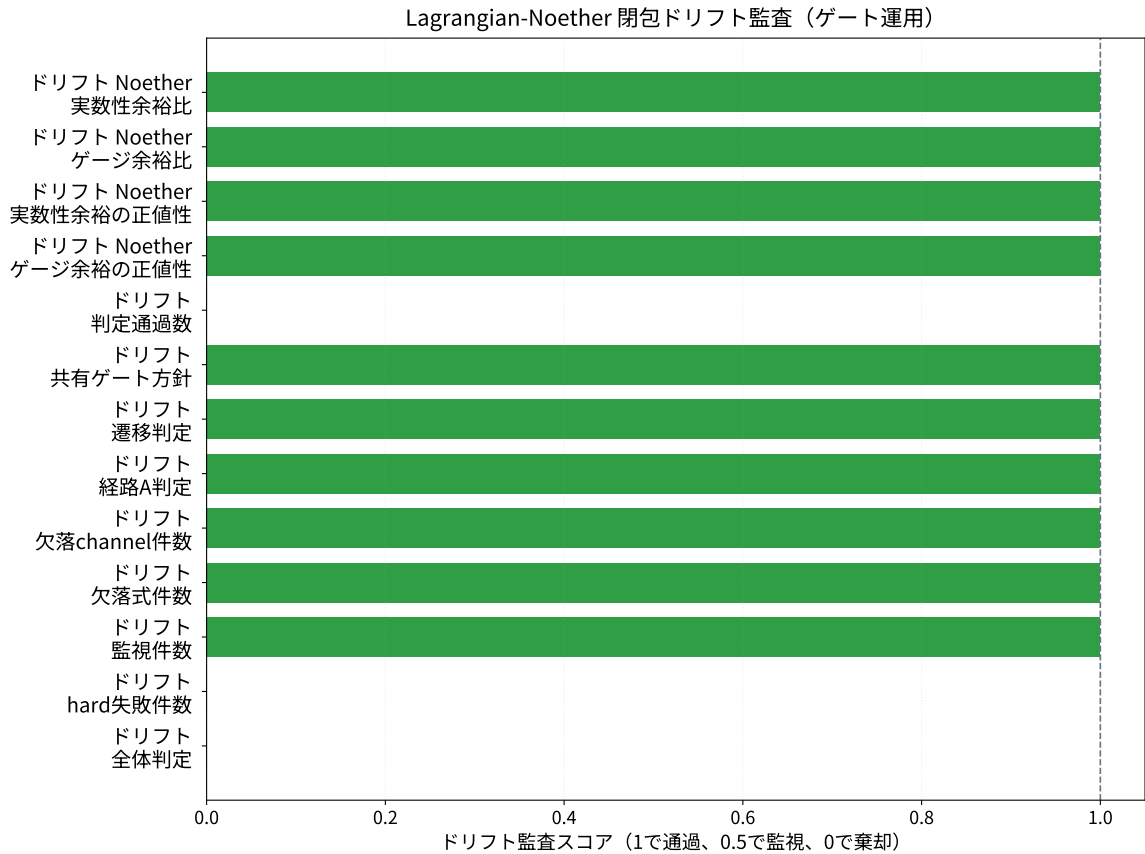


図 50: Comparison result for lagrangian noether observable closure drift 監査.

反証条件：

- `lagrangian_noether_observable_closure_audit.json` の `decision.overall_status` が `reject` なら、作
用の基準骨格 + Part III-A の導出済み拡張に対する $L_{\text{total}} - > EL - > observables$ の閉包主張を
棄却する。
- `lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.json` の `decision.recalc_required=true`、ま
たは `decision.hard_fail_row_ids` が非空なら、閉包運用を棄却し、再計算必要状態として記録す

る。明示実行時に同一手順を用いる。

- 同 drift 監査の `decision.overall_status=reject`、`decision.drift_reject_row_ids` が非空、または `lagrangian_noether_rotational_closure_audit.json` の `decision.overall_status=reject`（もしくは `prediction_gate.holdout_reject_n` が > 0 / `holdout_max_abs_z` が > 3 ）が成立した場合、Part III 2.6.2 の現行 A ルート継続および回転結合 L_{rot} による frame-dragging 接続を棄却する。

項目	内容
測定の動的崩壊 (env-coupled)	collapse fraction=1.00、 τ_{50} =39.6 ms、 pointer consensus=0.966、branch reversal=0.075、post-sign consistency=1.000 (2 状態+3ch pointer+ 環境散逸, n=320)
測定の動的崩壊 (追試安定性)	overall_status=pass、 decision=env_seed_stability_confirmed、 n_runs=18、 τ_{50} range = 38.8-43.0 ms ($cv = 0.0380$)、 pointer_consensusmin=0.9531、 branch_reversalmax=0.0677 (seed $\times$ env_scale、各 run n=192)

動的収束の環境結合安定性監査

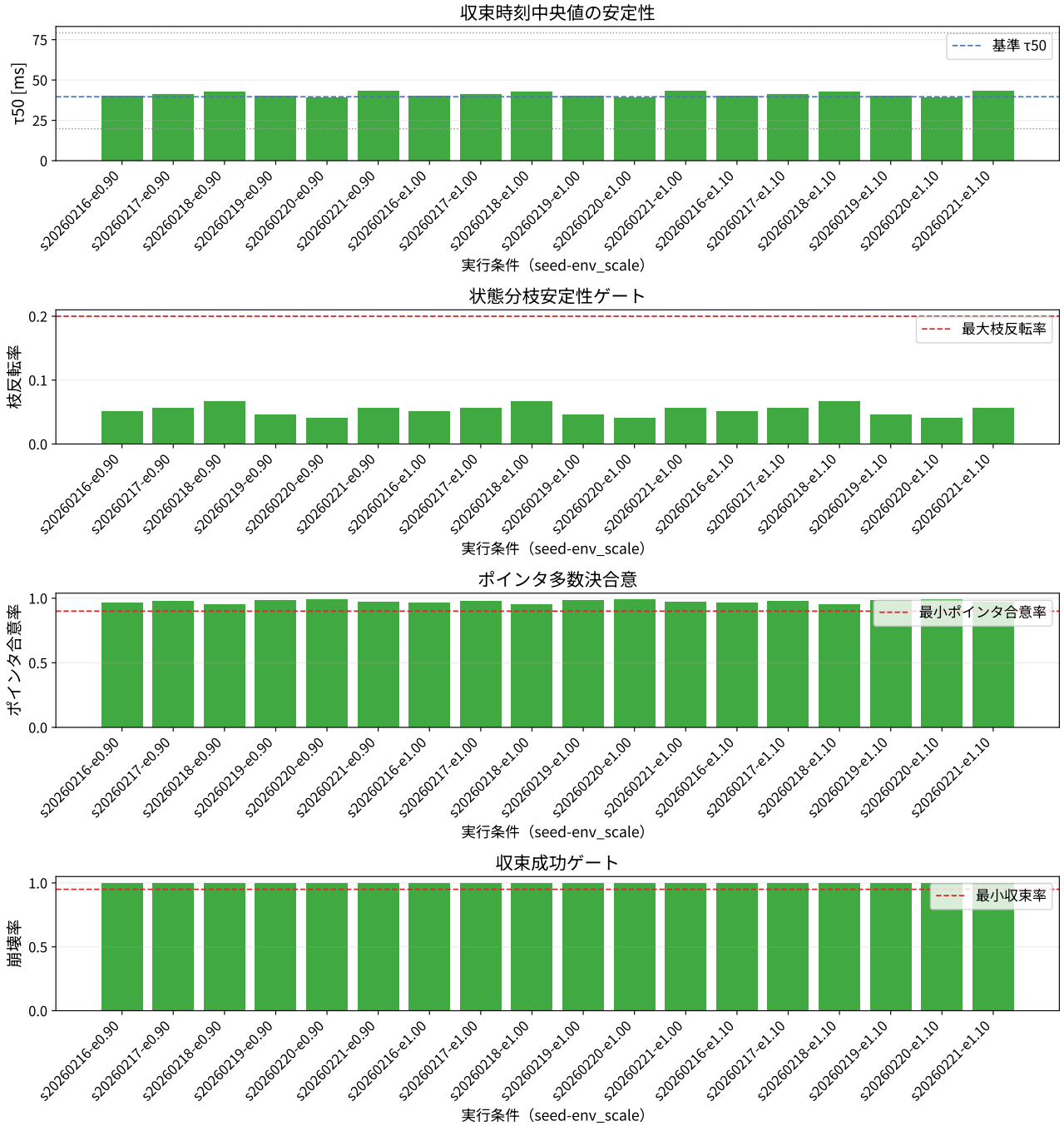


図 51: 量子測定の動的崩壊安定性監査

反証条件：

- quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation_metrics.json の summary.collapse_fraction が有意に低下（運用目安 < 0.95 ）する場合、最小動的崩壊モデルを棄却する。
- quantum_measurement_dynamic_collapse_stability_audit.json の summary.overall_status が reject（または summary.status_counts.reject が > 0 ）なら、追試安定性の主張を棄却する。
- 同 stability summary で pointer_consensus_stats.min が < 0.90 、branch_reversal_stats.max が > 0.20 、または tau50_stats_s.cv が > 0.35 のいずれかが成立した場合、collapse 後 branch 安定

性の記述を棄却する。

項目	内容
quantum closeout boundary 監査	overall_closeout_status=completed_ scope_fixed、blocking item 数 = 0、 Born=p_specific_derivation_closed_ common_probability_residual、 measurement=effective_derivation_ closed_statmech_residual、 entanglement=effective_audit_closed_ selection_watch_retained
Part IV 同期ポリシー	part4_quantum_sync_status=pass、 legacy route=A_continue/A_stay、 shared_gate_policy=watch_if_bell_ pairing_only、demoted_to_watch=true、 selection_watch_policy=nonblocking_ watch_retained、進行を妨げない残差 =single_event_probability_status= residual_not_p_specific + irreversibility_status=residual_not_p_ specific、量子情報 =minimal_connection_entry_fixed、プロ トコル数学の対象外 =standard_hilbert_math_scope_out

output/public/quantum/quantum_part4_closeout_sync_pack.json

量子接続ブロック共分散

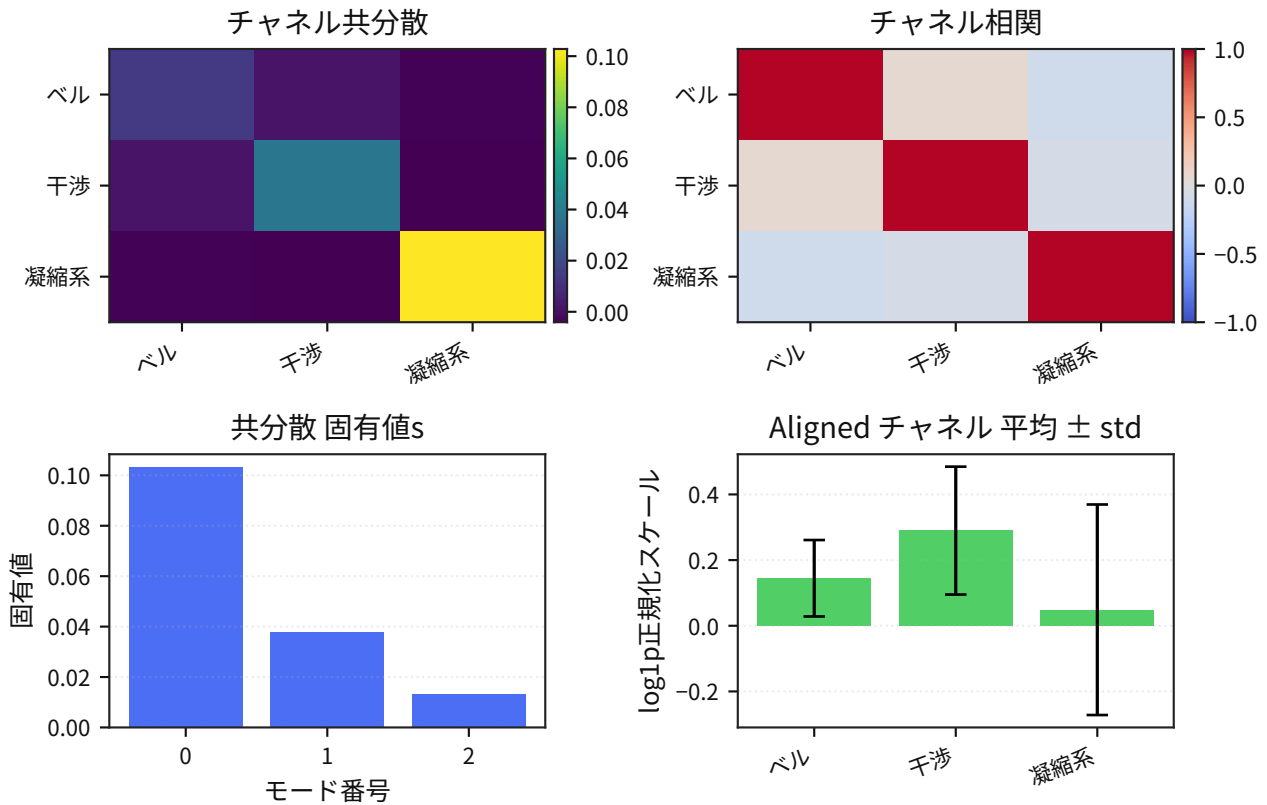


図 52: Comparison result for 量子 connection block covariance.

P-model 固有の微細構造定数の観測量側追補と、局所 U(1) の起源・電荷量子化・電荷正規化は、Part III-A §3.2 が保持する理論側残差であり、この Part IV 同期 pack の対象には含めない。

反証条件：

- quantum_part4_closeout_sync_pack.json の decision.part4_quantum_sync_status が pass でなければ、Part IV の量子 closeout 同期を棄却する。
- 同 pack の decision.selection_watch_policy が nonblocking_watch_retained でない、または decision.nonblocking_residual が residual_not_p_specific でない場合、Bell selection watch / measurement residual の線引きを棄却する。
- quantum_v11_plus_scope_closeout_audit_metrics.json の decision.v11_plus_scope_boundary_fixed が true でない、または decision.remaining_blocking_items が非空なら、quantum closeout boundary の主張を棄却する。

再現入口 (スクリプト/GitHub)：

- [scripts/quantum/bell_primary_products.py](#)
- [scripts/quantum/born_route_a_proxy_constraints.py](#)
- [scripts/quantum/action_principle_el_derivation_audit.py](#)
- [scripts/quantum/nonrelativistic_reduction_schrodinger_mapping_audit.py](#)

- `scripts/quantum/derivation_parameter_falsification_pack.py`
- `scripts/quantum/derivation_observable_chain_lock_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_observable_closure_drift_audit.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_closure_operational_cycle.py`
- `scripts/quantum/lagrangian_noether_rotational_closure_audit.py`
- `scripts/quantum/quantum_v11_plus_scope_closeout_audit.py`
- `scripts/quantum/quantum_part4_closeout_sync_pack.py`
- `scripts/quantum/v2_derivation_gap_figures.py`
- [scripts/quantum/quantum_connection_shared_kpi.py](#)
- [scripts/quantum/quantum_connection_bridge_table.py](#)
- [scripts/quantum/quantum_connection_born_ab_gate.py](#)
- [scripts/quantum/quantum_connection_block_covariance.py](#)
- `scripts/quantum/quantum_measurement_dynamic_collapse_simulation.py`
- `scripts/quantum/gravity_induced_decoherence.py`

11 量子（核）：Z-N 残差マップと差分予測（独立量で縛る）

狙い： 結合エネルギー（B.E.）の残差が、魔法数付近と変形核領域で系統的にどう変わるかを、Z-N 平面上の「残差の面」として可視化し、さらに分離エネルギー等の独立量で縛る。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/](#)
- AME2020 全核種の Z-N 残差マップ（結合エネルギー）：[nuclear_binding_energy_frequency_mapping_ame2020_all_nuclei_zn_residual_map.pdf](#)
- 差分予測テーブル（複数の独立 cross-check）：[nuclear_binding_energy_frequency_mapping_differential_predictions.csv](#)
- 核の最終まとめ（反証条件・凍結・主要指標）：[nuclear_binding_energy_frequency_mapping_falsification_pack.json](#)
- 弱相互作用（ β 崩壊）A/B 定量監査（DoF 同数 + holdout）：参照ディレクトリ：[output/public/quantum/](#) ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit_summary.csv](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.png](#)
- 弱相互作用（ β 崩壊）A/B 同数化サマリ：ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_ab_equalized_summary.csv](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_ab_equalized_holdout.png](#)（現時点：A/B とも $k = 2$ 、holdout split $\text{hash mod } 5$ 、A は hard pass、B は hard reject + overfit guard fail）
- BBN hard gate：ファイル：[bbn_multi_isotope_gate_metrics.json](#) / [bbn_multi_isotope_gate_summary.csv](#) / [bbn_multi_isotope_gate.png](#)
- BBN watch 収束監査：ファイル：[bbn_he4_watch_convergence_audit_metrics.json](#) / [bbn_he4_watch_convergence_audit_summary.csv](#) / [bbn_he4_watch_convergence_audit.png](#)
- 弱相互作用（CKM 一次入力）更新監視パック：ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json](#) (diagnostics.ckm_primary_update_watchpack)（現時点：update_event_type=no change、event_counter=0、next_action=wait_for_ckm_primary_input_hash_change_then_rerun_step_8_7_22）ここでの next_action は再実行候補として記録されたものであり、入力ハッシュの変更を検知した時点で自動実行されるのではなく、必要時に明示的に再実行する運用とする。
- 弱相互作用（ β 崩壊）Route-A watch 外れ値監査：ファイル：[weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.json](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.csv](#) / [weak_interaction_beta_decay_route_a_watch_outliers.png](#)（現時点：4 件、A=249 連鎖に集中。遷移定義再監査で review_action=relabel_route_a_mode_consistent_keep_watch が 4 件、cause_tag は high_precision_small_offset_watch=2 と mode_or_definition_watch=2）
- 弱相互作用（CKM 一次行）監査：ファイル：[weak_interaction_ckm_first_row_audit.json](#) / [weak_interaction_ckm_first_row_audit_summary.csv](#) / [weak_interaction_ckm_first_row_audit.png](#)（現時点： $\Delta_{\text{CKM}} = -1.6 \times 10^{-3}$, $|z| = 2.29$ 、hard pass / watch）
- 弱相互作用（PMNS 一次行）監査：ファイル：[weak_interaction_pmns_first_row_audit.json](#) / [weak_interaction_pmns_first_row_audit_summary.csv](#) / [weak_interaction_pmns_first_row_audit.png](#)（現時点： $\Delta_{\text{PMNS}} = -7.07 \times 10^{-4}$, $|z| = 0.043$ 、hard pass / watch pass）

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- [scripts/quantum/nuclear_binding_energy_frequency_mapping_ame2020_all_nuclei.py](#)
- [scripts/quantum/nuclear_binding_energy_frequency_mapping_differential_predictions.py](#)
- [scripts/quantum/weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.py](#)
- [scripts/quantum/weak_interaction_ckm_first_row_audit.py](#)
- [scripts/quantum/weak_interaction_pmns_first_row_audit.py](#)
- [scripts/quantum/bbn_multi_isotope_gate.py](#)
- [scripts/quantum/bbn_he4_watch_convergence_audit.py](#)

理論側では Part III-A §3.2 が 2 成分結合 Q-ball による 同一系列上の W/Z 質量基準点を 理論基準として保持する。一方、本節の採否判定は `weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json` を正とし、現段階では経路 A 採用・経路 B 棄却を観測側の採否とする。

反証条件（弱相互作用 A/B）：

- `weak_interaction_beta_decay_route_ab_audit.json` の `decision.route_b_hard_pass=false` が継続する限り、Part III の B 経路（P 独自置換）は棄却維持とする。
- 同 JSON で `decision.route_a_hard_pass` が `false` に反転した場合、A 経路継続を停止し、弱相互作用節を再審査する。
- 同 JSON で `decision.dof_equalization.equal_k=false`、または `decision.overfit_gate.route_a_pass=false` に反転した場合、A/B 比較の前提（同自由度 + 汎化）を満たさないため、判定を無効化して再監査する。
- 同 JSON で `decision.ckm_gate.hard_pass=false` なら、CKM 一次行で棄却（weak section fail）とする。
- 同 JSON で `decision.pmns_gate.hard_pass=false` なら、PMNS 一次行で棄却（weak section fail）とする。
- 同 JSON で `decision.ckm_pmns_closure.status=watch`（現状）なら、弱相互作用 sector の観測側採否は継続監視として扱う。
- Route-A 外れ値監査 JSON で `summary.by_review_action` に `keep_mode_definition_watch` または `summary.by_cause_tag` に `residual_watch` が増加した場合、単なる relabel ではなくモデル残差として再分類し、A 経路の watch 判定を再評価する。
- `bbn_multi_isotope_gate_metrics.json` の `overall_status=reject`、または hard gate 不成立が発生した場合は、BBN hard gate を棄却として固定する。
- `bbn_he4_watch_convergence_audit_metrics.json` で watch 収束条件が崩れた場合は、BBN の運用判定を Inconclusive へ戻し再監査する。

12 物性（凝縮系）：ベースラインと棄却条件（holdout 監査）

狙い：凝縮系のベースライン（基準モデル）を固定し、データ分割（holdout）で棄却条件を明確化する。詳細な ansatz 試行ログは補遺側（Part III 付録）へ退避し、本文は最小セット（ベースライン＋棄却条件）に寄せる。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/](#)（condensed_ プレフィクス）
- 物性の最終まとめ（反証条件・凍結・主要指標）：[condensed_falsification_pack.json](#)
- holdout 監査（分割と棄却の要約）：[condensed_holdout_audit_summary.json](#) / 図（サマリ）：[condensed_holdout_audit.pdf](#)
- KPI 判定の運用固定： $Si\rho(T)$ coefficient は $\sigma_{\text{proxy}} = \max(\sigma_{\text{train}}, \sigma_{\text{floor}}^{\text{global}})$ で holdout を評価し、 $Si\alpha(T)$ の Debye+Einstein 基底は診断専用（stress-test）として KPI 集計から除外（本判定は DOS+ γ (ω) 基底）。

再現入口（スクリプト/GitHub）：

- [scripts/quantum/condensed_falsification_pack.py](#)
- [scripts/quantum/condensed_holdout_audit.py](#)

13 熱（黒体）：ベースラインと最小監査

狙い：黒体の基準式（baseline）を固定し、P-model 側の写像が観測定数と矛盾しないかを最小限で確認する。

成果物（公開/GitHub）：

- ディレクトリ：[output/public/quantum/](#)（thermo_ プレフィクス）
- 放射のベースライン：[thermo_blackbody_radiation_baseline.csv](#) / 図：[thermo_blackbody_radiation_baseline.pdf](#)
- エントロピーのベースライン：[thermo_blackbody_entropy_baseline.csv](#) / 図：[thermo_blackbody_entropy_baseline.pdf](#)
- holdout 監査（本文代表4図）：[output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_density_holdout_splits_metrics.json](#) /



図 53: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 密度 ホールドアウト 分割.

[output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_density_holdout_splits_metrics.json](#) /

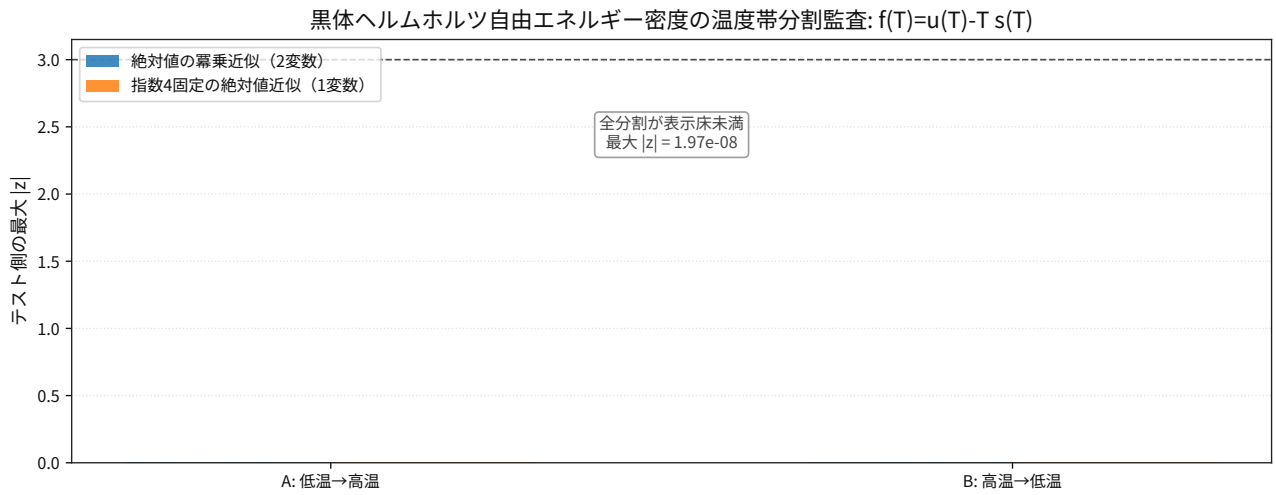


図 54: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ 自由 エネルギー 密度 ホールドアウト 分割.

output/public/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_wavelength_product_holdout_splits_metrics.json /

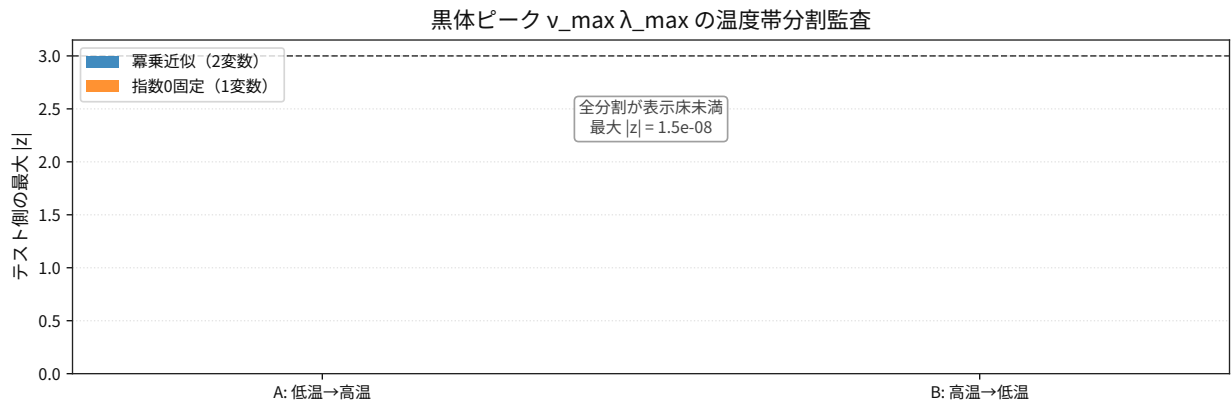


図 55: Comparison result for 熱力学 黒体 ピーク 周波数 波長 積 ホールドアウト 分割.

output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /



図 56: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 ホールドアウト 分割.

主ゲート： 上の代表 4 図を含む全 78 量について holdout 監査を実施した。統合結果は [condensed_holdout_audit_summary.json](#) に集約されており、全量が holdout gate を通過している。本文では基本量、熱力学ポテンシャル、観測量、放射量を代表する 4 図だけを残し、残りの個別図と metrics 一覧は付録 A「黒体 holdout 監査の全一覧」に退避する。ここでいう condensed 系の統合監査台帳は、物性節だけでなく黒体ベースラインと黒体 holdout 監査も含む。したがって、黒体節の統合判定の正本も condensed_holdout_audit_summary.json と condensed_falsification_pack.json とする。

再現入口 (スクリプト/GitHub)：

- [scripts/quantum/thermo_blackbody_radiation_baseline.py](#)
- [scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_baseline.py](#)
- holdout 拡張スクリプトの全一覧は、付録 A「黒体 holdout 監査の全一覧」を参照。

14 Part V への導線と更新運用

役割：将来観測の読者向けロードマップと決着時期の整理は Part V を正本とする。Part IV では、将来更新を再現可能にするための watchpack / artifact / rerun entry だけを保持する。

委譲先：

- 強場・重力波・宇宙論の将来差分予測と観測優先度は Part V を正本とする。
- 量子・核・重力量子の将来 gate も Part V の予測一覧と timeline を正本とする。
- Part IV は、それらの予測に対応する JSON / CSV / PDF と再実行入口を registry として保持する。

運用固定：

- 将来観測の再評価は、watchpack の入力ハッシュ更新を update_event_type / update_event_detected / event_counter とともに再実行候補として機械可読に記録し、必要時のみ同一 I/F で明示的に再実行する。
- 本節は将来予測そのものを再掲しない。現時点の読者向けの決着条件と優先度は Part V を参照する。
- 本節の判定は現時点の本文結果を上書きせず、Part V の予測節と同じ凍結値・同じ gate 名へ接続する。

A 黒体 holdout 監査の全一覧

本付録は、12章の黒体ベースライン監査で実施した holdout 監査の全一覧を集約する。本文では代表4図だけを残し、ここでは残りの個別図と holdout 拡張スクリプトをまとめる。統合判定の正本は、黒体項目も含めて一括管理している `condensed_holdout_audit_summary.json` と `condensed_falsification_pack.json` である。

個別成果物（本文代表4図を除く）：

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

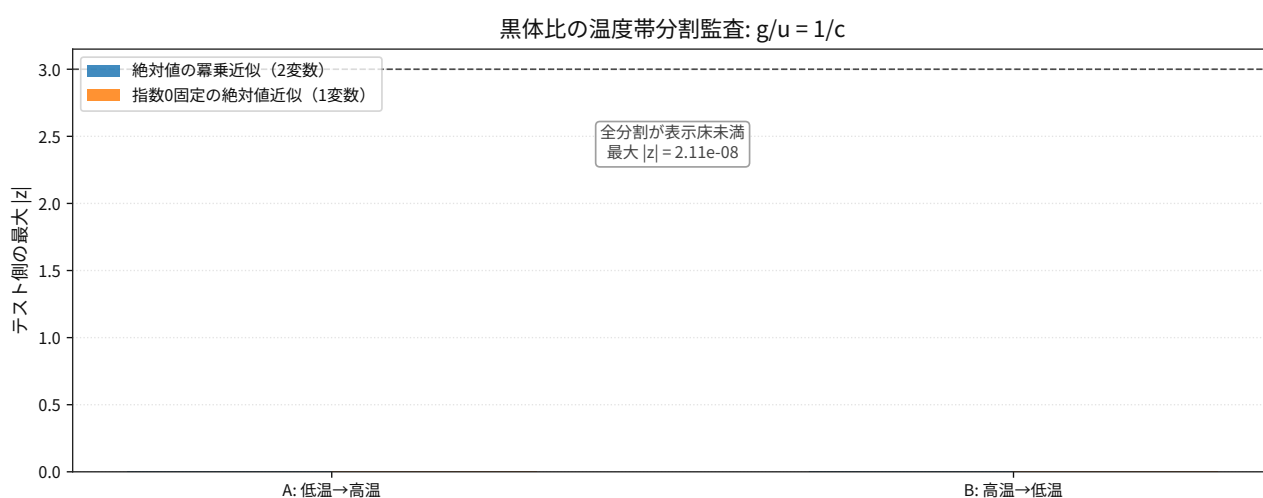


図 57: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 エネルギー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

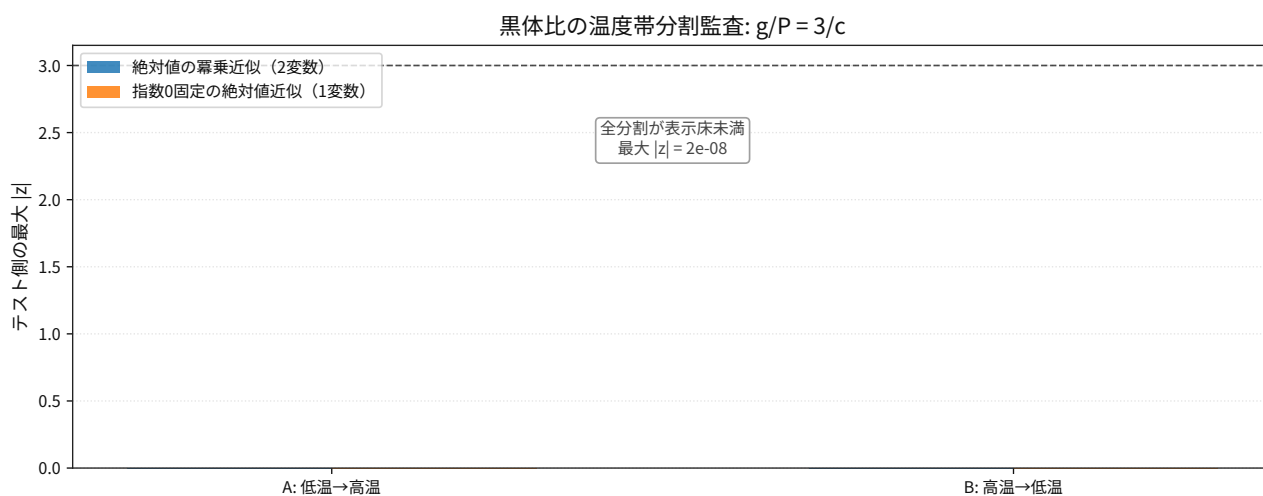


図 58: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 圧力 比 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /

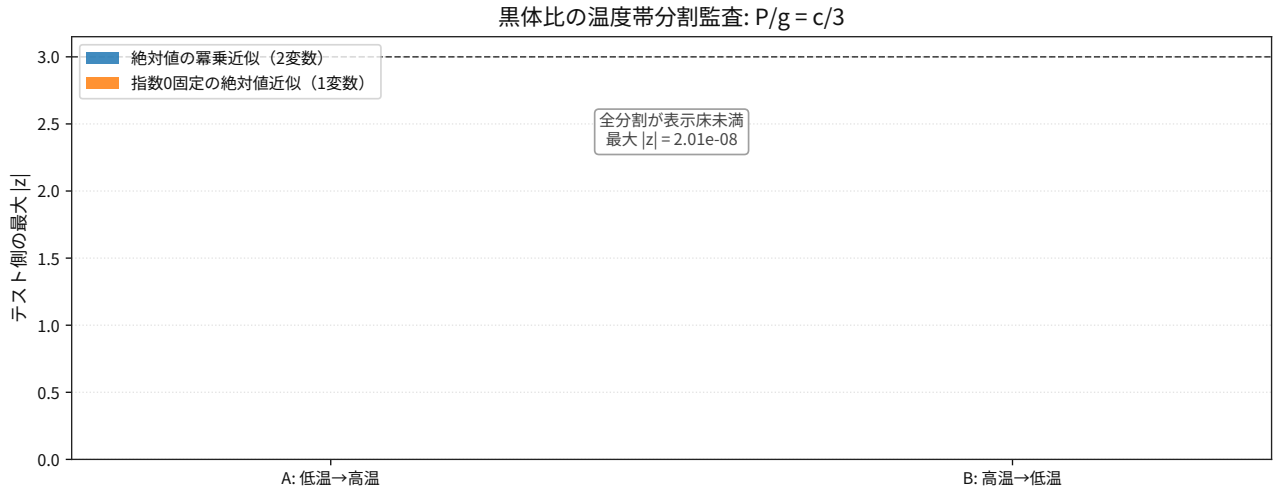


図 59: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 運動量 比 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

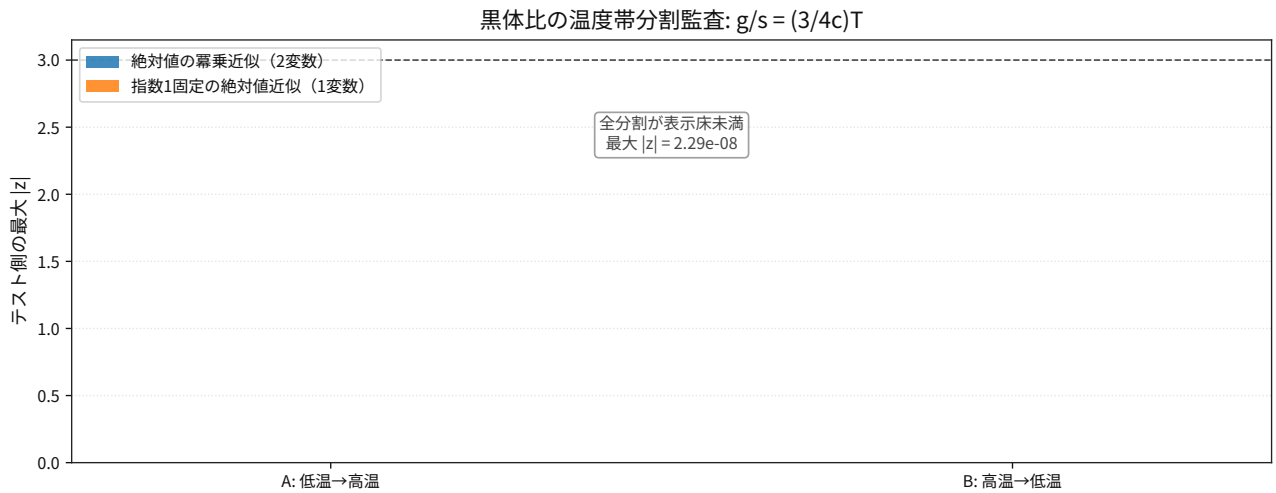


図 60: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 エントロピー 比 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

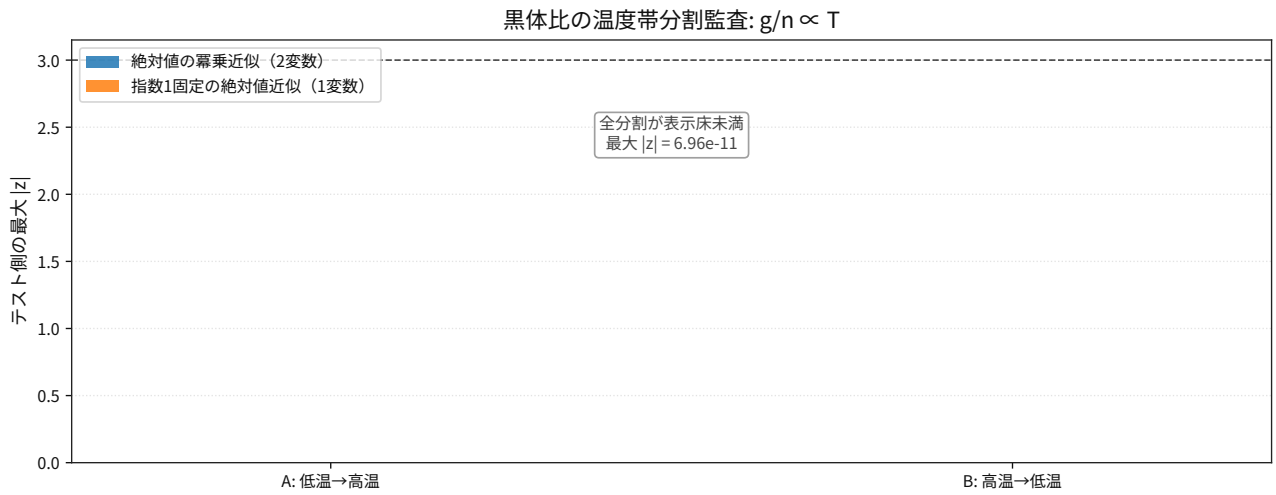


図 61: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

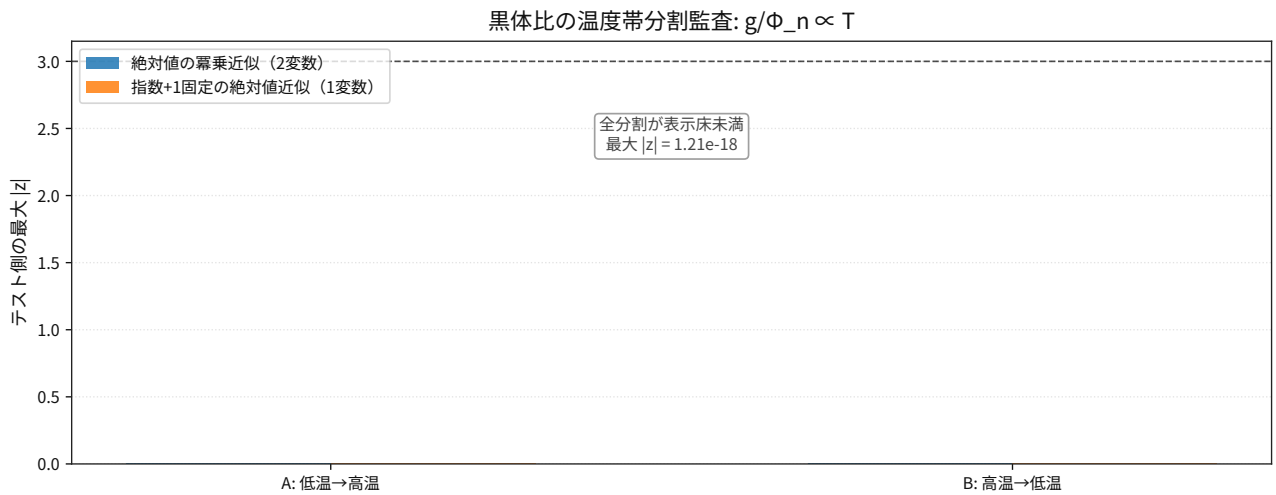


図 62: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 当たり 光子 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

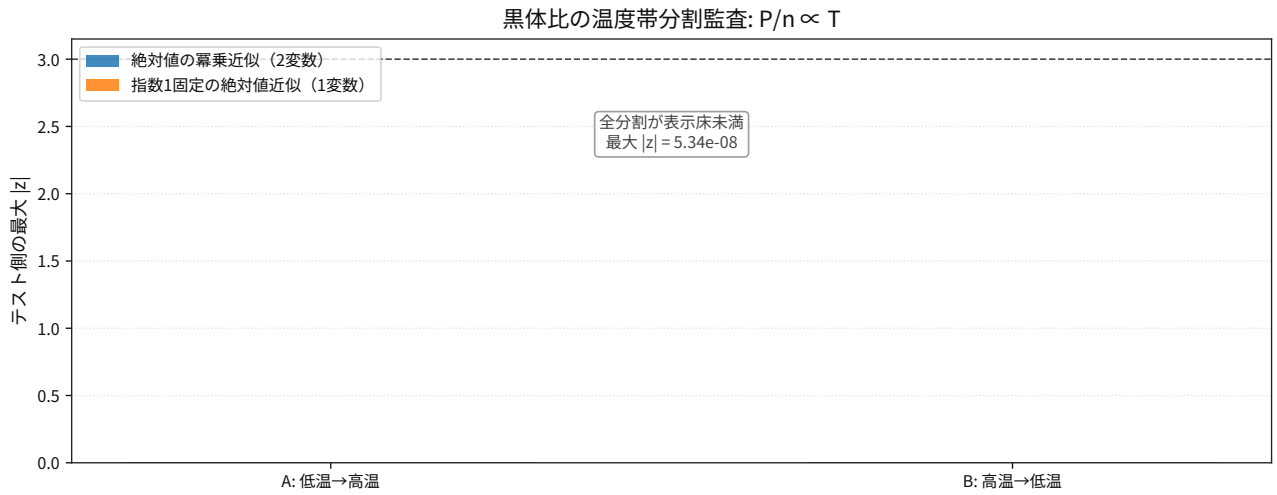


図 63: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_pressure_holdout_splits_metrics.json` /

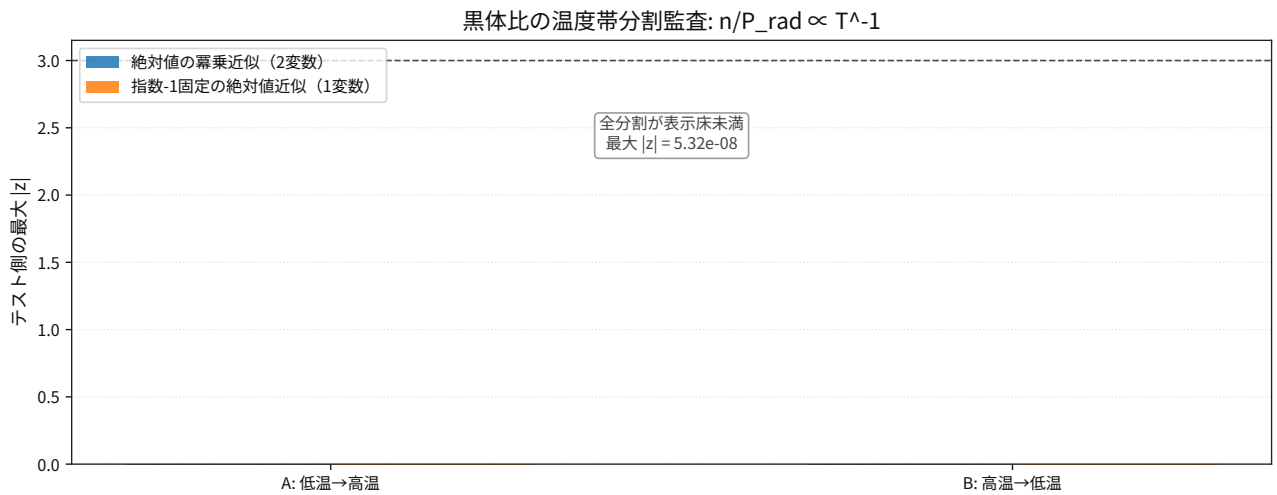


図 64: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり 圧力 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_energy_density_holdout_splits_metrics.json` /

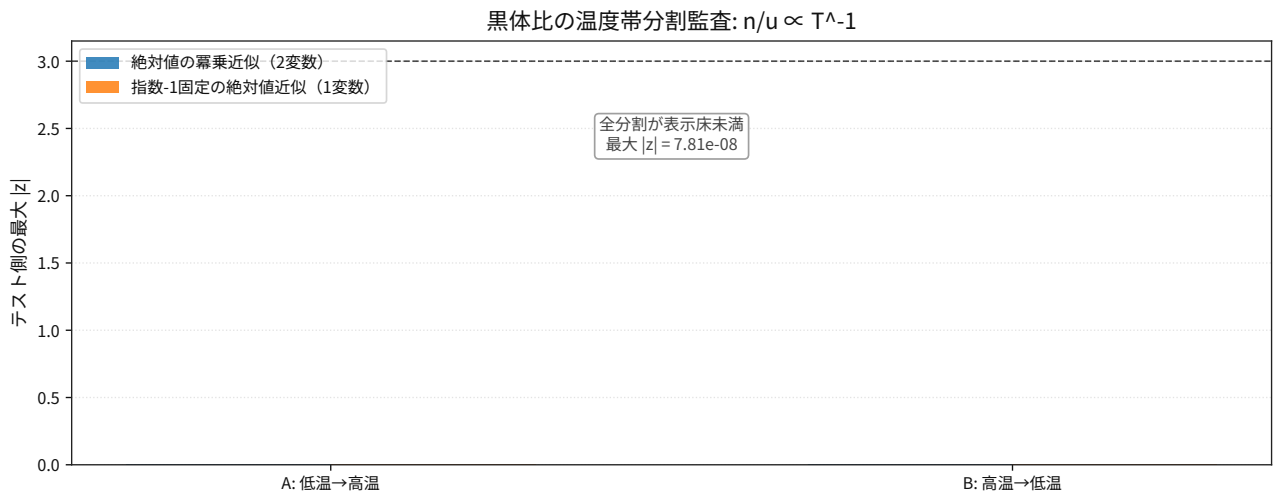


図 65: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり エネルギー 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json` /

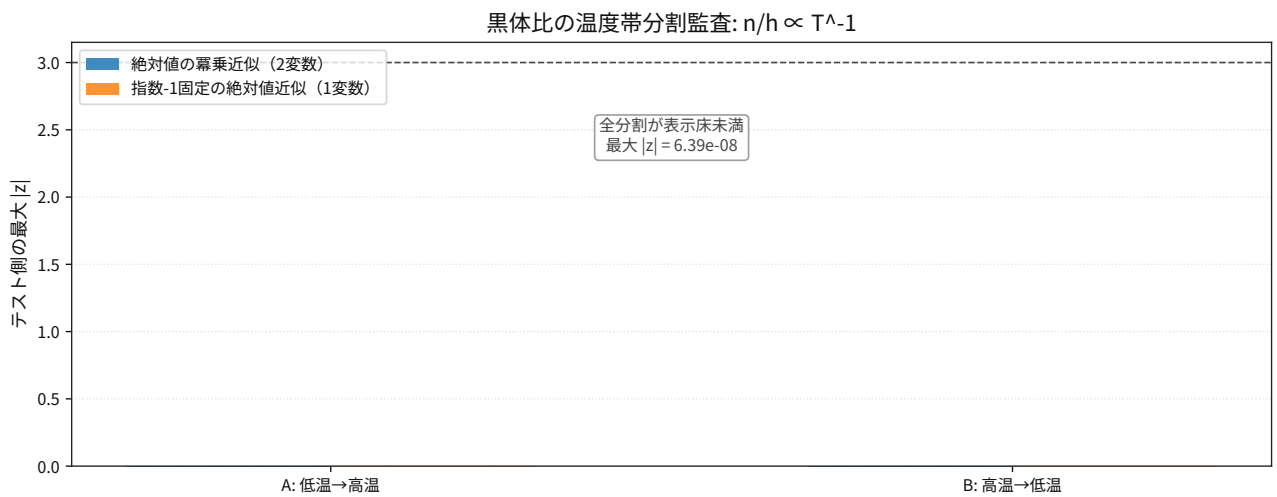


図 66: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり エンタルピー 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_momentum_density_holdout_splits_metrics.json` /



図 67: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり 運動量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_energy_density_holdout_splits_metrics.json` /



図 68: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり エネルギー 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json` /

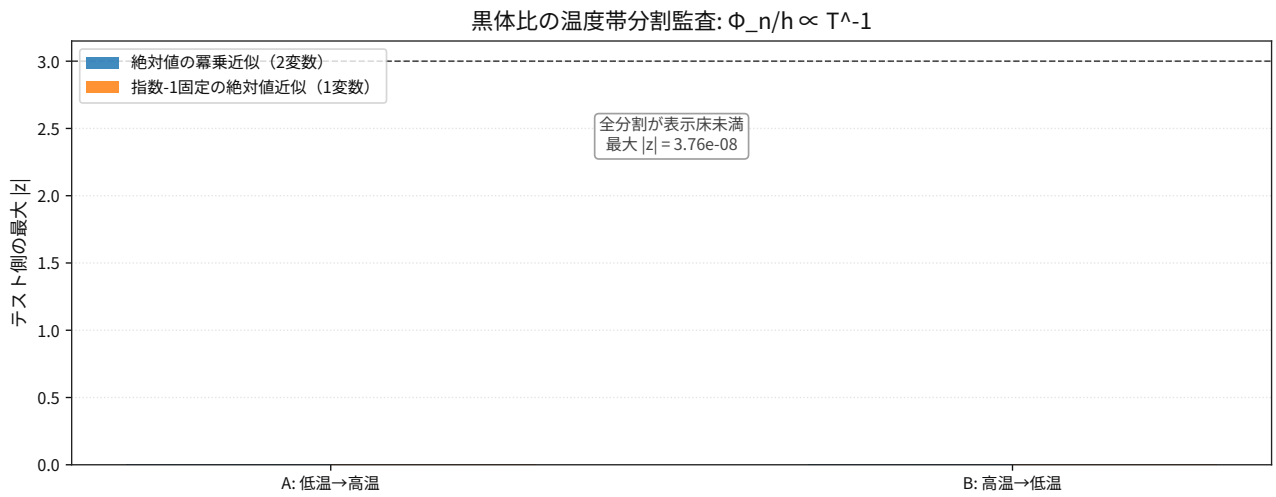


図 69: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり エンタルピー 密度 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_pressure_holdout_splits_metrics.json /

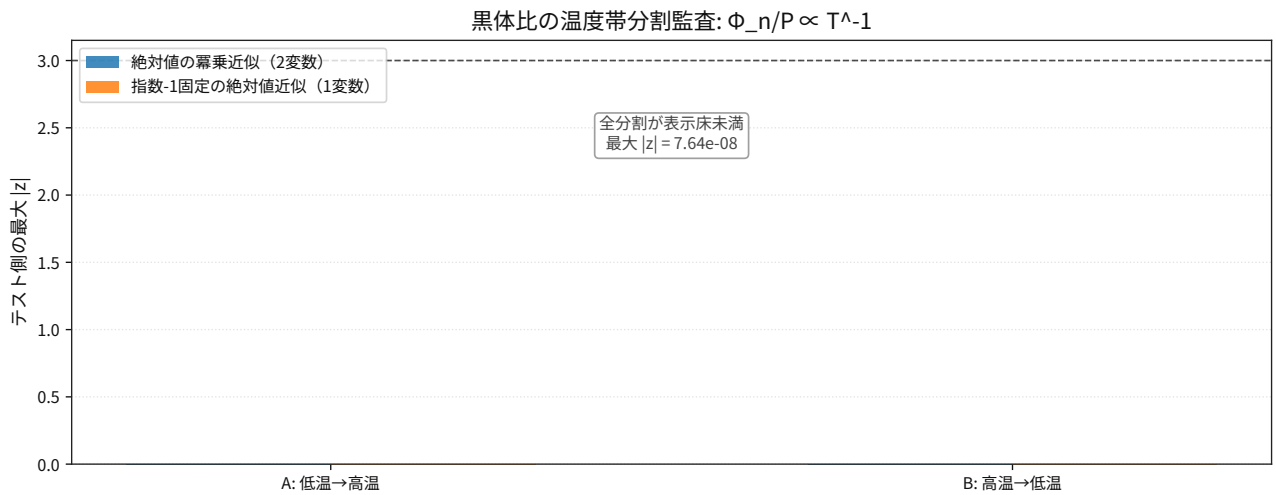


図 70: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり 圧力 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json /

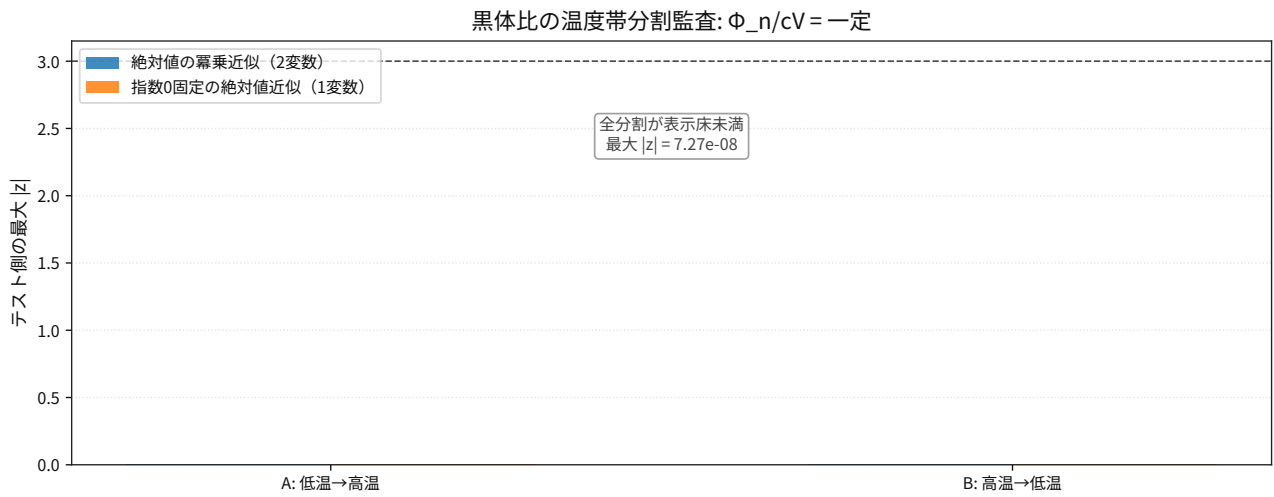


図 71: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json` /

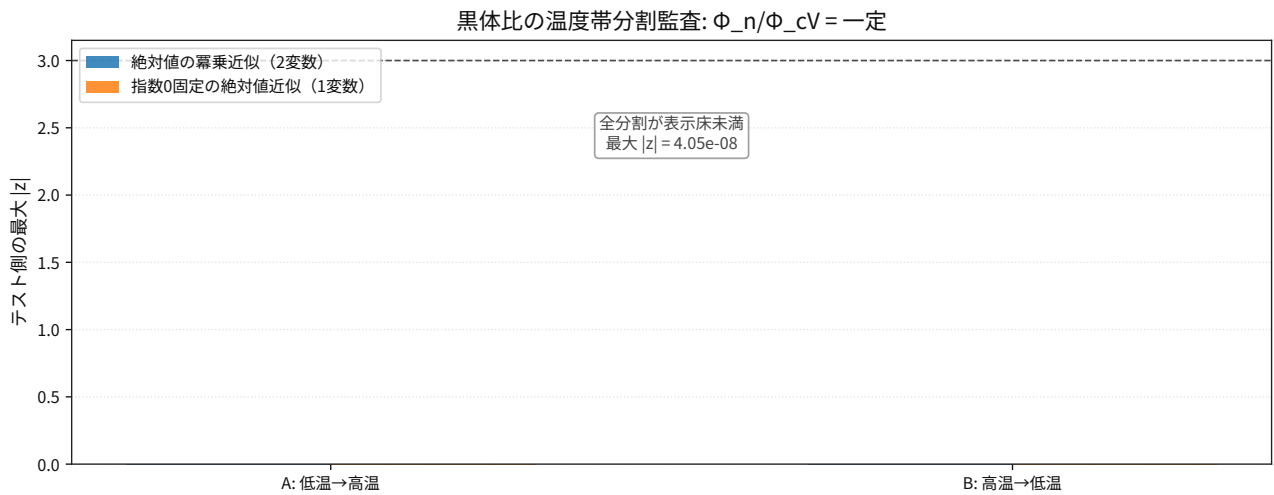


図 72: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

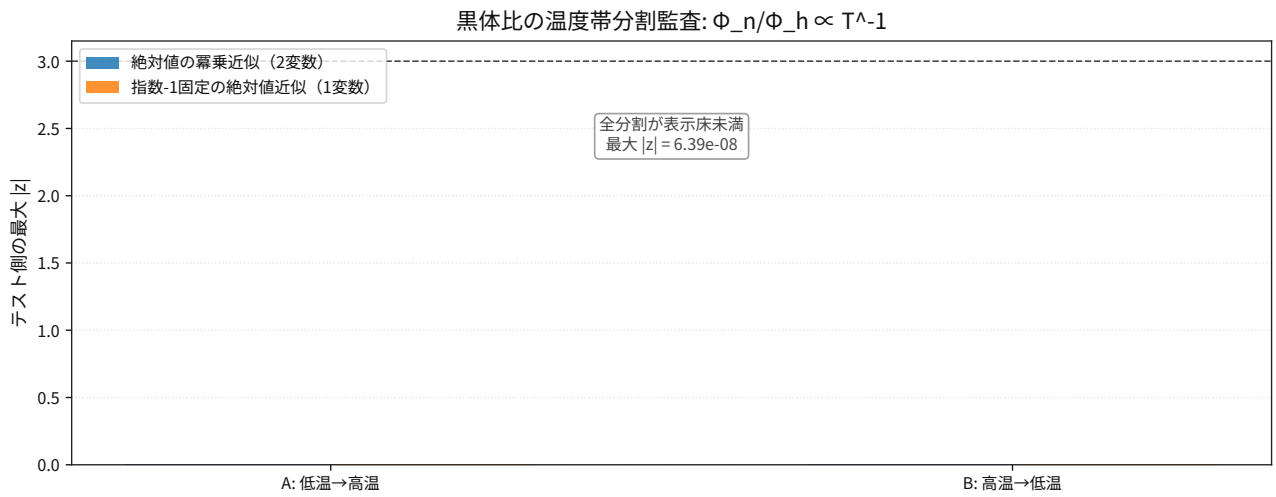


図 73: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_entropy_density_holdout_splits_metrics.json` /

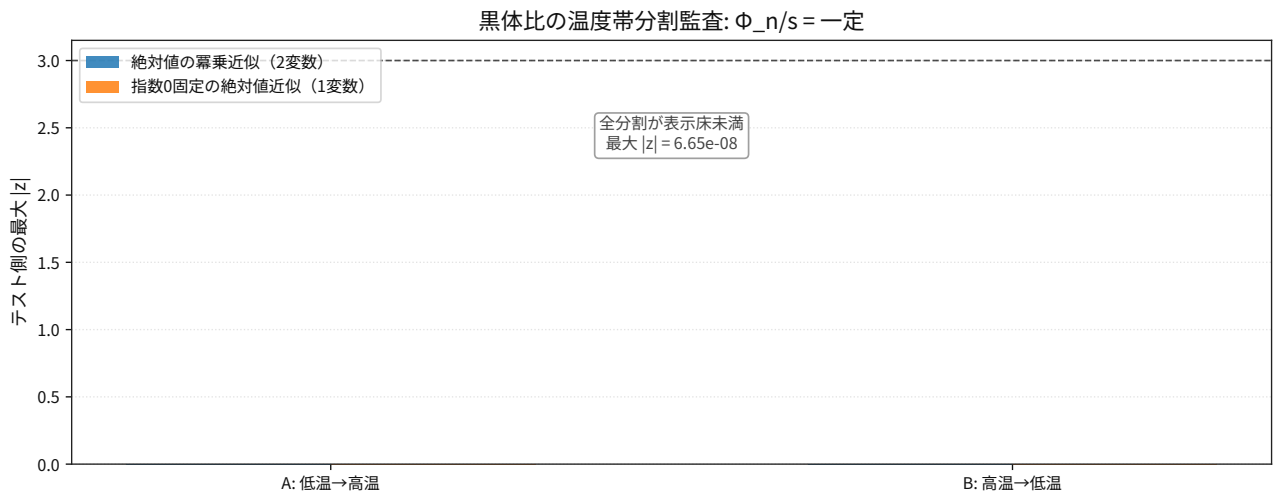


図 74: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり エントロピー 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_momentum_density_holdout_splits_metrics.json` /

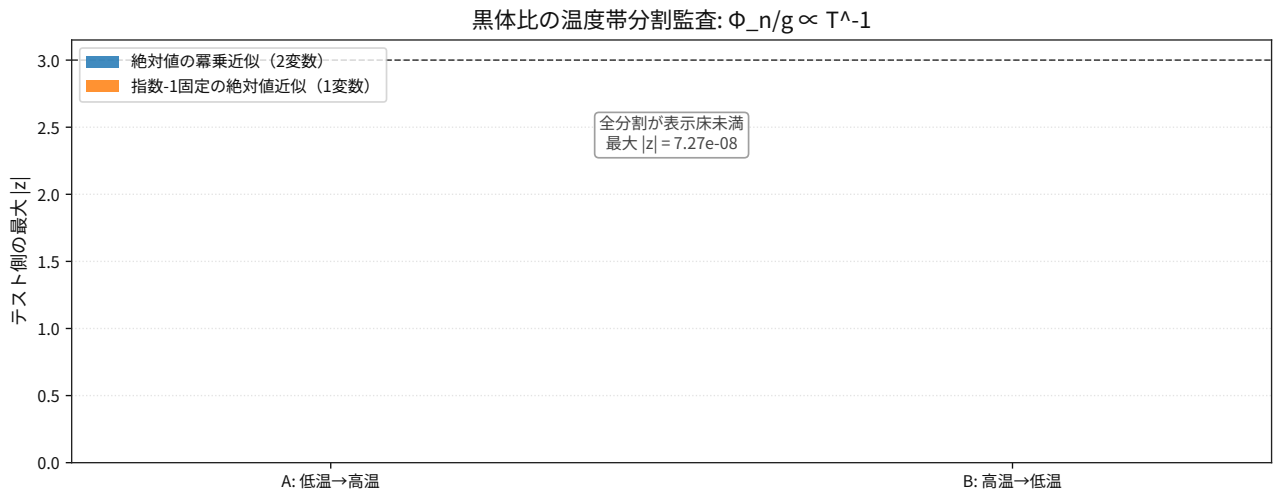


図 75: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 流束 当たり 運動量 密度 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

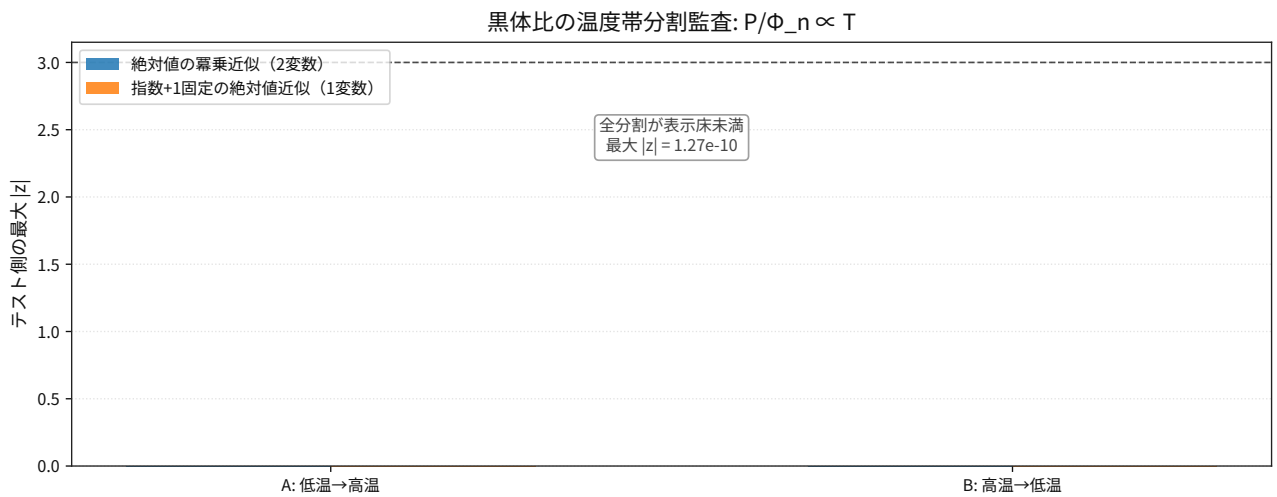


図 76: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 当たり 光子 流束 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

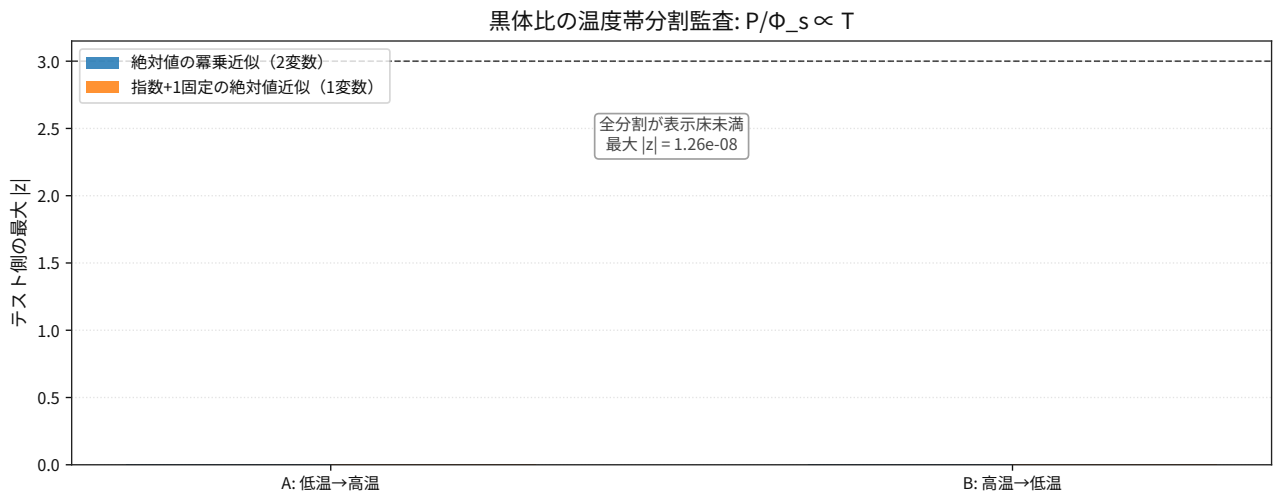


図 77: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

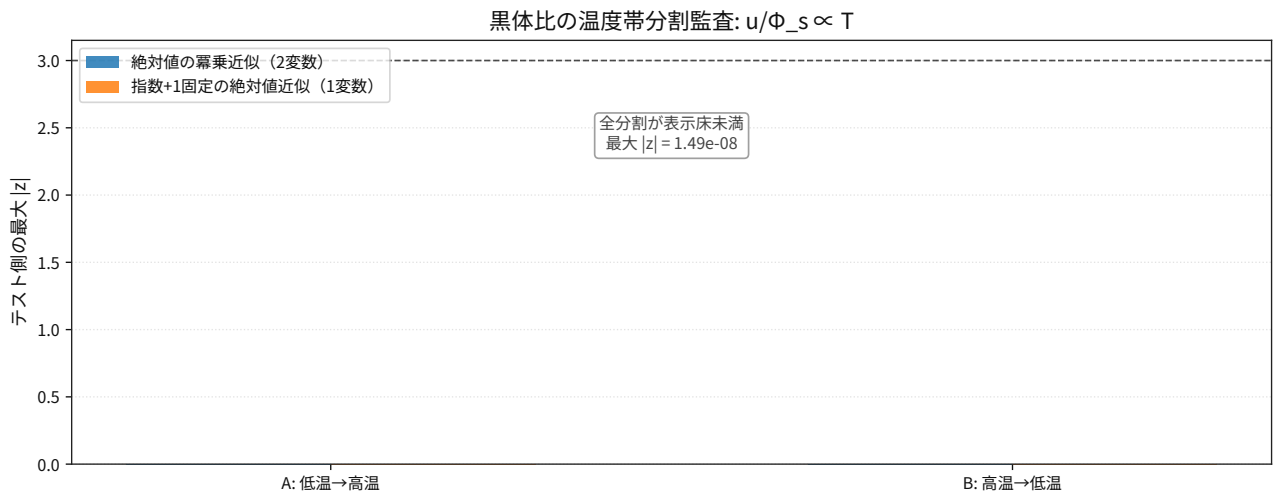


図 78: Comparison result for 熱力学 黒体 エネルギー 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json /

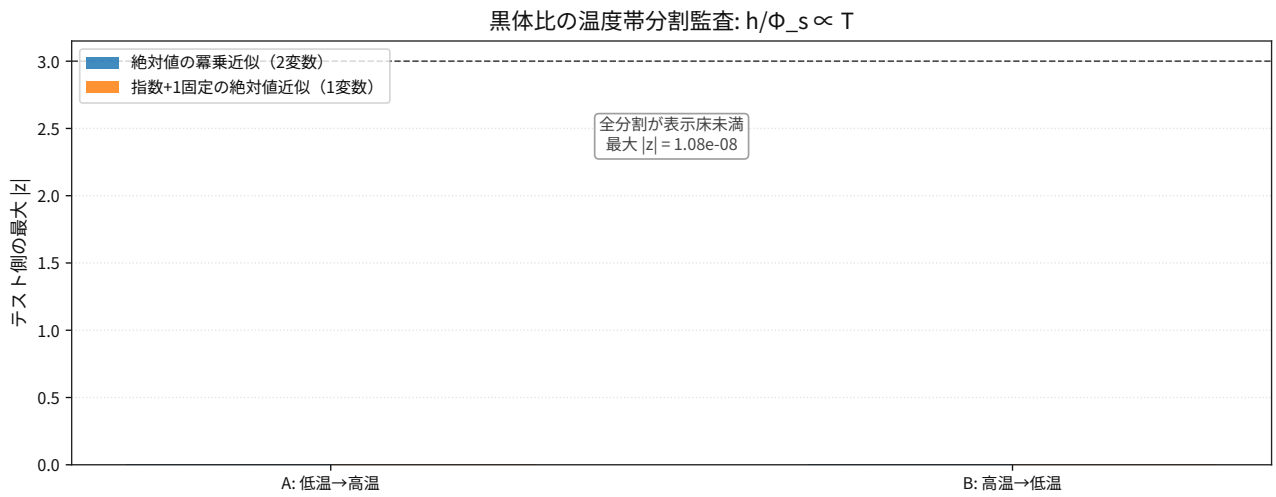


図 79: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json` /



図 80: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

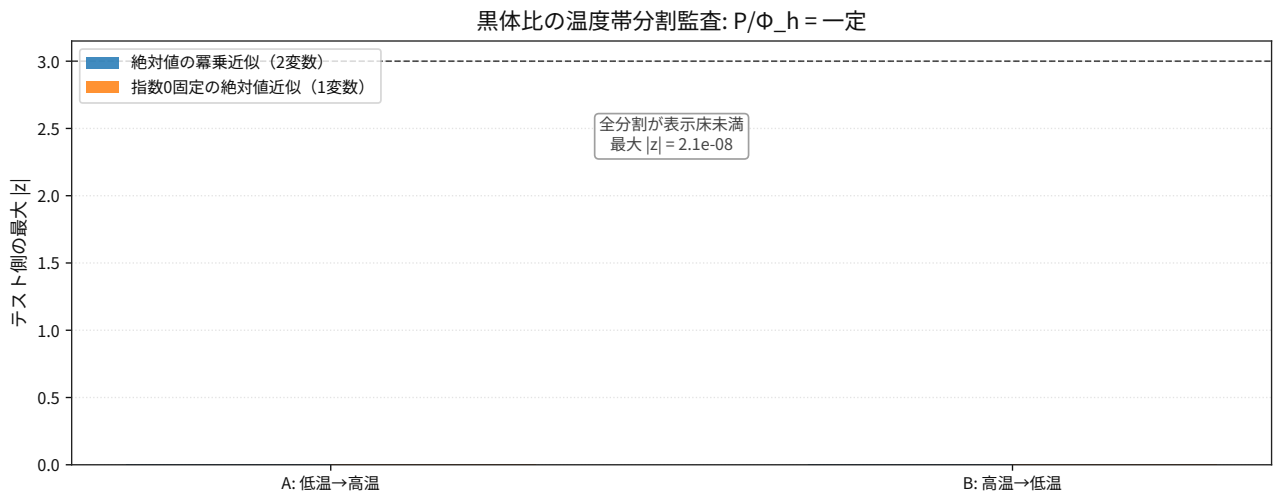


図 81: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

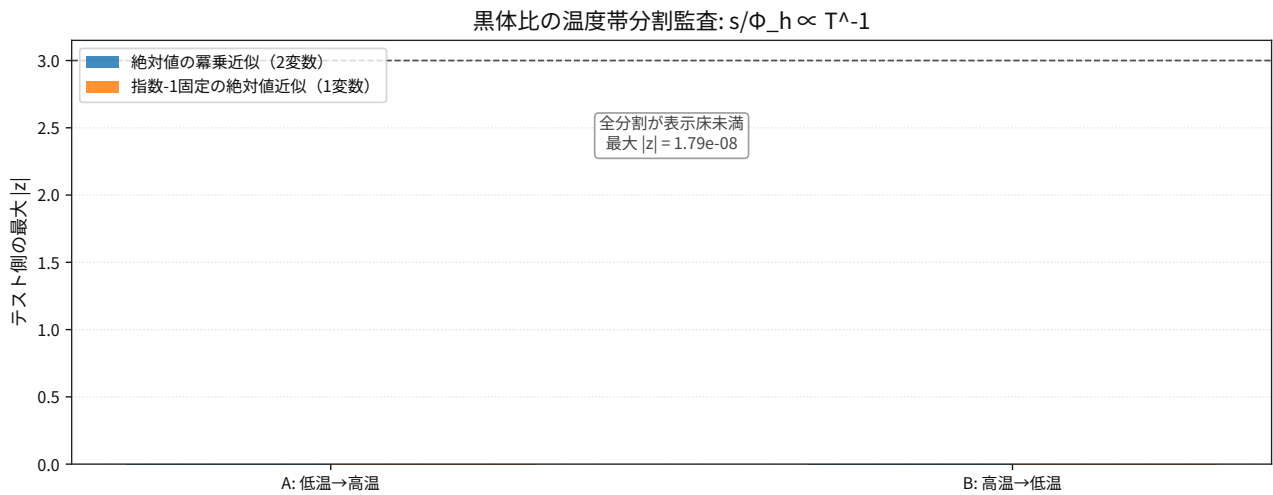


図 82: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_density_holdout_splits_metrics.json` /

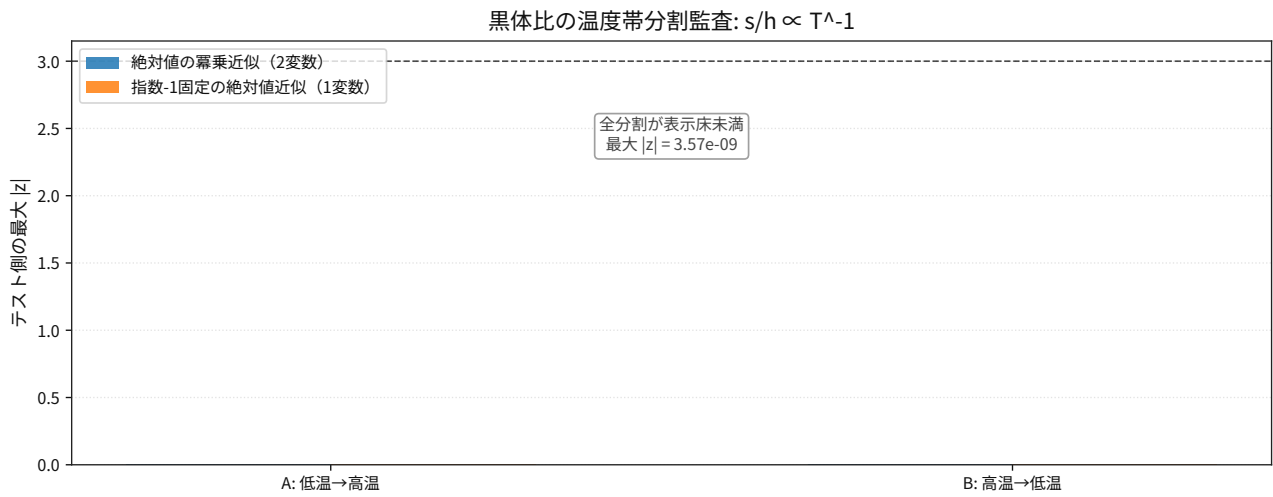


図 83: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 当たり エンタルピー 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

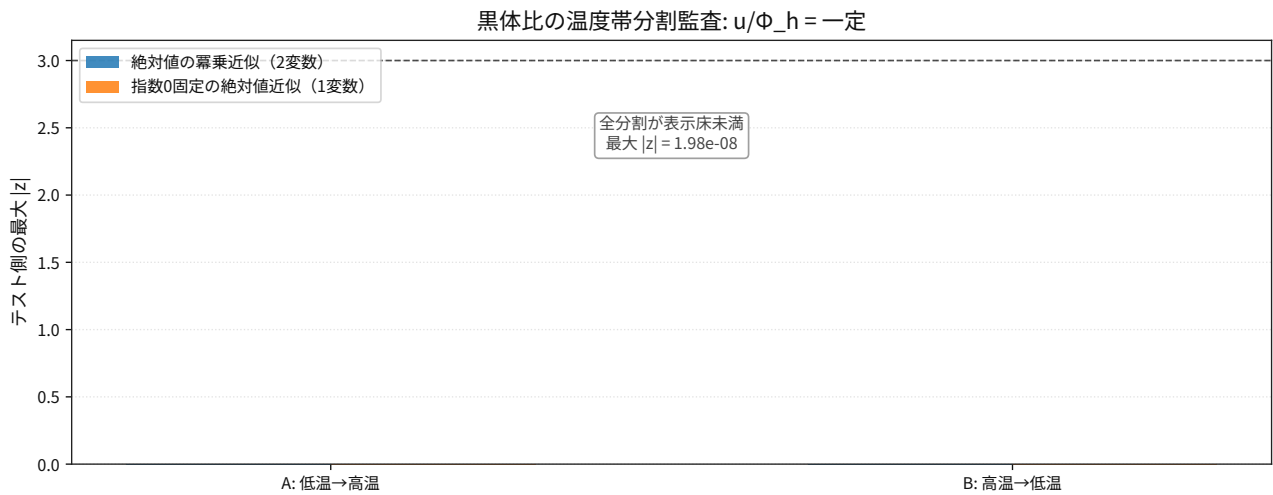


図 84: Comparison result for 熱力学 黒体 エネルギー 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

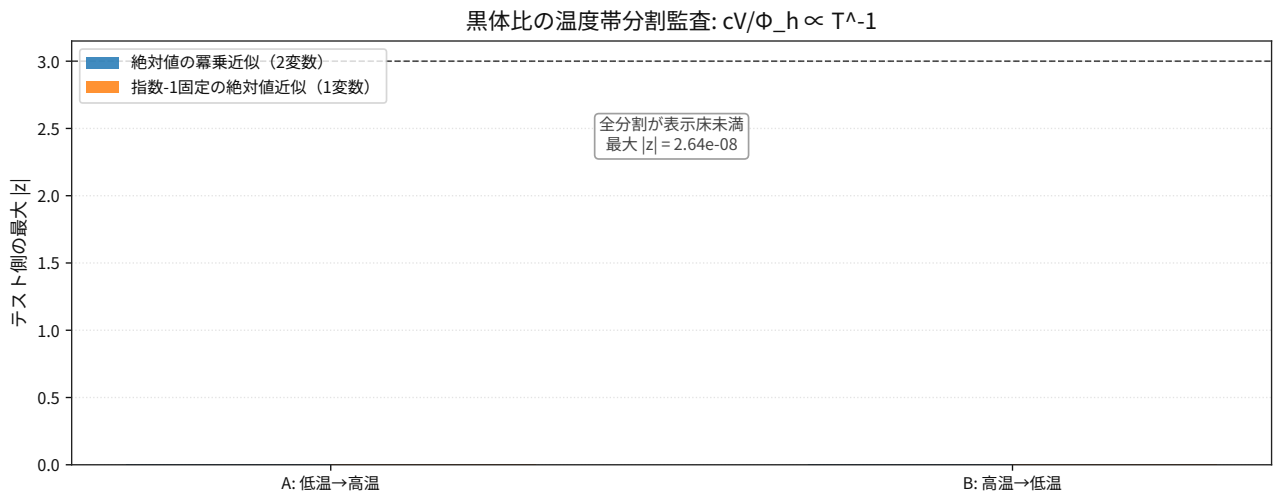


図 85: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

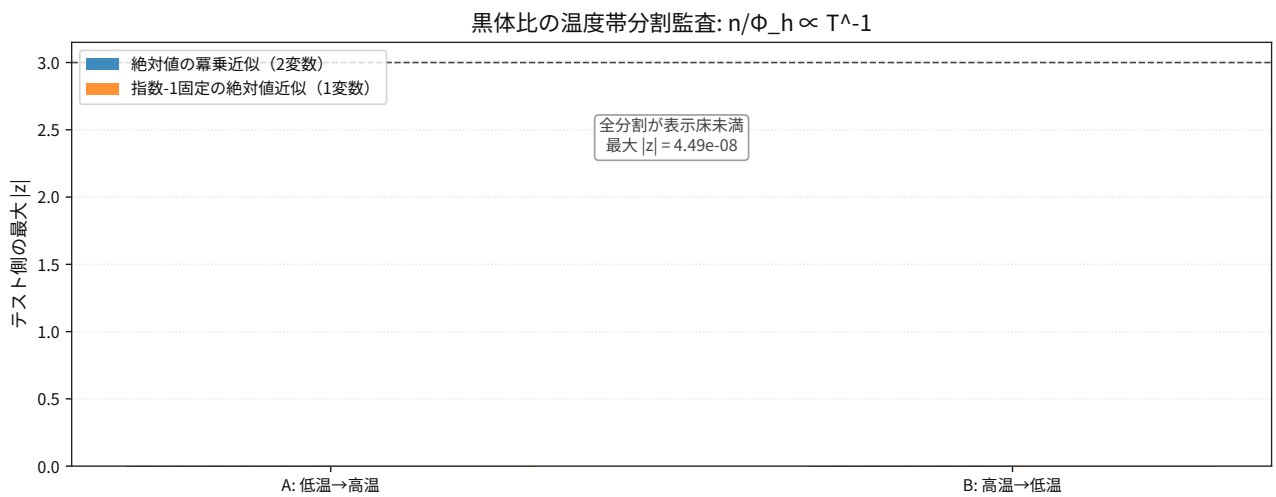


図 86: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json` /

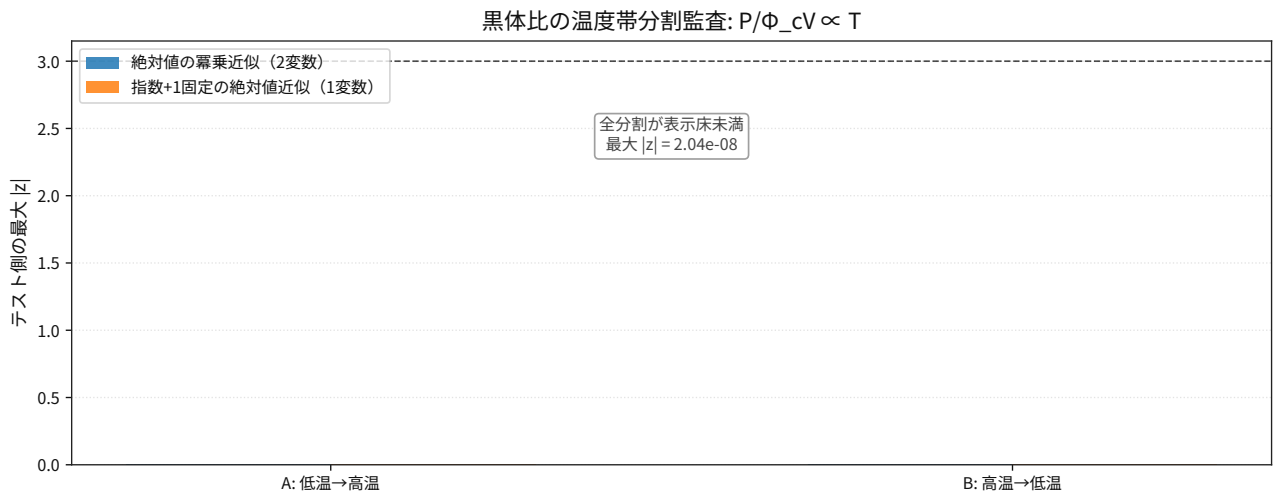


図 87: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

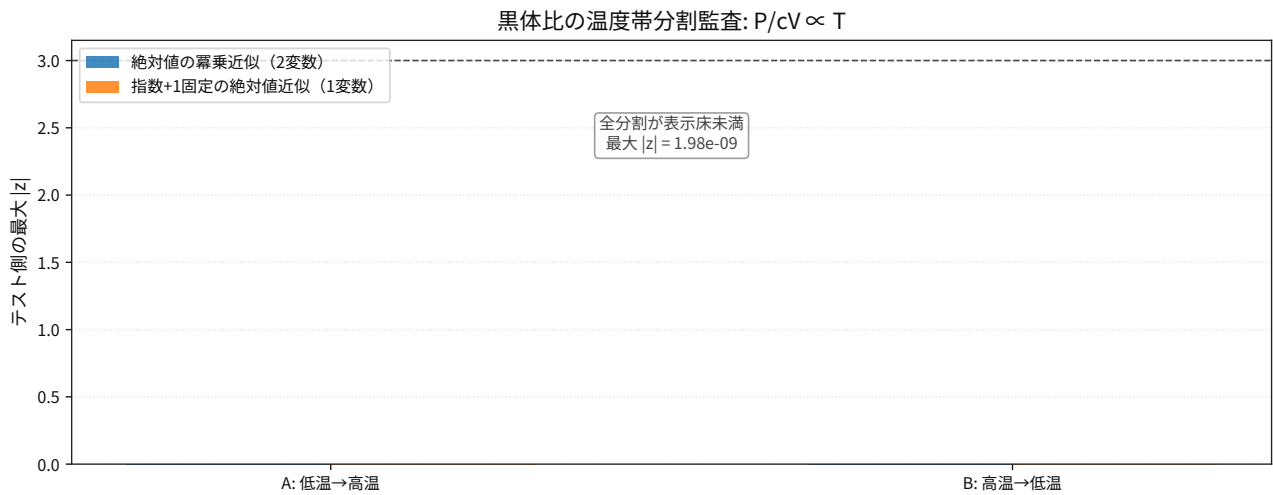


図 88: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

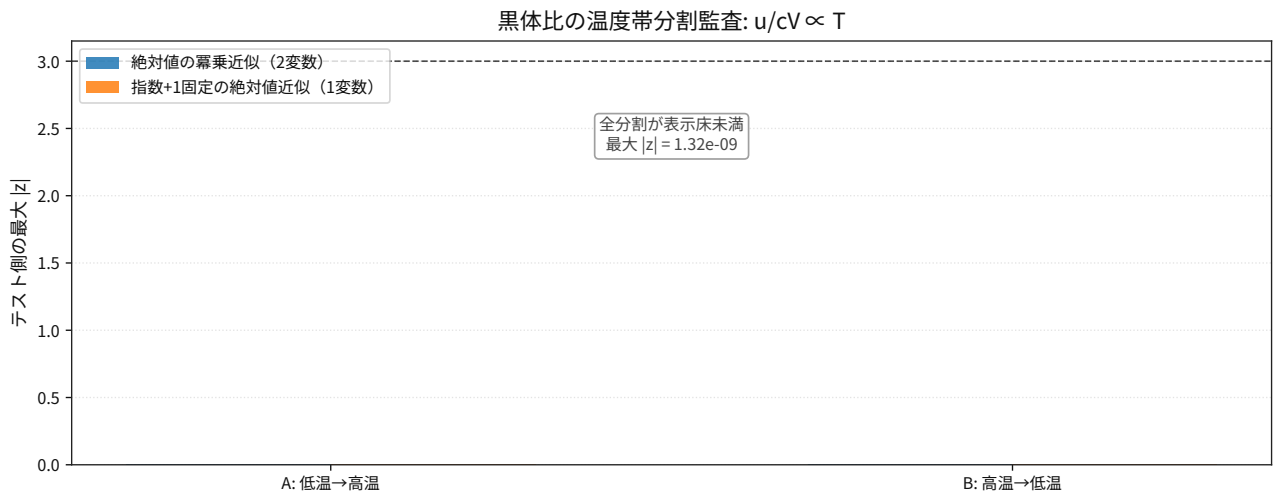


図 89: Comparison result for 熱力学 黒体 エネルギー 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

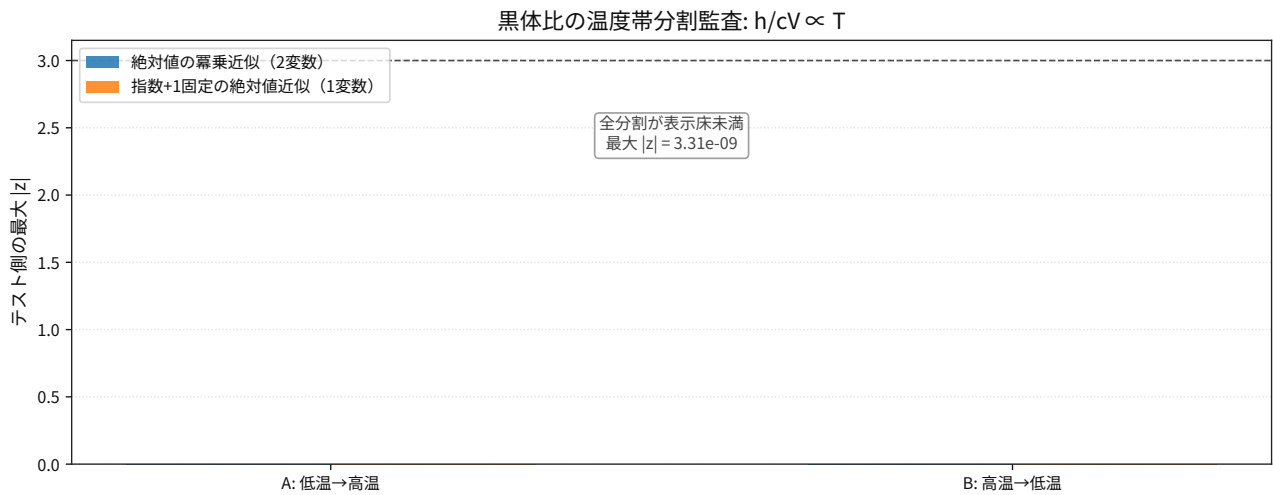


図 90: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

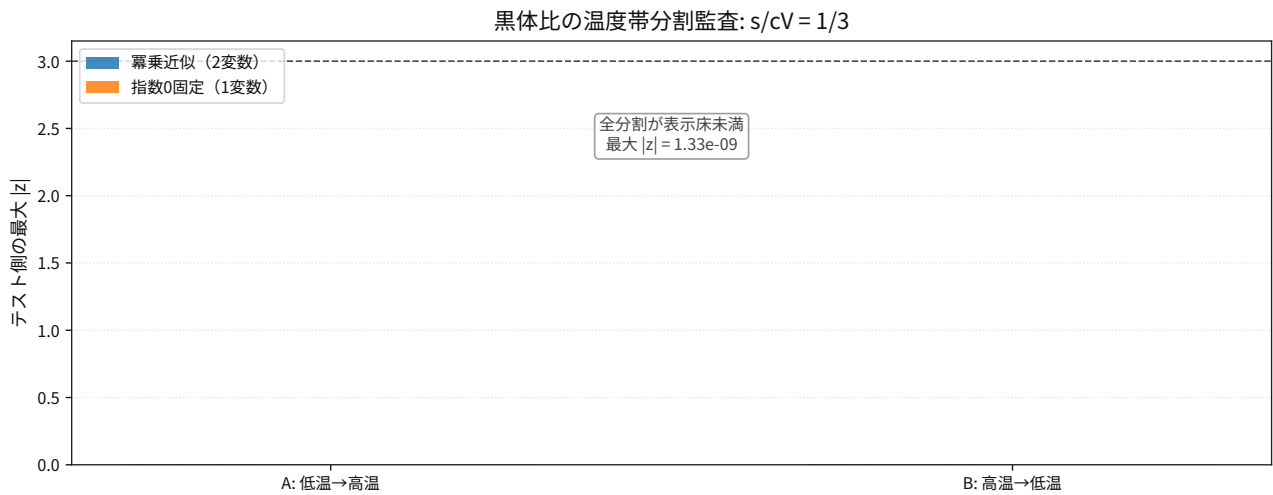


図 91: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json` /



図 92: Comparison result for 熱力学 黒体 エネルギー 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json` /

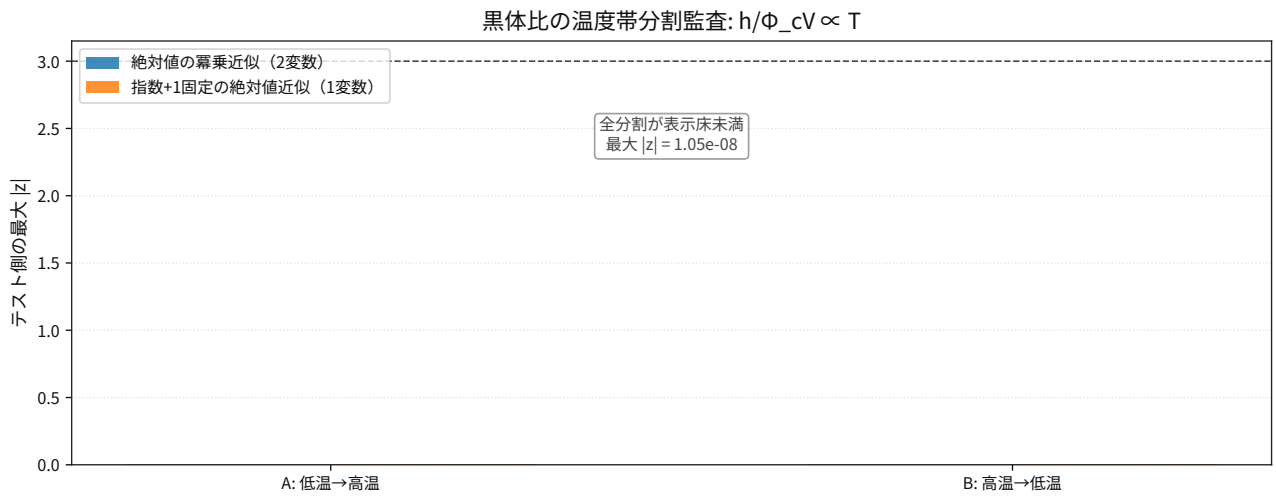


図 93: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /`



図 94: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_flux_holdout_splits_metrics.json /`

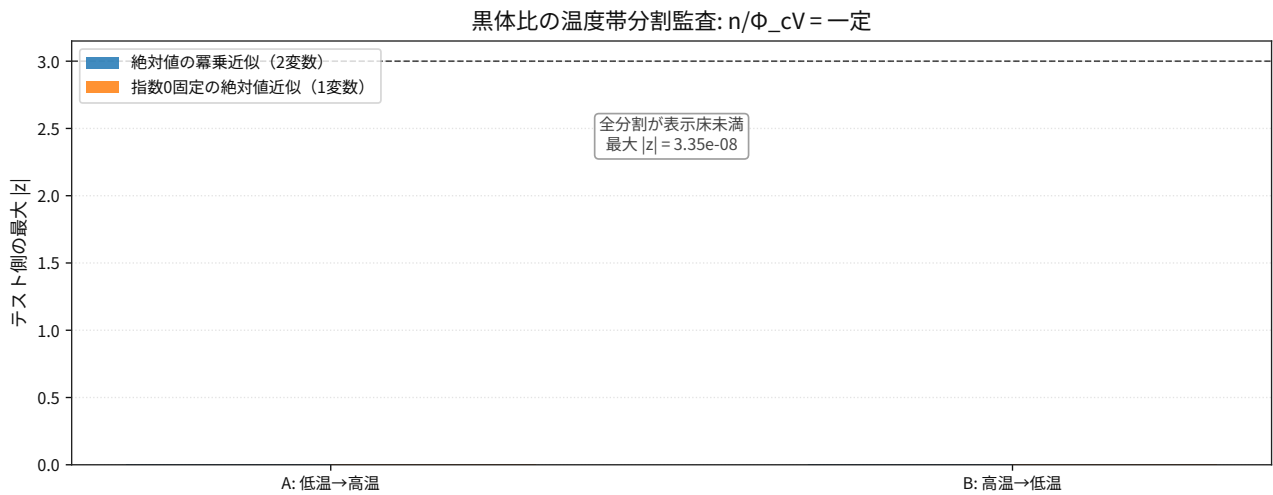


図 95: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり 熱 容量 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_density_holdout_splits_metrics.json` /

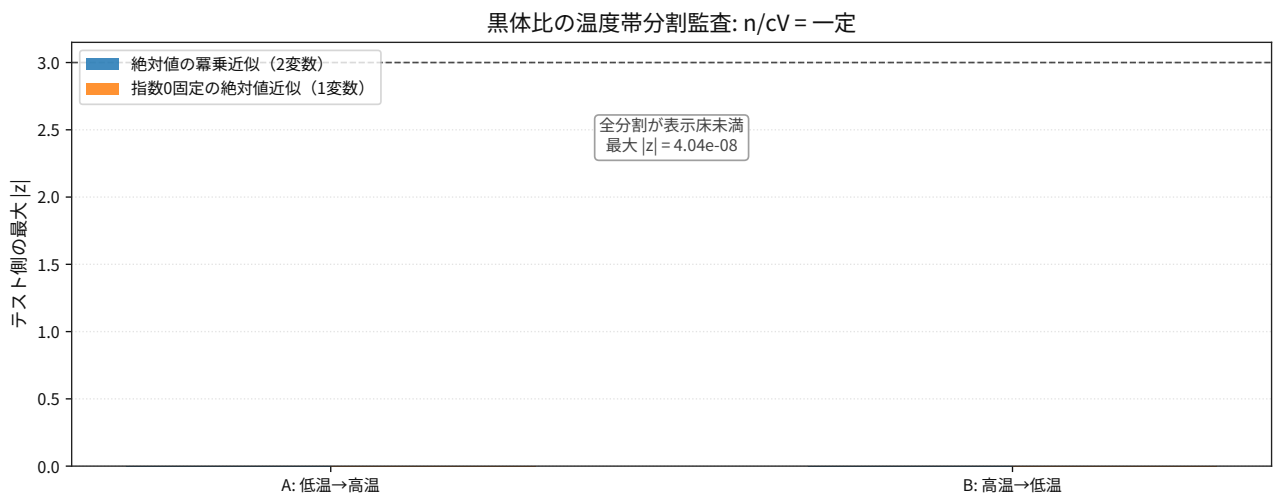


図 96: Comparison result for 熱力学 黒体 光子 密度 当たり 熱 容量 密度 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

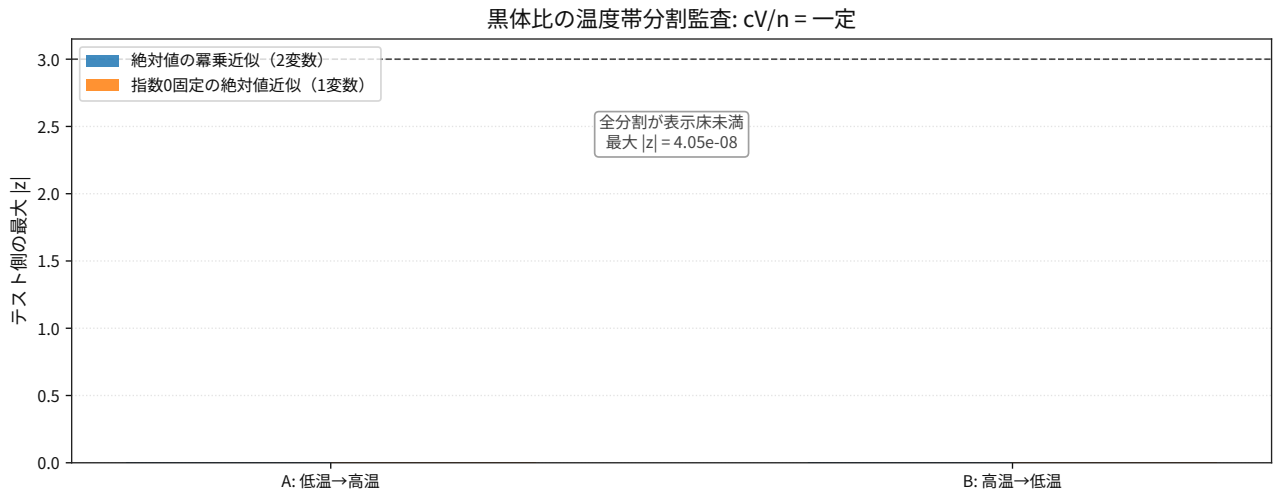


図 97: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

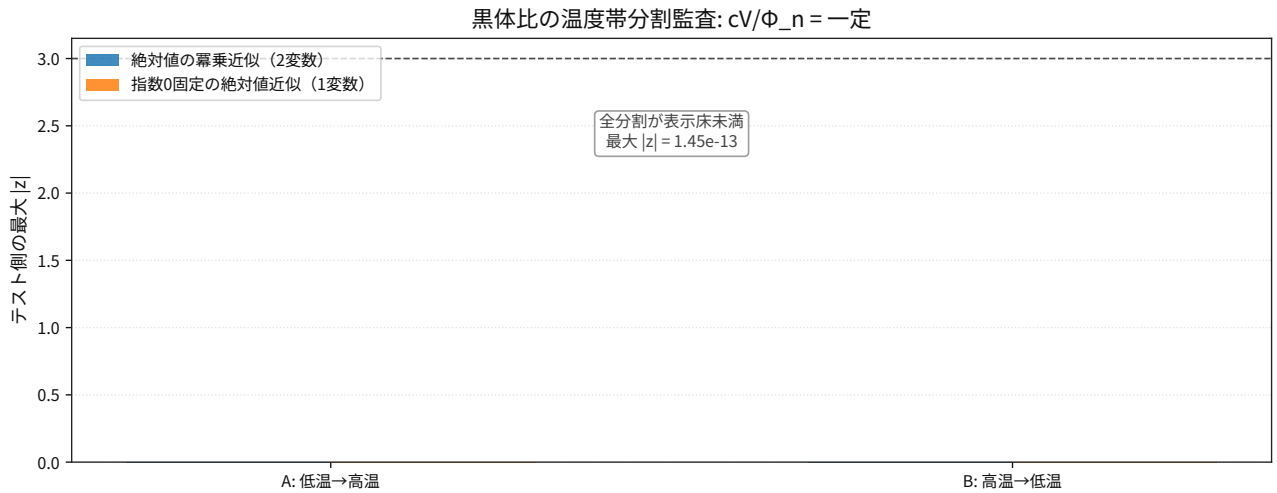


図 98: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 当たり 光子 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json` /

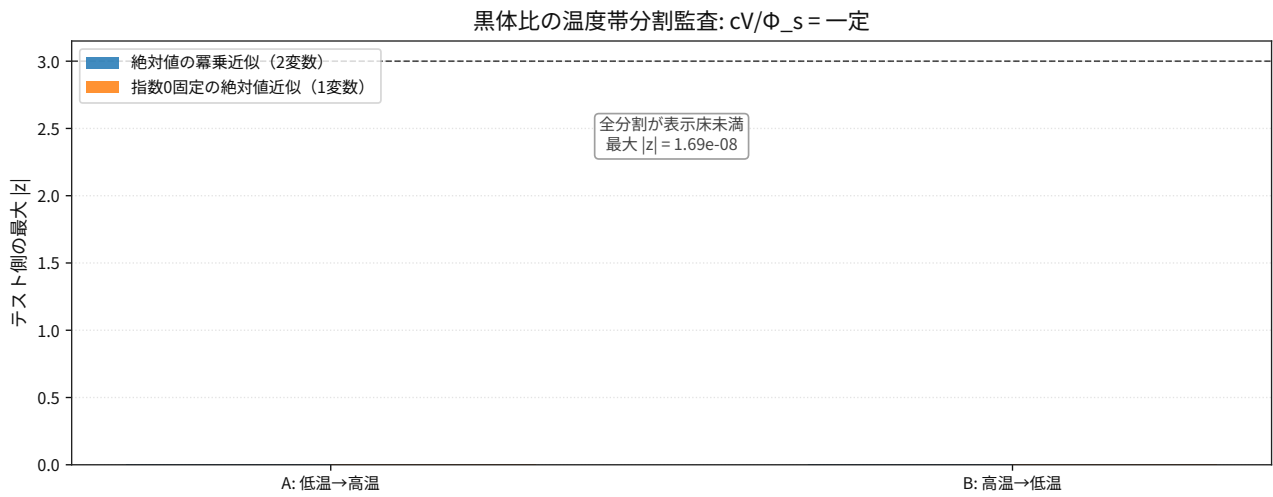


図 99: Comparison result for 熱力学 黒体 熱容量 当たり エントロピー 流束 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

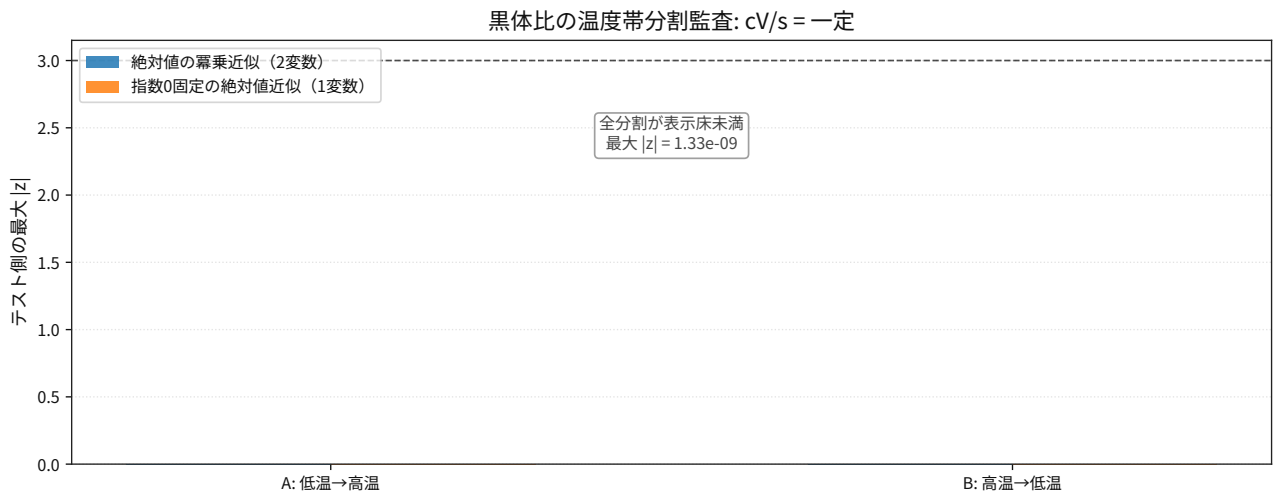


図 100: Comparison result for 熱力学 黒体 熱容量 エントロピー 比 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /

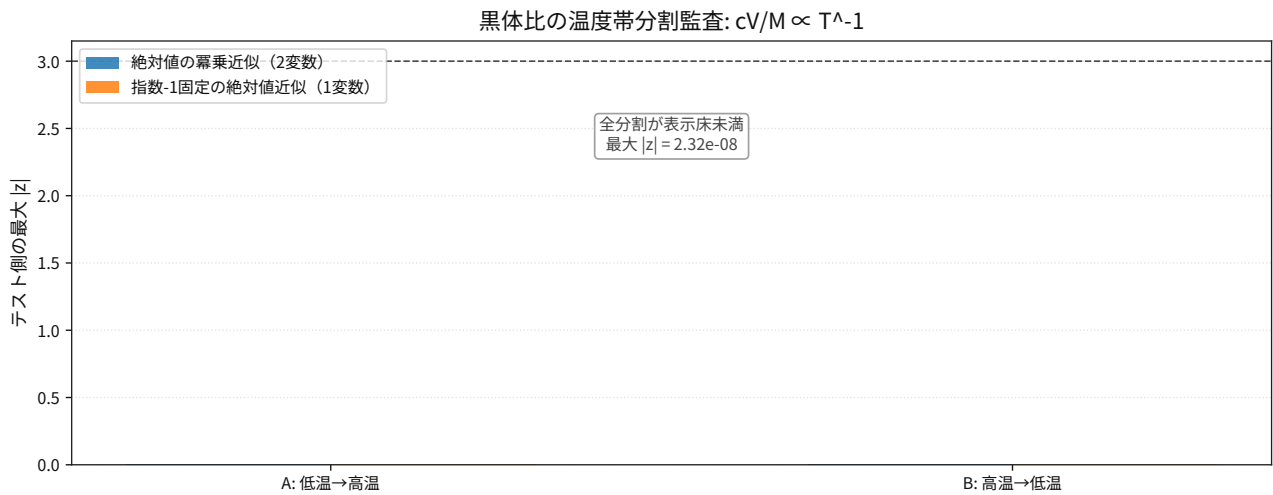


図 101: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 流束 比 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /

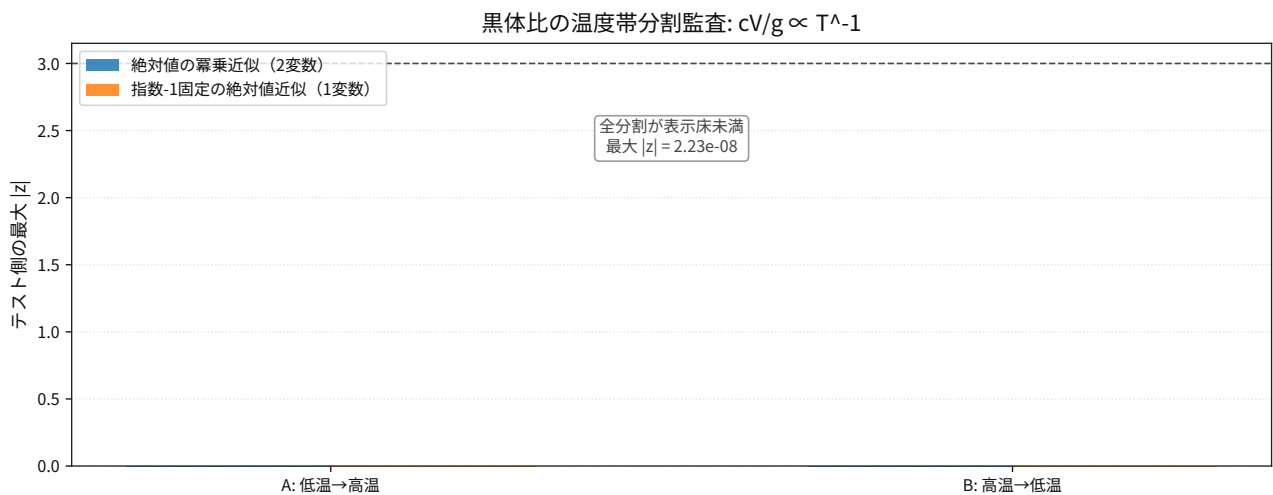


図 102: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 運動量 比 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json /

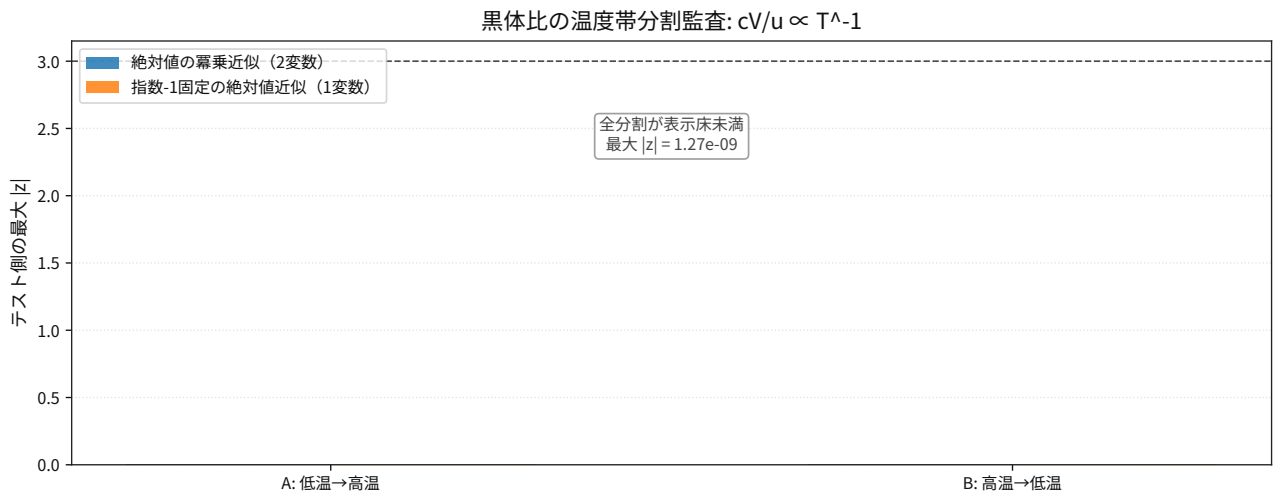


図 103: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 エネルギー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

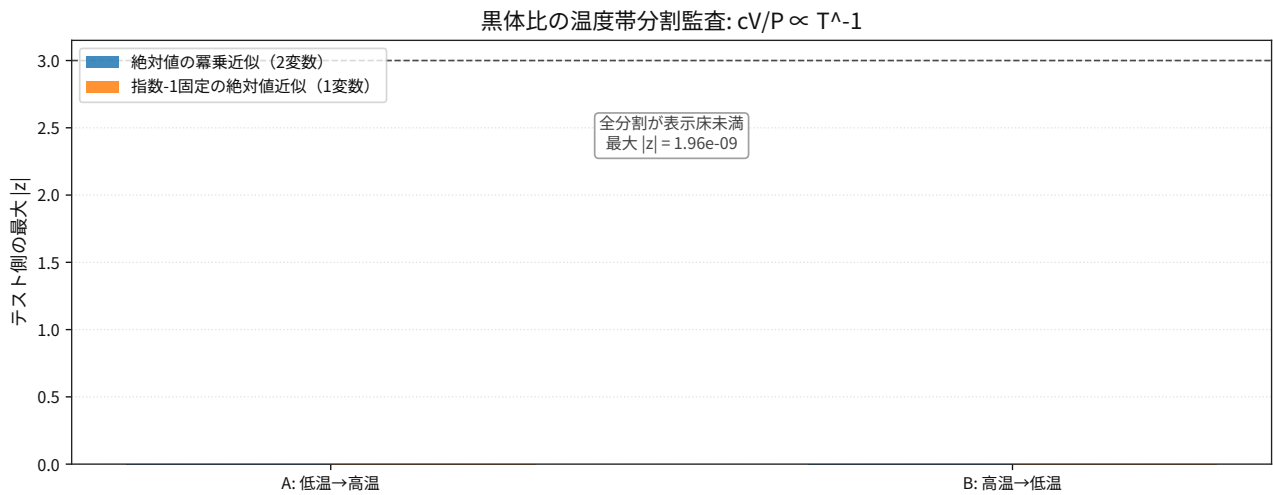


図 104: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 圧力 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_enthalpy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

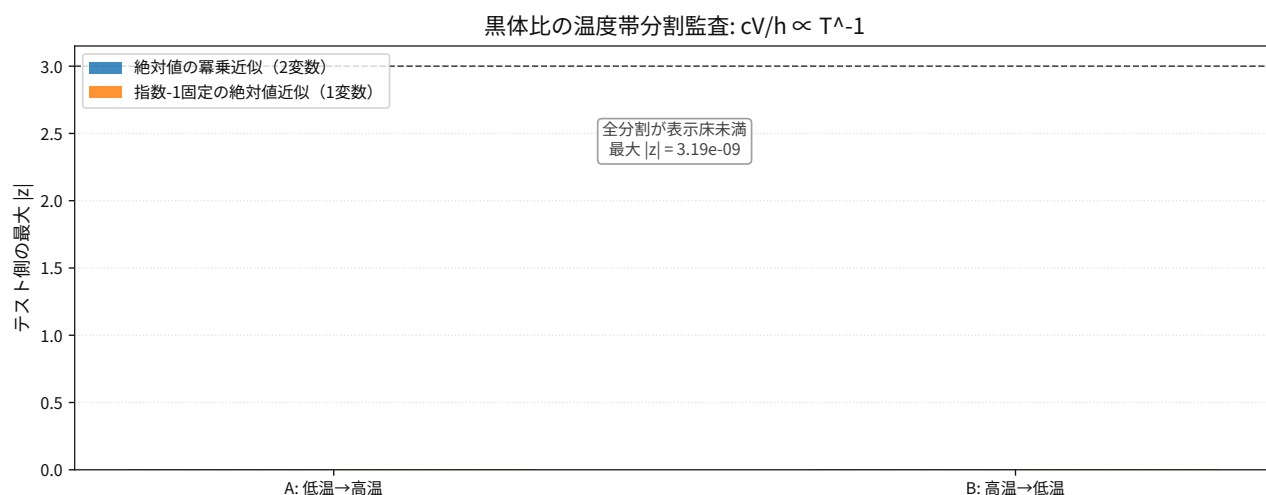


図 105: Comparison result for 熱力学 黒体 熱 容量 エンタルピー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

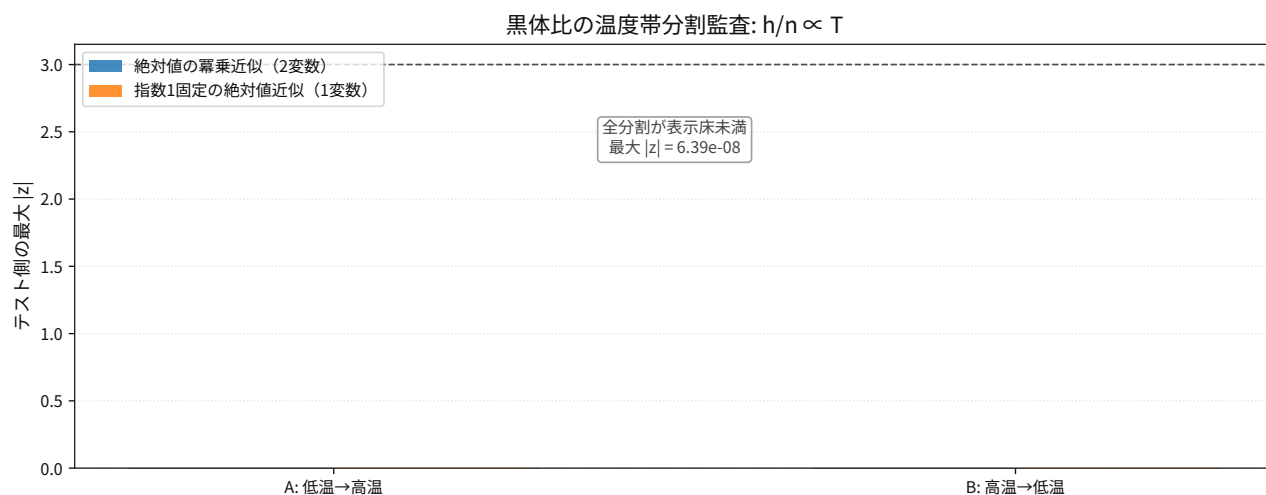


図 106: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

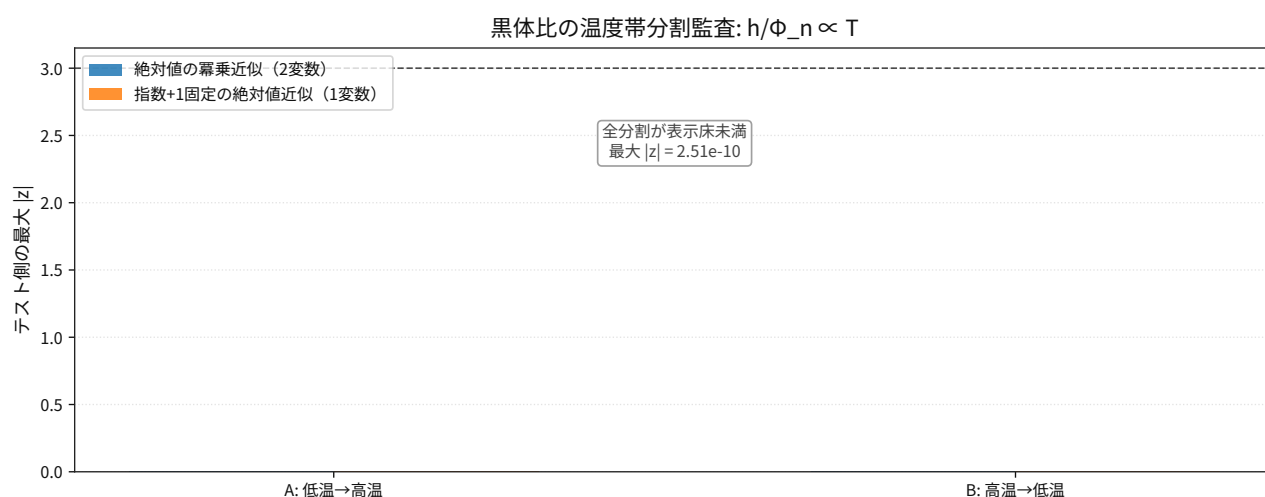


図 107: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 当たり 光子 流束 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_energy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json /

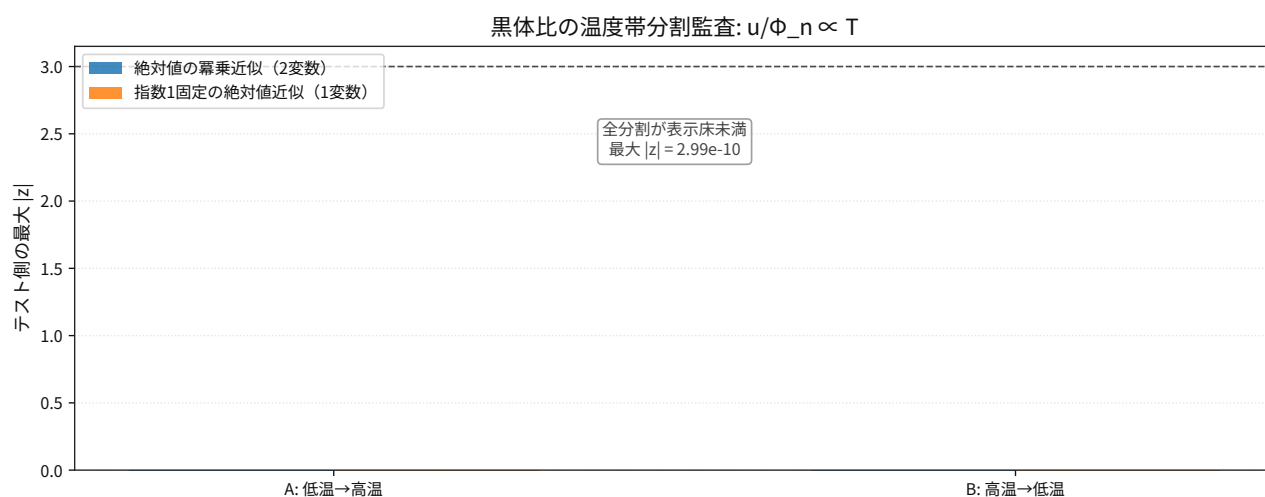


図 108: Comparison result for 熱力学 黒体 エネルギー 当たり 光子 流束 ホールドアウト 分割.

- output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_per_photon_holdout_splits_metrics.json /

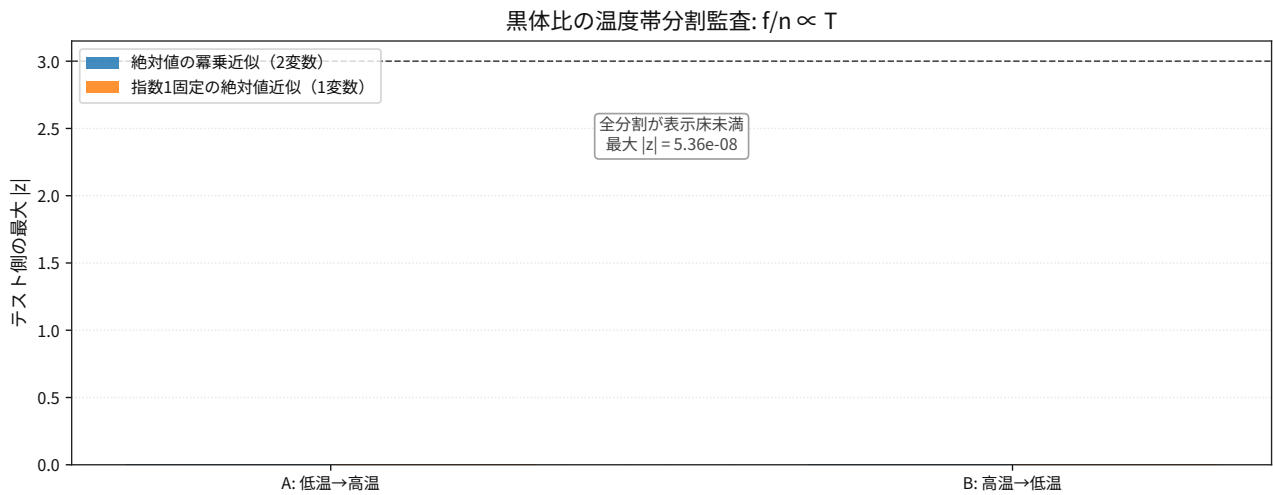


図 109: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_flux_holdout_splits_metrics.json` /

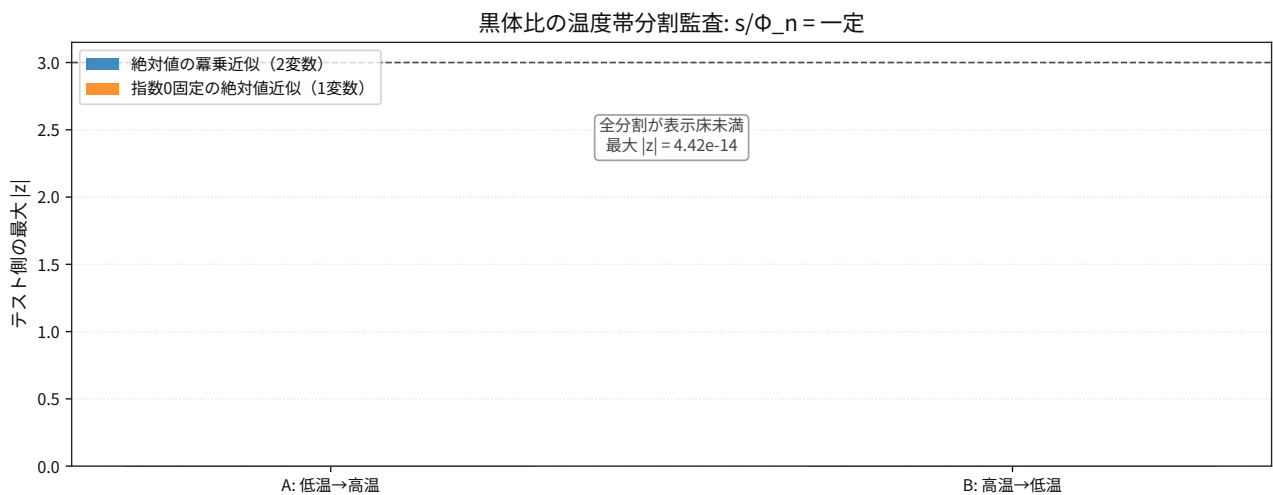


図 110: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 当たり 光子 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_flux_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

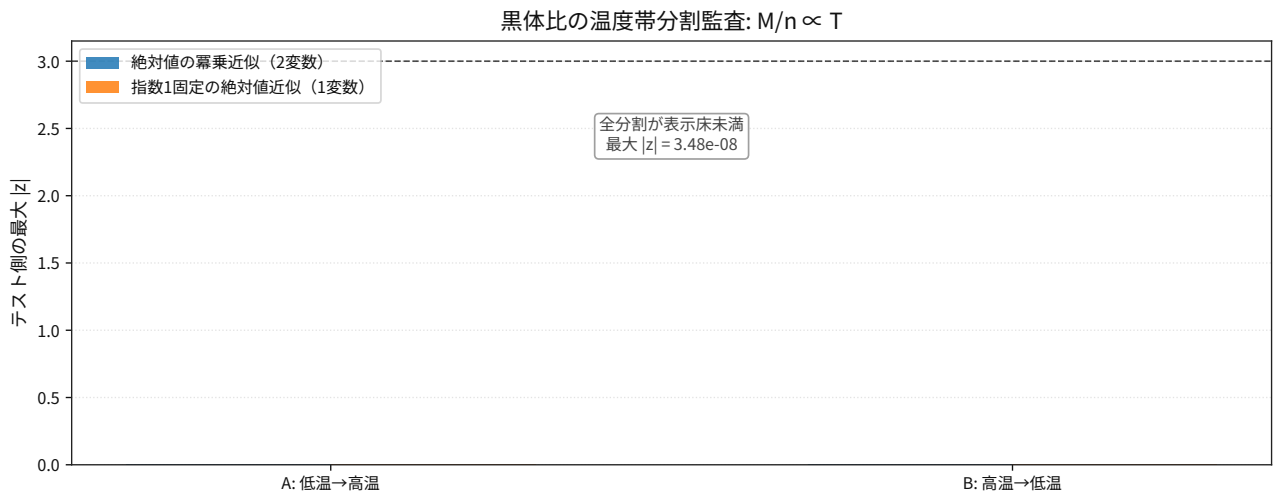


図 111: Comparison result for 熱力学 黒体 流束 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- [output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_flux_holdout_splits_metrics.json](#) /

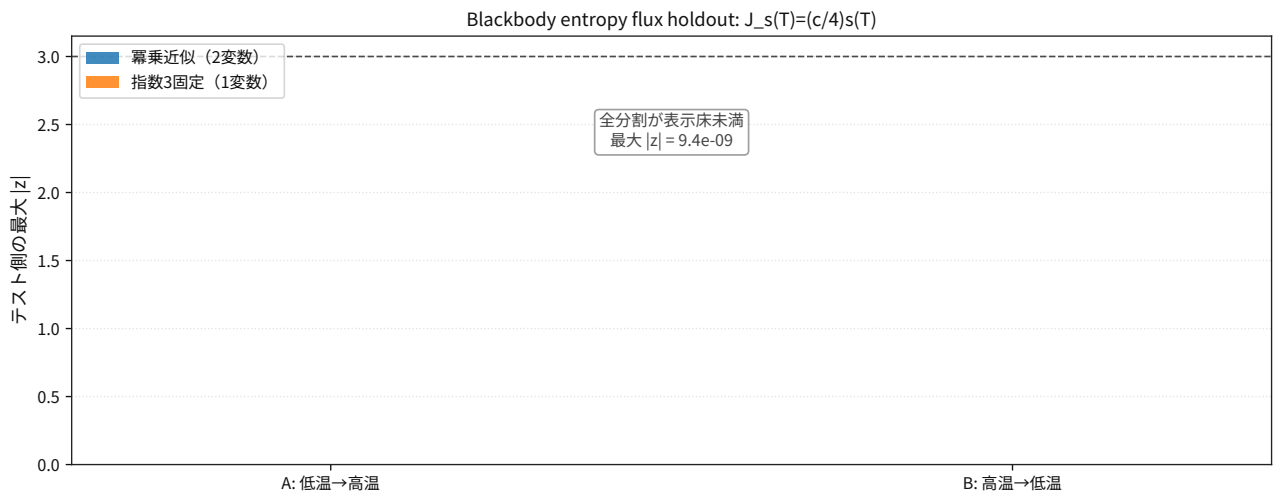


図 112: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 流束 ホールドアウト 分割.

- [output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_holdout_splits_metrics.json](#) /

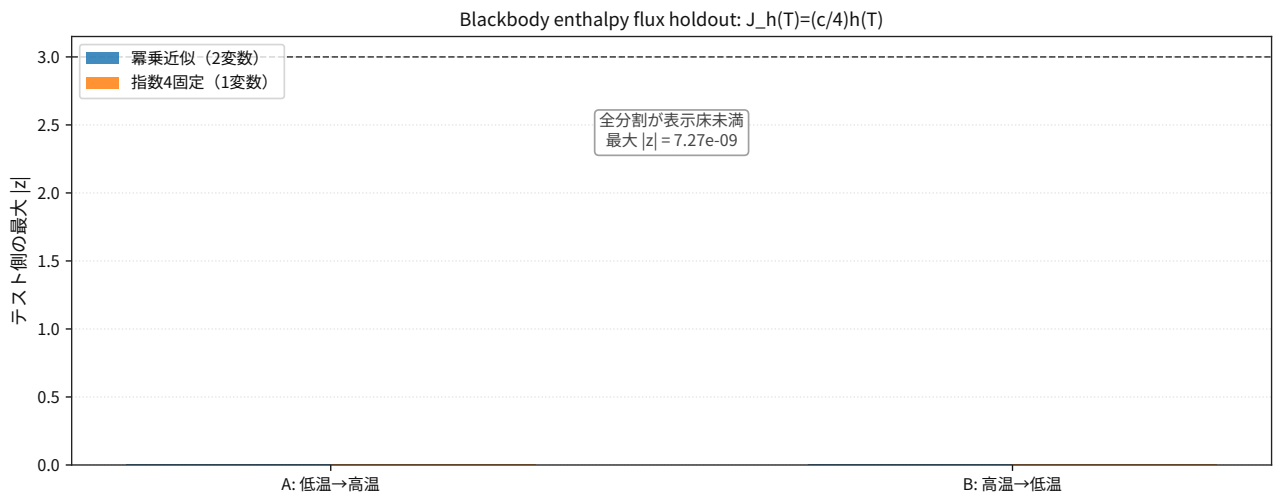


図 113: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /`

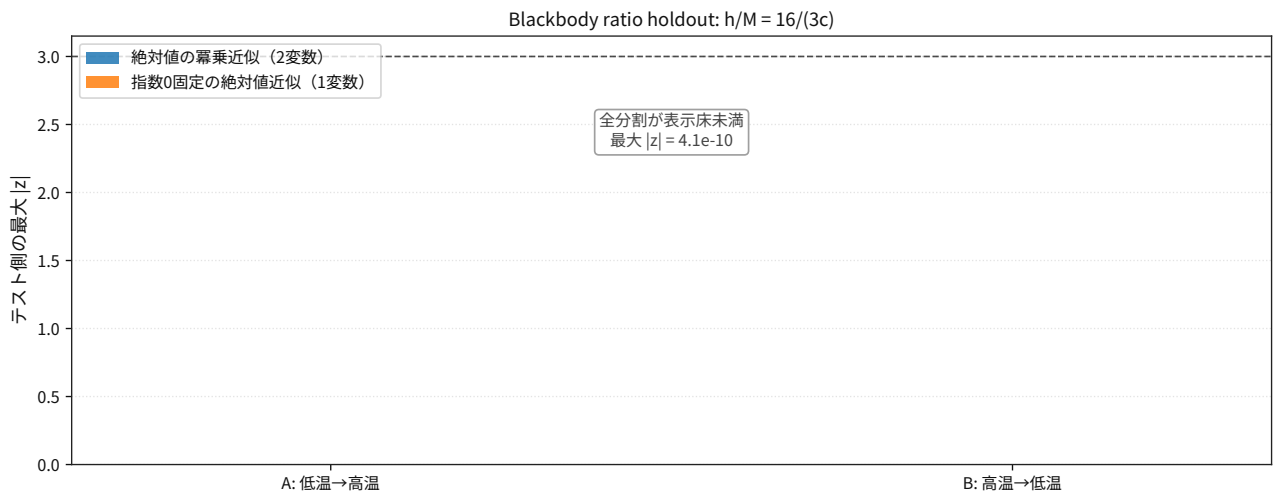


図 114: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 流束 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json /`

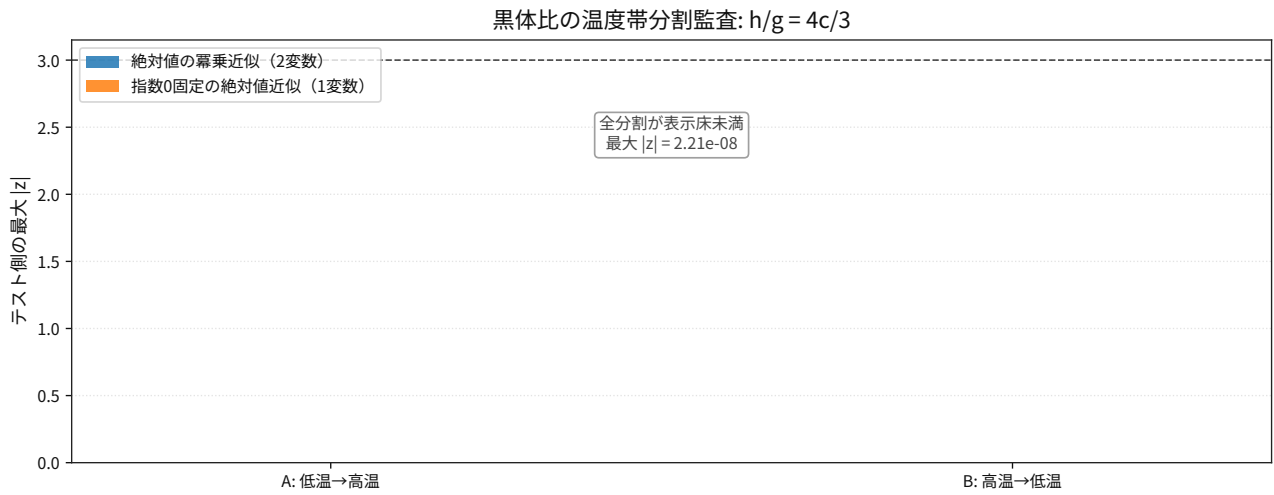


図 115: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 運動量 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

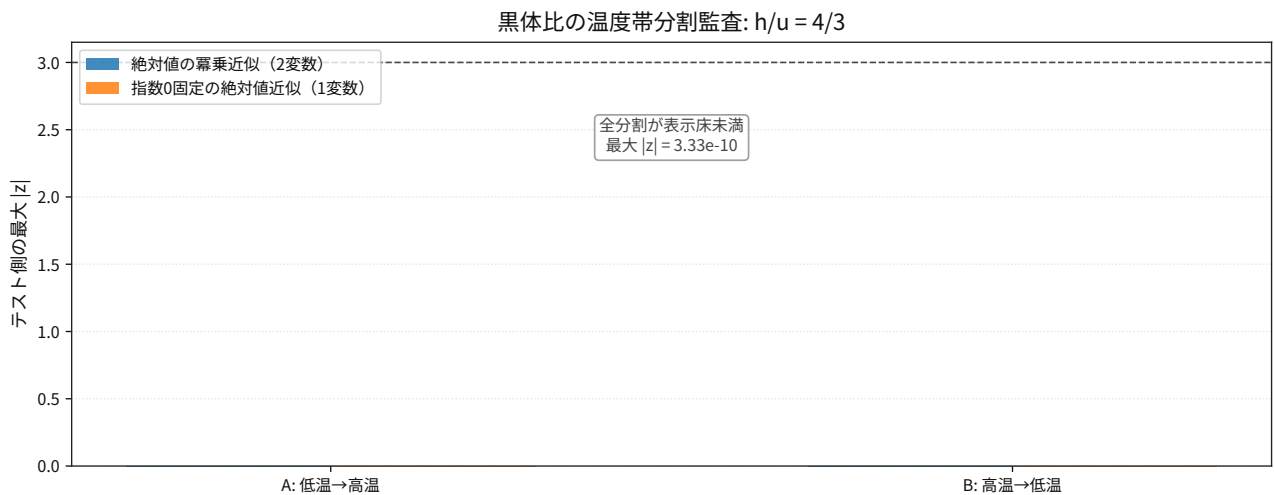


図 116: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー エネルギー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

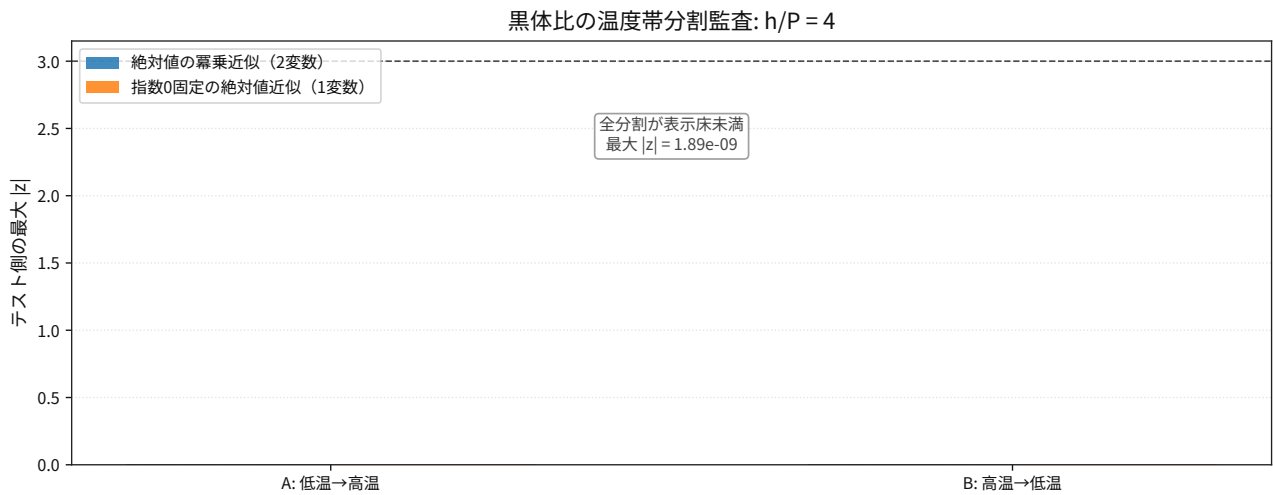


図 117: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー 圧力 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

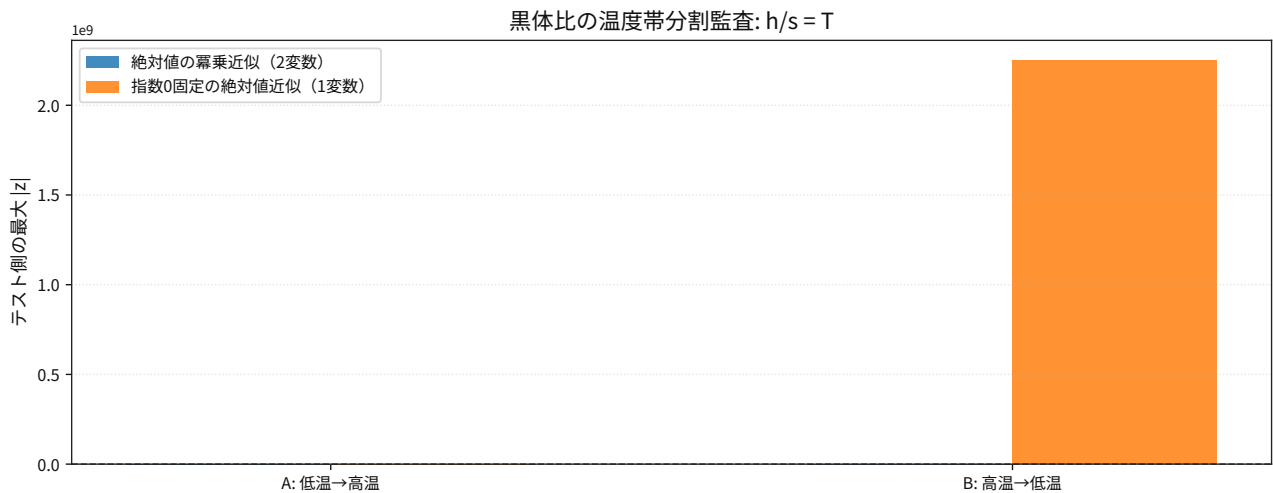


図 118: Comparison result for 熱力学 黒体 エンタルピー エントロピー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

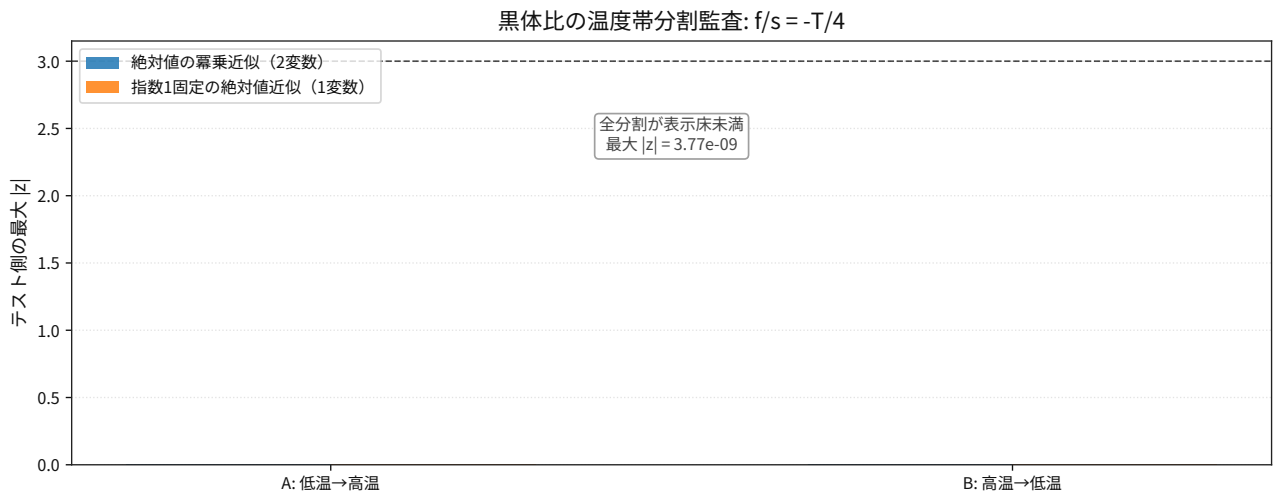


図 119: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ エントロピー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_energy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

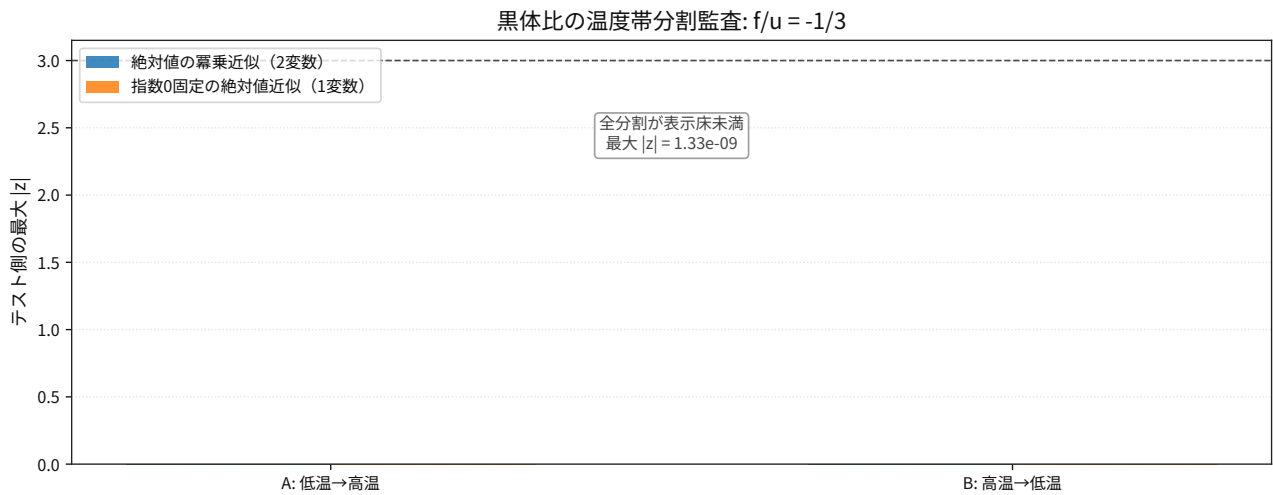


図 120: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ エネルギー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_enthalpy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

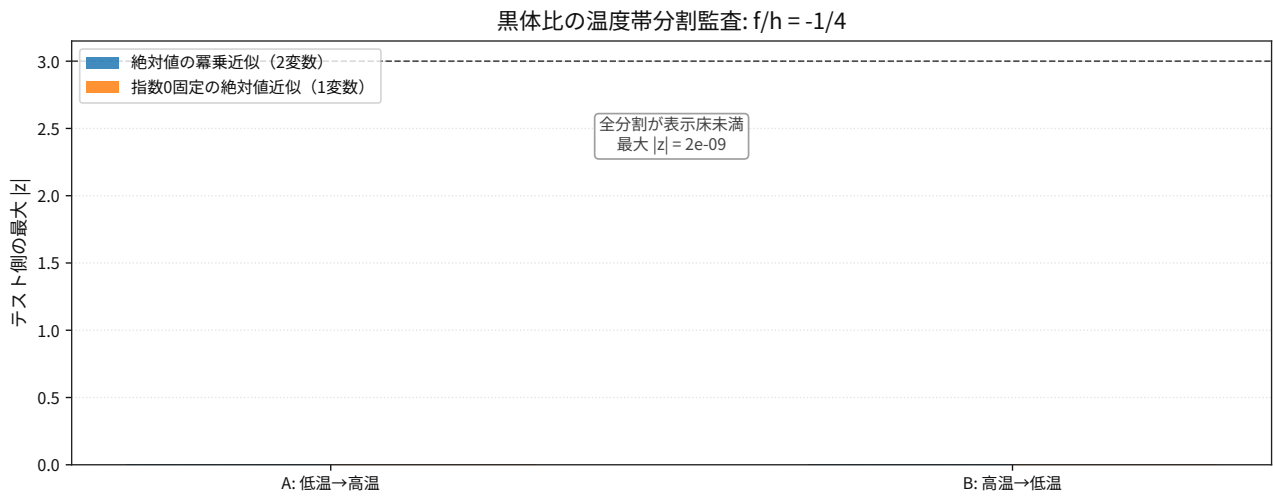


図 121: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ エンタルピー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_momentum_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

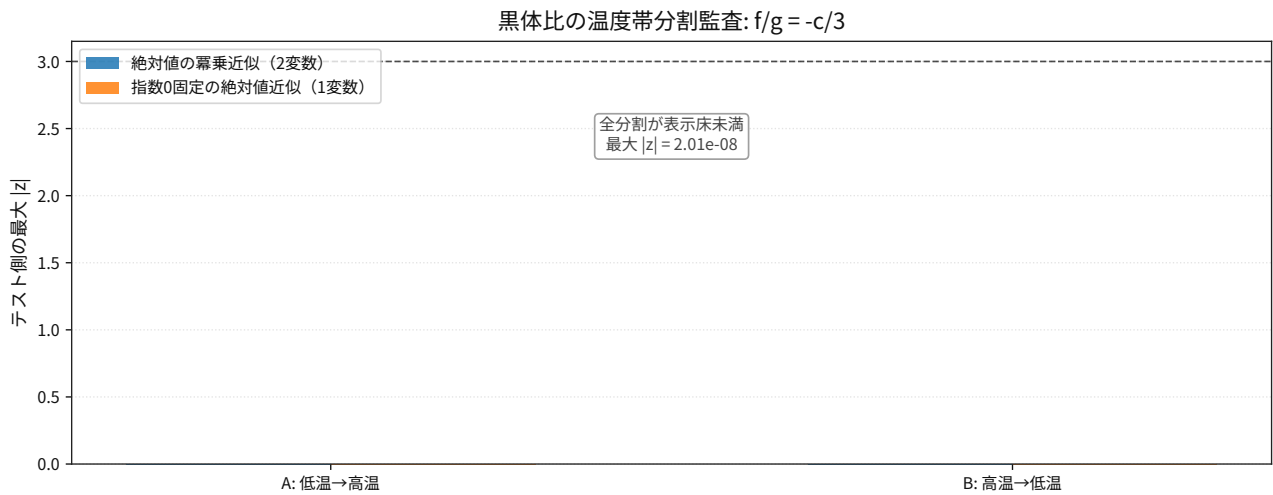


図 122: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ 運動量 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_pressure_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

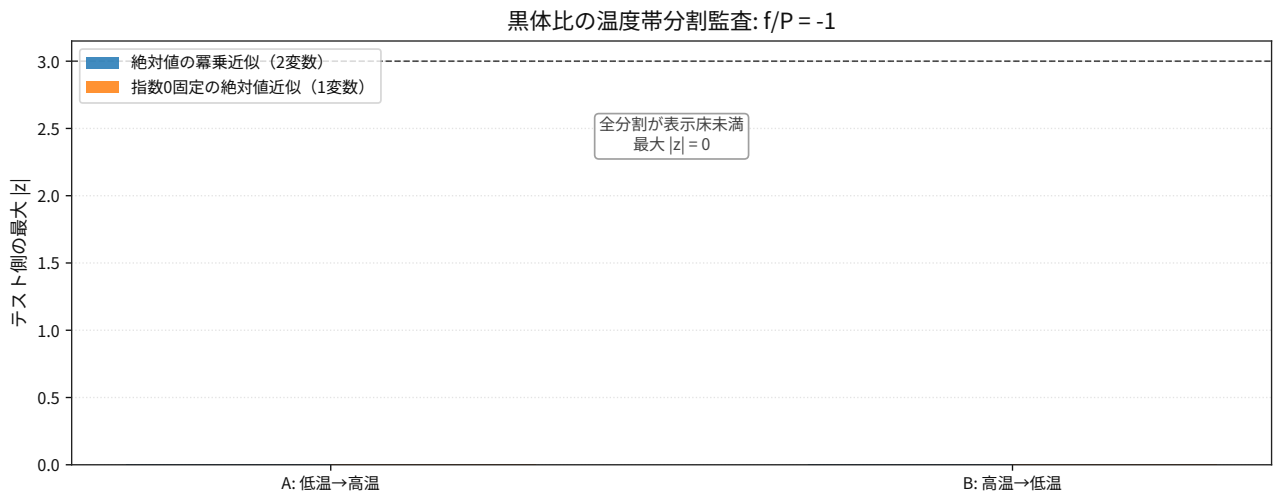


図 123: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ 圧力 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_entropy_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

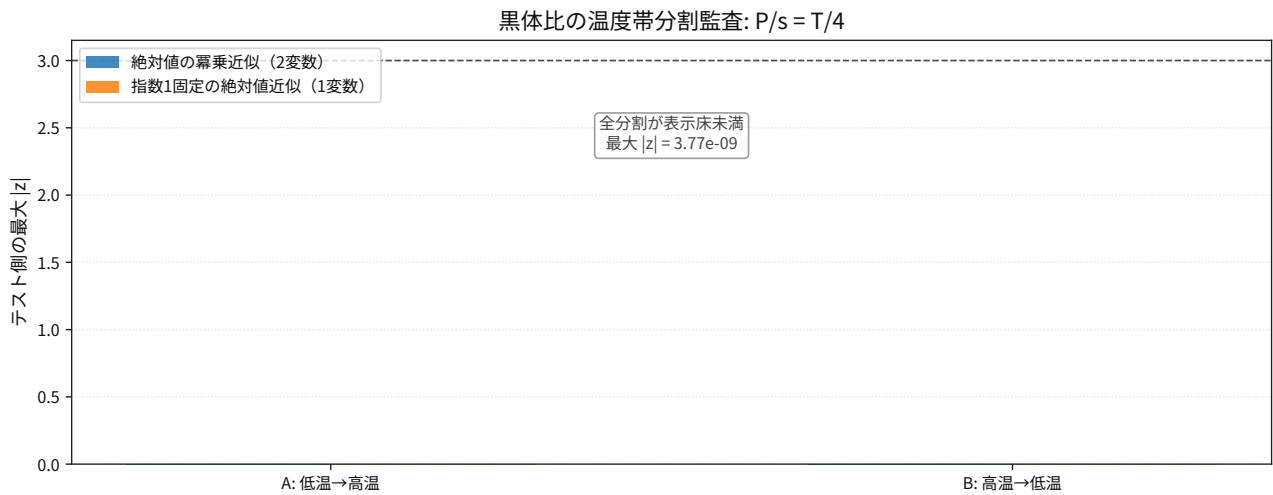


図 124: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 エントロピー 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_pressure_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

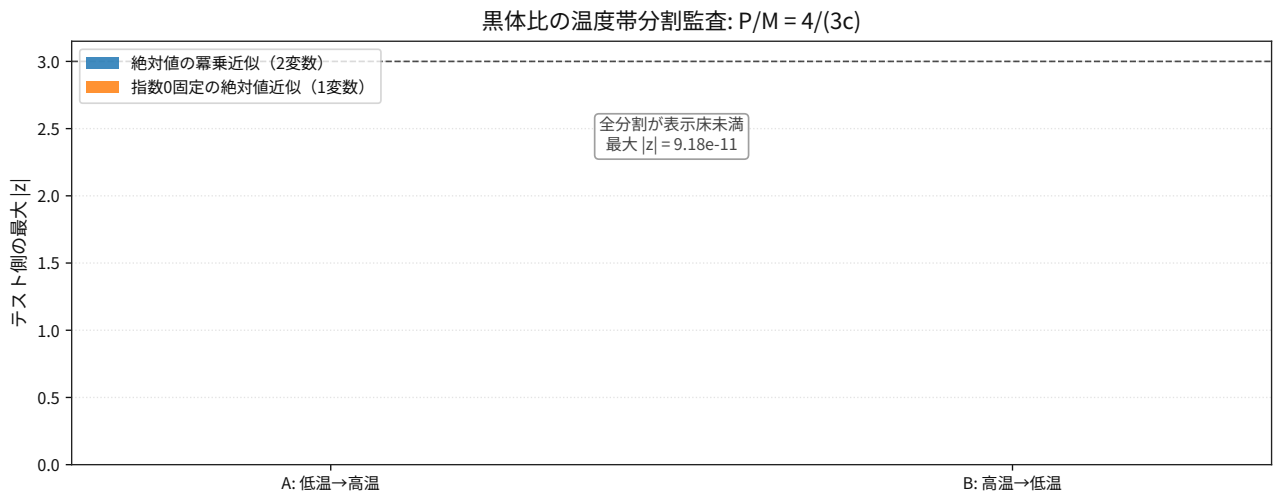


図 125: Comparison result for 熱力学 黒体 圧力 流束 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_momentum_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json /`

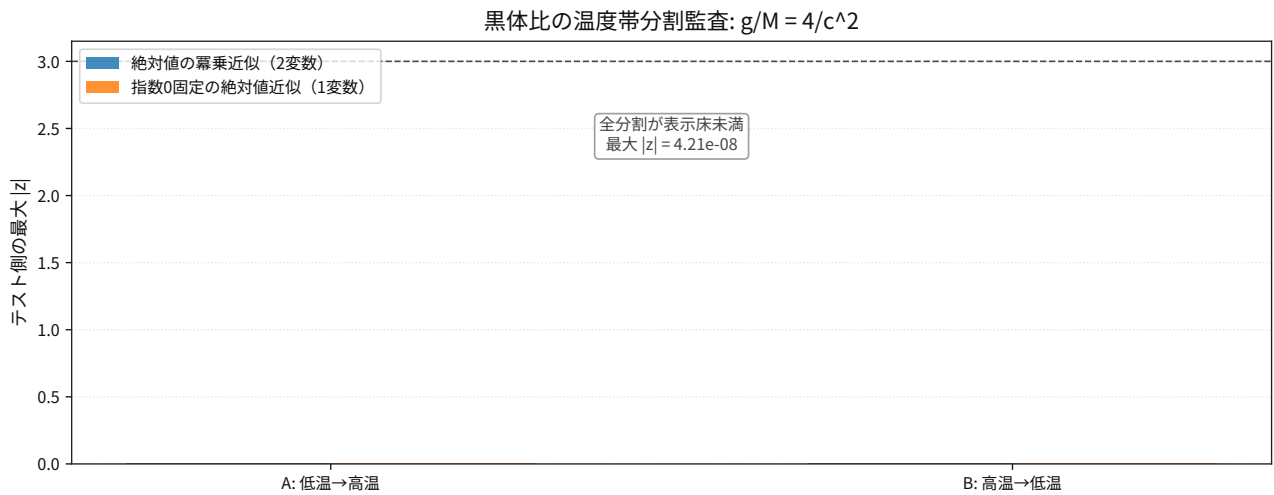


図 126: Comparison result for 熱力学 黒体 運動量 流束 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_flux_holdout_splits_metrics.json /`

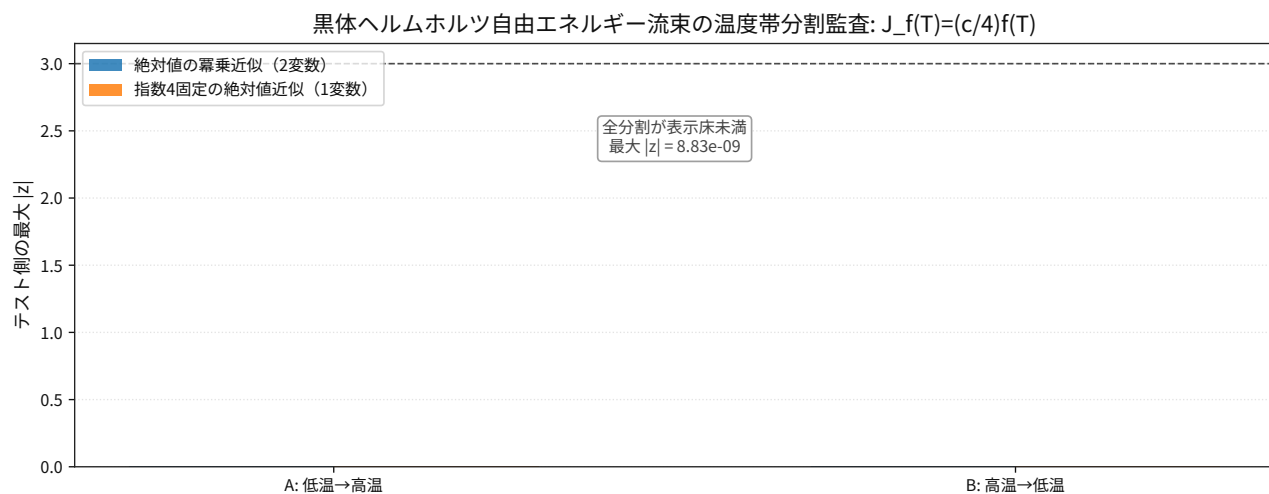


図 127: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ 自由 エネルギー 流束 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_flux_ratio_holdout_splits_metrics.json` /

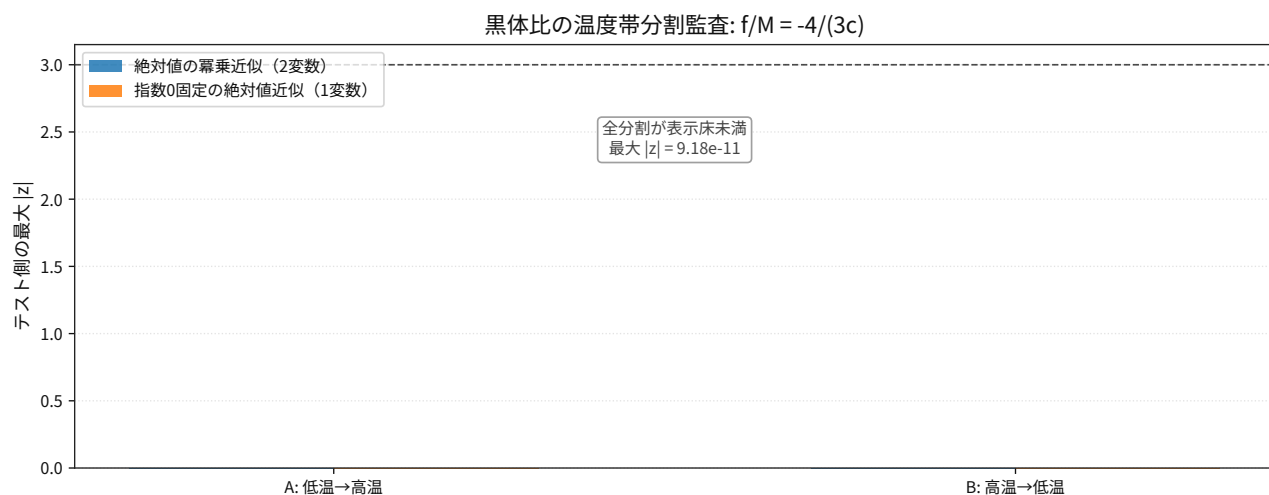


図 128: Comparison result for 熱力学 黒体 ヘルムホルツ 流束 比 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_holdout_splits_metrics.json` /

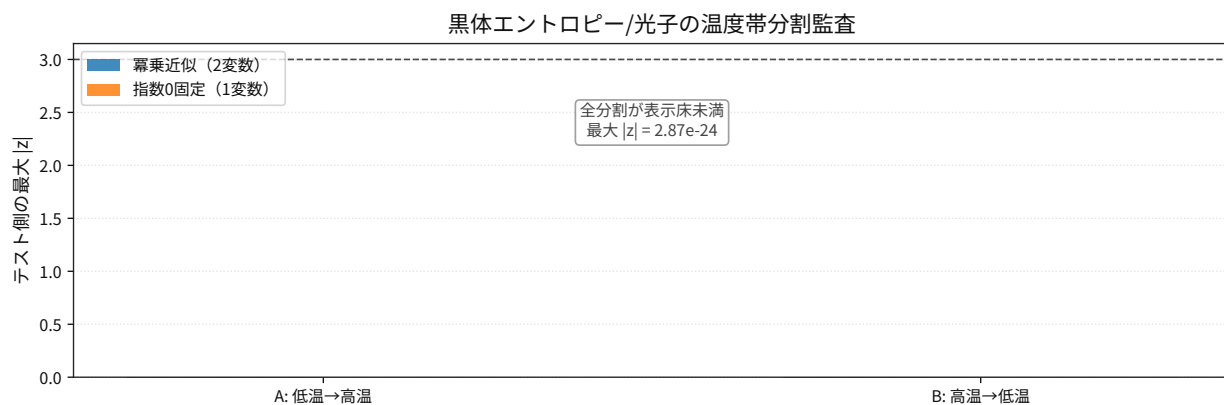


図 129: Comparison result for 熱力学 黒体 エントロピー 当たり 光子 ホールドアウト 分割.

- `output/public/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_per_wavelength_holdout_splits_metrics.json` /

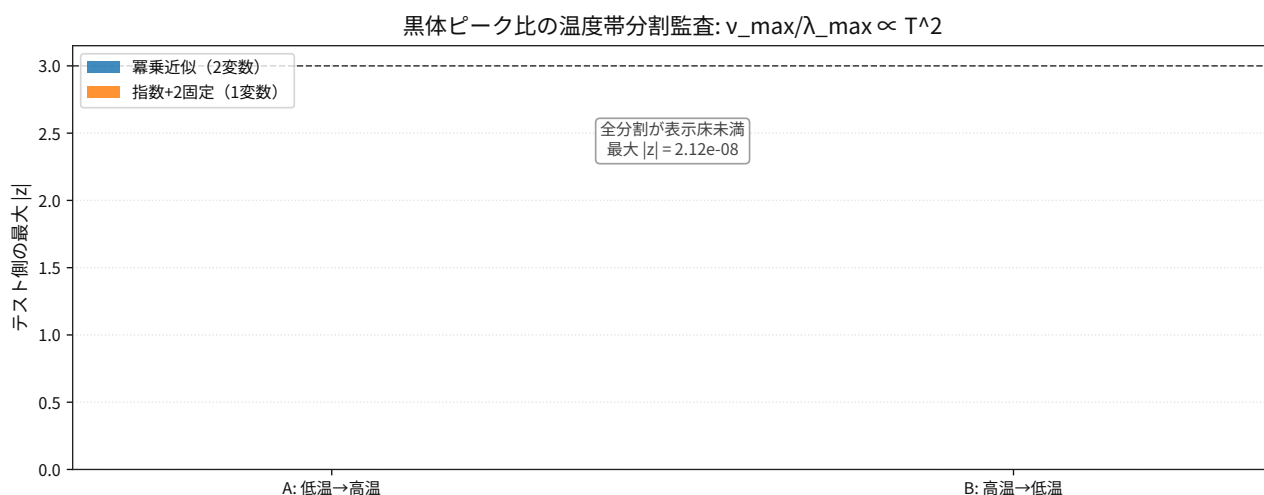


図 130: Comparison result for 熱力学 黒体 ピーク 周波数 当たり 波長 ホールドアウト 分割.

holdout 拡張スクリプト一覧：

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_energy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_pressure_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_momentum_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_entropy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_per_photon_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_pressure_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_energy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_momentum_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_energy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_pressure_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_entropy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_per_momentum_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_photon_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_entropy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_entropy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_enthalpy_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_density_per_heat_capacity_density_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_per_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_heat_capacity_enthalpy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_energy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_flux_per_photon_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_photon_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_flux_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_momentum_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_energy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_pressure_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)
- scripts/quantum/thermo_blackbody_enthalpy_entropy_ratio_holdout_splits.py (holdout 拡張)

- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_density_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_entropy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_energy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_enthalpy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_momentum_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_pressure_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_entropy_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_pressure_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_momentum_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_free_energy_flux_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_helmholtz_flux_ratio_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_entropy_per_photon_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_wavelength_product_holdout_splits.py` (holdout 拡張)
- `scripts/quantum/thermo_blackbody_peak_frequency_per_wavelength_holdout_splits.py` (holdout 拡張)

B 参考文献（最小）

Part IV は verification companion であり、理論定義と一次観測の主文脈は Part I-III に委ねる。そのうえで本資料が依拠する公開 verification materials と代表的な比較基準文献は 次を正とする。[1][2][3][4][5][6]

References

- [1] P-model Verification Materials (再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲート、ハッシュ/マニフェスト等の補助資料)。Web: [EnterOgawa/p-model](#) (Releases: [GitHub Releases](#))。Accessed: 2026-02-15.
- [2] Will, C. M. “The Confrontation between General Relativity and Experiment.” *Living Reviews in Relativity* **17**, 4 (2014). DOI: 10.12942/lrr-2014-4. Accessed: 2026-01-03.
- [3] Ashby, N. “Relativity in the Global Positioning System.” *Living Reviews in Relativity* **6**, 1 (2003). DOI: 10.12942/lrr-2003-1. Accessed: 2026-01-03.
- [4] Event Horizon Telescope Collaboration. “First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole.” *The Astrophysical Journal Letters* **875**, L1 (2019). DOI: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. Accessed: 2026-01-22.
- [5] Abbott, B. P., et al. “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger.” *Physical Review Letters* **116**, 061102 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102. Accessed: 2026-01-06.
- [6] Martinelli, M., et al. “Euclid: Forecast constraints on the cosmic distance duality relation with complementary external probes.” *Astronomy & Astrophysics* (2021). DOI: 10.1051/0004-6361/202039637. arXiv:2007.16153. Accessed: 2026-01-08.